

[MANUAL DEL SISTEMA] ERP GESTIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS DESARROLLO DEL CURRÍCULO

MARLON ALMANZA
FAIBEL DUQUE
CRISTIAN GONZALES
ALEJANDRA ROMERO

CONTENIDO

1. MODELO DE NEGOCIO	3
1.1. PROCESOS DE NEGOCIO	3
1.1.1. [Gestión del Plan de estudios]	3
1.1.2. [Creación del calendario académico]	4
1.1.3. [Programación académica]	4
1.1.4. [Gestión de inscripciones y admisiones]	6
1.1.5. [Matrícula Académica]	6
1.1.6. [Gestión de evaluación, calificaciones y rendimiento]	8
1.1.7. [Proceso de grado]	9
1.1.8. [Gestión de historia académica]	9
1.2. CASOS DE USO MUNDO REAL	11
1.3. MODELO DE DOMINIO	11
1.3.1. Actores del sistema	11
1.3.2. Entidades Principales (Core del Sistema)	12
1.3.3. Diagrama: Modelo de dominio	12
1.4. GLOSARIO	12
1.4.1. Términos técnicos	15
1.4.2. Acrónimos y definiciones	15
2. DIRECTRICES ARQUITECTÓNICAS	15
2.1. PROPÓSITOS DE DISEÑO	15
2.2. ATRIBUTOS DE CALIDAD	16
2.3. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA	21
2.3.1. Módulos principales	21
2.3.2. Funcionalidades específicas	22
2.3.1. Módulo de Planeación Académica (Actores: Coordinador / Planeación)	23
2.3.2. Módulo de Inscripciones y admisiones	27
2.3.3. Módulo de Matrícula académica (Actores: Estudiante / Admisiones)	35
2.3.4. Módulo de Evaluación y Rendimiento	39
2.3.5. Módulo de Graduación y Egreso (Actores: Estudiante / Decanatura / Registro)	44
2.3.6. Modulo de gestion de Historia académica	51
2.4. PREOCUPACIONES ARQUITECTÓNICAS	59
2.4.1. Gestión de alta concurrencia durante los procesos de matrícula académica	59
2.4.2. Cumplimiento de normativas institucionales y regulatorias	59
2.4.3. Integración con sistemas heredados de Oracle 12C	59
2.4.4. Seguridad y protección de información sensible	59
2.4.5. Auditoría y trazabilidad de operaciones.	59
2.4.6. Disponibilidad y continuidad operativa	60
2.4.7. Mantenibilidad y adaptabilidad institucional	60
2.4.8. Gestión de grandes volúmenes de datos académicos	60
2.5. RESTRICCIONES	60
3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA	61
3.1. VISTA DE ESCENARIOS	62
3.2. VISTA LÓGICA	64
3.3. VISTA DE PROCESOS	68
3.3.1. Procesos del sistema	68
3.3.2. Comunicación entre procesos	70
3.4. VISTA DE DESARROLLO	70
Diagrama de paquetes	73
3.5. VISTA FÍSICA	74
4. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	76
4.1. Suposiciones del sistema	76
4.2. Dependencias	77

Tabla x. Dependencias	77
5. ANEXOS	78
TECNOLOGIAS-ASW-1	78
REFERENCIAS	78
Referencias bibliográficas	78
Referencias web	78

1. MODELO DE NEGOCIO

1.1. PROCESOS DE NEGOCIO

En esta sección se definirán los procesos de negocios extraídos por una entrevista realizada a la coordinadora del programa académico de Ingeniería de sistemas Narlinda Espinosa de la Universidad de Cartagena. Consiste en los procesos académicos que se realizan a lo largo de un periodo académico.

A pesar de que el proyecto está enfocado en generalizar los procesos para que cualquier IES pueda hacer uso del mismo, es necesario resaltar que una versión base de un software con estas características tiene que estar regido por al menos un número mínimo de reglas de negocio por defecto, que se ajusten a un modelo específico. Se usarán como base las estipuladas por la Universidad de Cartagena, no obstante, el proyecto requiere que sean parametrizables para las reglas de negocio de otras Instituciones de Educación Superior, permitiendo la adaptabilidad y el correcto funcionamiento del sistema sin depender de un contexto específico.

A continuación se referencia el reglamento estudiantil de la Universidad de Cartagena, que se tomará como reglas de negocio base para el desarrollo de este proyecto.

 [reglamento-estudiantil-de-unicartagena-actualizacion-2009.pdf](#)

1.1.1. [Gestión del Plan de estudios]

Diseño y Aprobación Curricular

El proceso inicia con el **Comité Curricular**, el cual diseña el plan de estudios fundamentado en análisis de contexto y demandas del sector empresarial. Durante esta fase, se definen, adicionan o eliminan asignaturas, y se estructura el contenido programático de cada una. Una vez consolidada la propuesta por el programa académico, esta debe seguir la ruta de aprobación institucional:

1. **Consejo de Facultad.**
2. **Consejo Académico.**

Trámite ante el Ministerio de Educación

Tras la aprobación interna, el proceso se traslada al ámbito nacional. El **Director de Programa** es el encargado de consignar la documentación técnica en las plataformas gubernamentales correspondientes. El Ministerio realiza una gestión interna que incluye una **visita de pares académicos** a la institución para verificar la veracidad y calidad de la propuesta. Finalmente, el Ministerio emite un acto administrativo donde se autoriza (o no) la oferta del programa, especificando el número de créditos y la normativa vigente (Reforma XXXX).

Nota: El **Comité de Autoevaluación** interviene de manera transversal para determinar ajustes de mejora continua en el currículo.

Renovación del Registro Calificado

El Registro Calificado posee una vigencia determinada por el Ministerio. La institución es responsable de gestionar oportunamente la renovación mediante el envío de la información requerida. El incumplimiento de los plazos de renovación inhabilita legalmente a la institución para continuar ofertando el plan de estudios.

Parametrización en la Plataforma ERP

La creación técnica del plan de estudios en el sistema es responsabilidad exclusiva del **Centro de Admisiones**. Para ejecutar esta acción, los coordinadores académicos deben presentar el formato oficial debidamente diligenciado y la resolución administrativa emitida por el Ministerio de Educación.

La correcta configuración del plan de estudios en la plataforma es un **requisito obligatorio y previo** para la generación de la programación académica semestral.

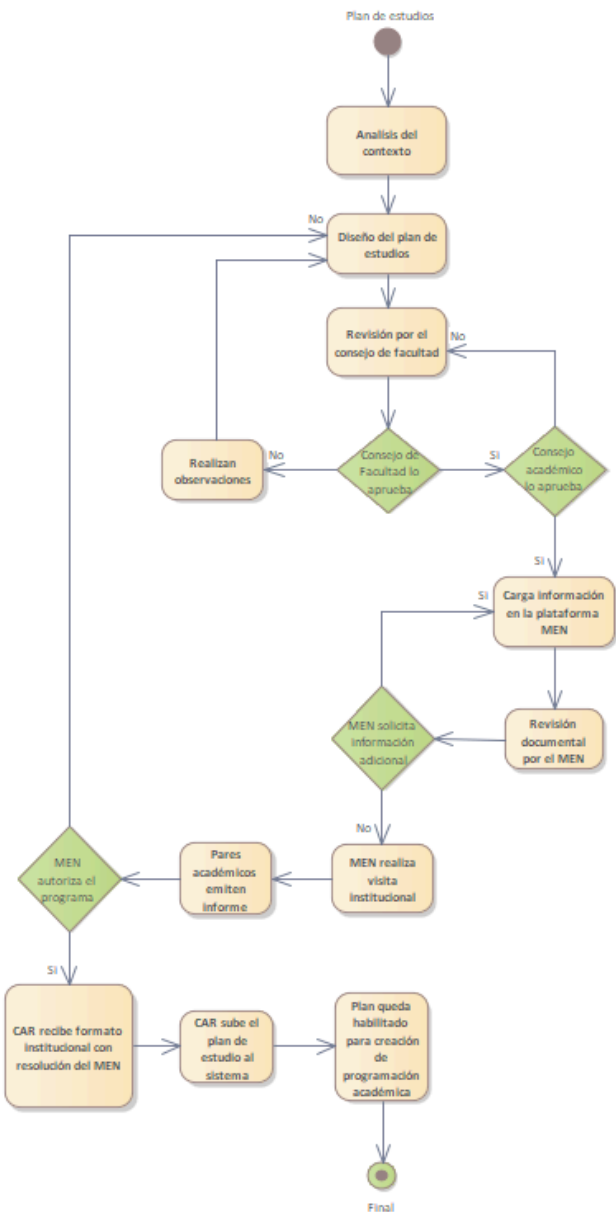


Figura 1.0 Proceso de negocio: Gestión de planes de estudio
Fuente: Elaboración propia

1.1.2. [Creación del calendario académico]

Las IES manejan fechas. Es el cronograma oficial que rige todas las actividades de una institución, dividiendo el año en periodos (semestres, cuatrimestres o trimestres). Incluye fechas clave de admisiones, matrículas, inicio y fin de clases, recesos, periodos de exámenes y ceremonias de grado. cronograma oficial que rige todas las actividades de una institución, dividiendo el año en periodos (semestres, cuatrimestres o trimestres). Incluye fechas clave de admisiones, matrículas, inicio y fin de clases, recesos, periodos de exámenes y ceremonias de grado. cronograma oficial que rige todas las actividades de una institución, dividiendo el año en periodos (semestres, cuatrimestres o trimestres). Incluye fechas clave de admisiones, matrículas, inicio y fin de clases, recesos, periodos de exámenes y ceremonias de grado.

Componentes Clave del Calendario

- Admisiones e Inscripciones: Fechas para la venta de pines, exámenes de admisión y presentación de documentos de los aspirantes.

- Matrículas y Ajustes: Periodos para liquidar pagos, inclusión/exclusión de asignaturas y procesos de congelamiento.
- Periodos Académicos (Clases): Fechas de inicio y fin de cada ciclo o semestre (típicamente de 16 a 20 semanas).
- Evaluaciones: Fechas de exámenes parciales, finales, validaciones y supletorios.
- Recesos y Vacaciones: Semanas de descanso institucional (ej. Semana Santa) y vacaciones de mitad o fin de año.
- Grados: Fechas límites para cumplir requisitos y ceremonias oficiales.

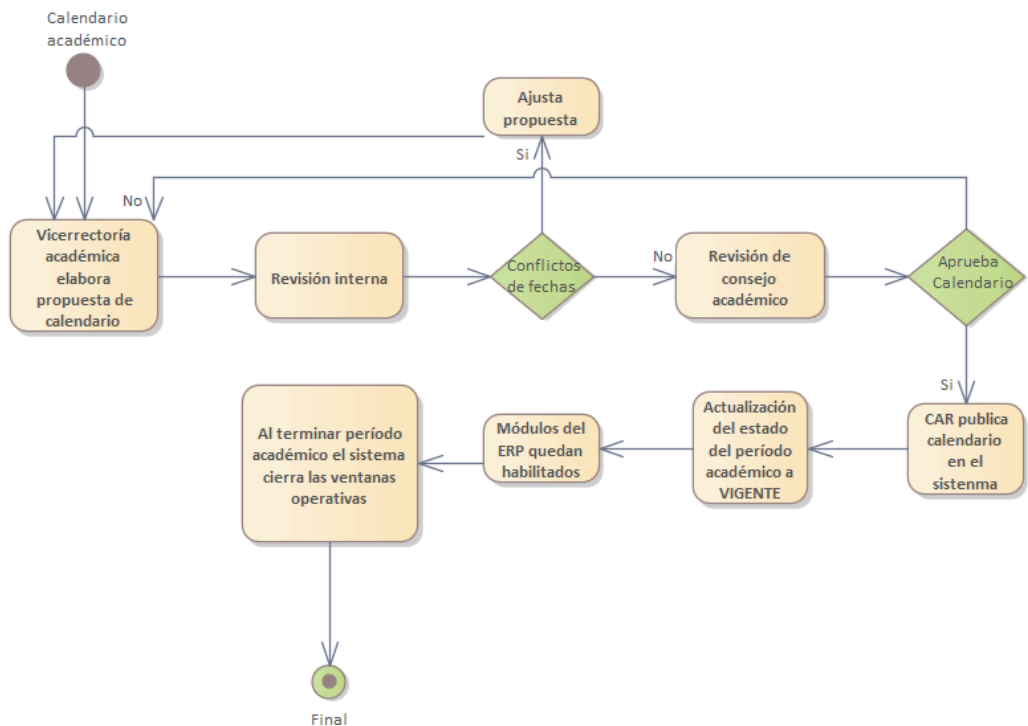


Figura 2.0 Proceso de negocio: Calendario académico
Fuente: Elaboración propia

1.1.3. [Programación académica]

Configuración de Semestres y Grupos

Una vez que el plan de estudios ha sido debidamente actualizado y verificado por el Ministerio de Educación en la plataforma, la Coordinación de cada programa procede con la apertura de los periodos académicos. En esta etapa se crean los semestres operativos, se definen los grupos correspondientes y se inicia la asignación de la planta docente.

Asignación de Carga Docente

La gestión del talento humano docente se divide según la naturaleza de la asignatura:

- Asignaturas Propias del Programa: La coordinación académica gestiona su propio listado de docentes (de planta y de cátedra). A estos se les asigna una carga académica que, por norma general, posee un carácter estable y solo está sujeta a modificaciones bajo circunstancias excepcionales plenamente justificadas.
- Asignaturas No Propias o Complementarias: Para materias transversales que no son inherentes al núcleo del programa (tales como Ciencias Básicas, Idiomas o Humanidades), la coordinación debe realizar la solicitud de docentes a las facultades prestadoras del servicio (por ejemplo, a la Facultad de Ciencias Exactas para asignaturas de cálculo o física).

Gestión de Horarios y Espacios Físicos

La asignación de recursos físicos y temporales es una responsabilidad compartida entre dos dependencias:

- Coordinación de Programa: Es responsable de la definición de las franjas horarias para sus asignaturas. Tiene la autonomía para establecer y, de ser necesario, modificar los horarios dentro del sistema.
- Oficina Asesora de Planeación: Una vez los horarios están consolidados en la plataforma, un funcionario de esta oficina procede con la asignación de aulas.

Determinación de Cupos y Aforo

La capacidad de matriculación (cupos) de cada asignatura está estrictamente supeditada al espacio físico asignado por la Oficina de Planeación. El sistema parametriza el tope de estudiantes en función del aforo máximo del aula seleccionada (ej. aulas de 25, 40 o 50 personas), garantizando que no se supere la capacidad instalada.

Aprobación y Matrícula

Tras completar la asignación docente, horaria y de infraestructura, se procede a la aprobación definitiva de la programación. El sistema quedará en estado de espera hasta la apertura oficial de las fechas de matrícula definidas en el Calendario Académico institucional.

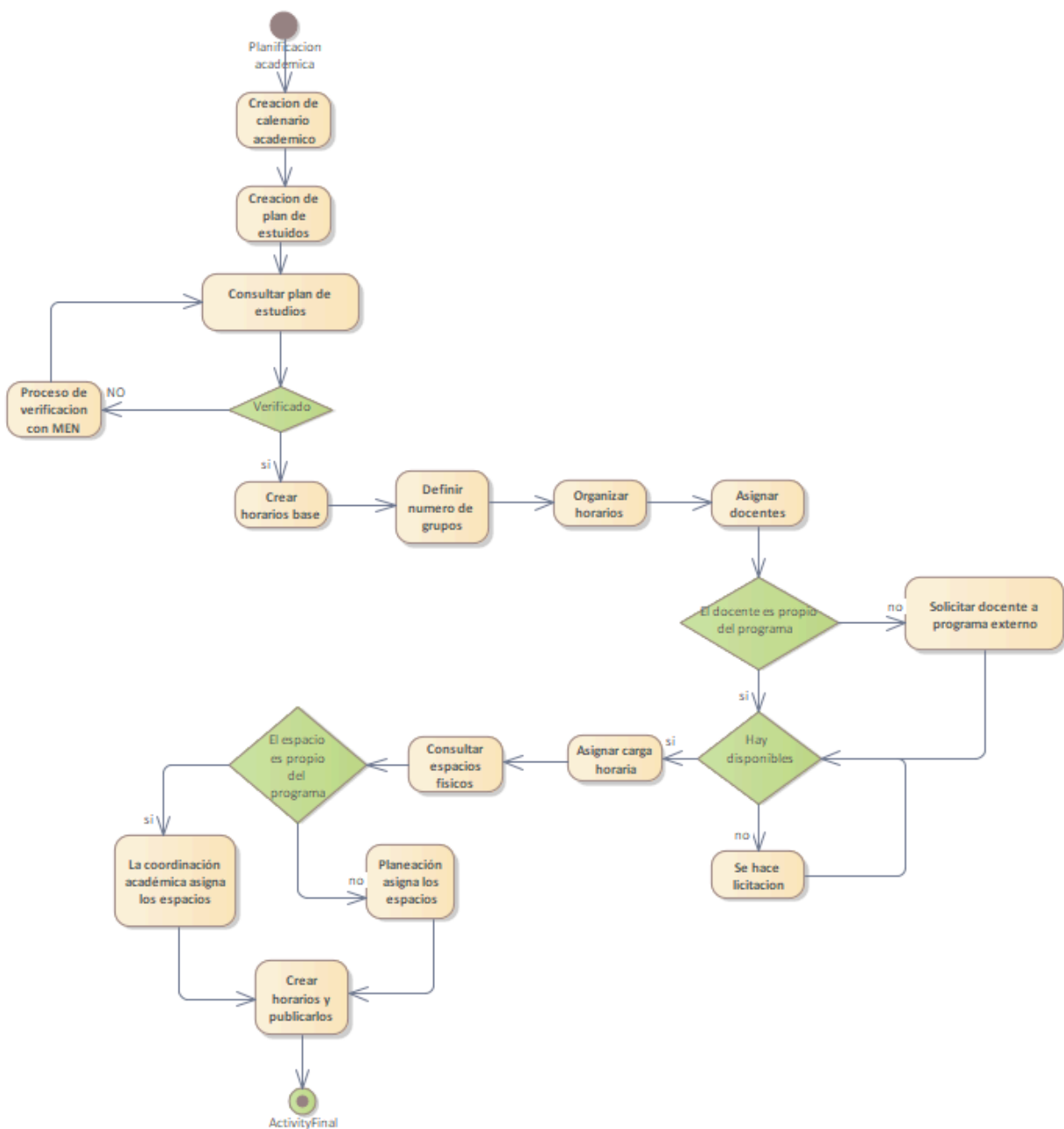


Figura 3.0 Proceso de negocio: Planificación académica
Fuente: Elaboración propia

1.1.4. [Gestión de inscripciones y admisiones]

Este proceso gestiona la captación, selección y formalización del derecho de ingreso de los aspirantes a los programas de pregrado de la Institución de Educación Superior.

Se hace la apertura de la convocatoria, donde el Centro de Admisiones pública la oferta académica y habilita el calendario de inscripciones, definiendo el número de cupos disponibles por programa académico. El aspirante selecciona su modalidad de ingreso (Estudiante nuevo, transferencia, reingreso, etc.) y realiza el pago de los derechos de inscripción (proceso administrativo que notifica a este modulo).

Una vez validado el pago, el sistema habilita el formulario de inscripción donde el aspirante registra sus datos personales y, fundamentalmente, sus resultados de las Pruebas de Estado (ICFES). Esto en el caso de la universidad de cartagena, Para cualquier otra IES, se parametrizan los formularios a sus procesos de inscripción.

Dependiendo del programa, el sistema cita al aspirante a pruebas específicas (entrevistas, exámenes de aptitud) si así lo requiere el Consejo Académico. El sistema aplica los algoritmos de ponderación sobre los resultados de las Pruebas de Estado y/o las pruebas internas para generar un puntaje final de admisión. Posteriormente, el sistema genera la lista de admitidos en estricto orden descendente de puntaje hasta agotar los cupos definidos. Si un admitido no formaliza su matrícula en los tiempos previstos, el sistema habilita el cupo para el siguiente aspirante en la lista de espera mediante una nueva convocatoria (máximo 2).

El módulo de Inscripciones y Admisiones permite gestionar el proceso de ingreso de aspirantes a la institución de educación superior, incluyendo la inscripción autónoma, validación de requisitos, parametrización de cupos y ponderaciones, generación de listas de admitidos y adminitracion de convocatorias de suplentes, garantizando el cumplimiento de las políticas institucionales y el reglamento estudiantil.

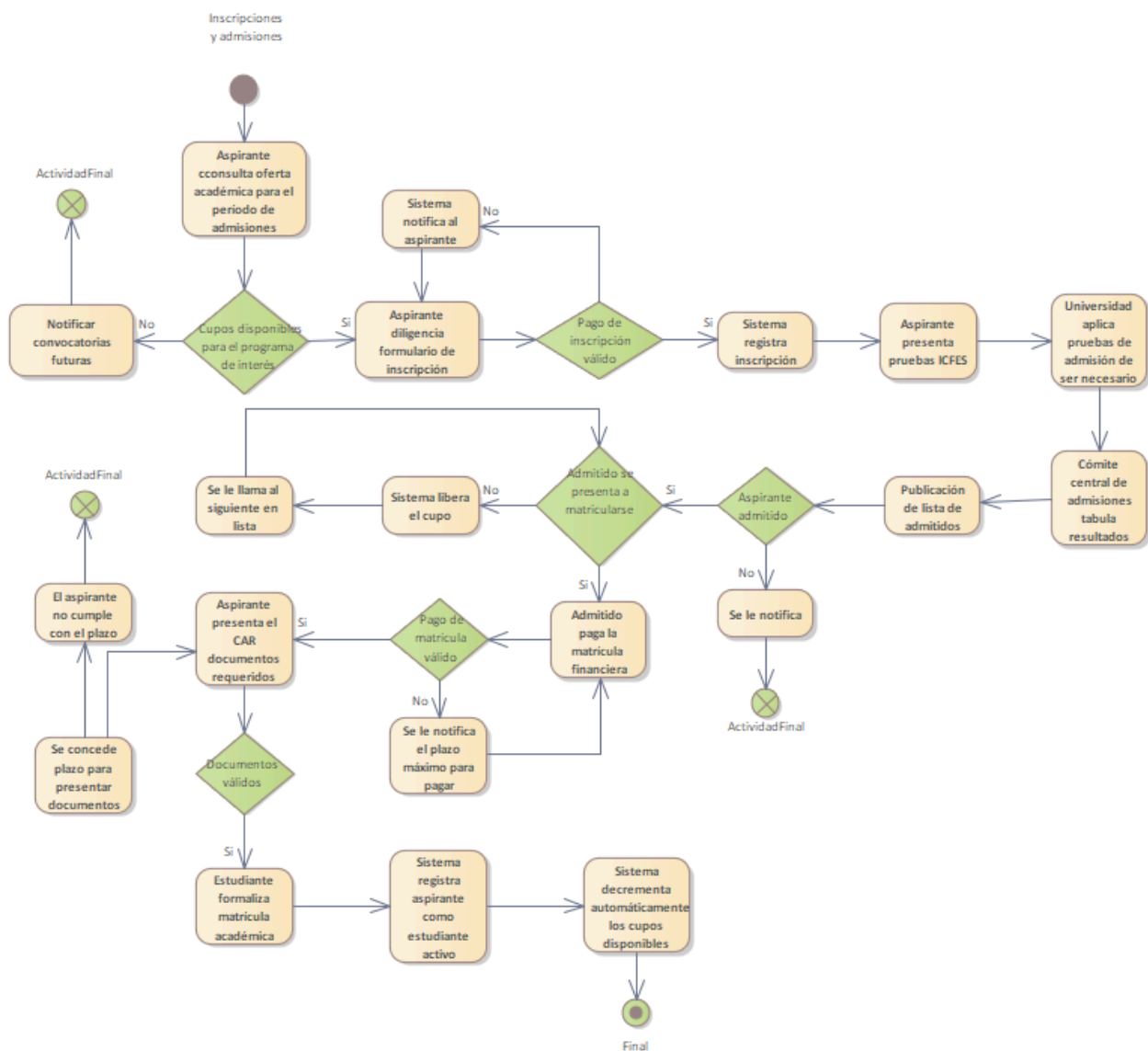


Figura 4.0 Proceso de negocio: Gestión de inscripciones y admisiones
Fuente: Elaboración propia

1.1.5. [Matrícula Académica]

Sincronización de Matrícula Financiera

El derecho a la matrícula académica está supeditado a la formalización de la matrícula financiera. El sistema debe realizar una validación automática y en tiempo real del pago (totalidad de la matrícula) para habilitar el módulo de inscripción de asignaturas al estudiante. Esta integración elimina los retrasos derivados de la verificación manual y garantiza la integridad de los datos financieros antes de proceder con el registro académico.

Algoritmo de Priorización y Control de Cupos.

Para garantizar la eficiencia y el rendimiento del sistema, evitando cuellos de botella y conflictos por agotamiento de cupos, se implementa un modelo de inscripción escalonada basado en prioridades y reglas de negocio institucionales:

Segmentación por Prioridad

Con el objetivo de proteger la ruta académica de los estudiantes que siguen el plan de estudios de forma lineal y evitar que los cupos sean agotados prematuramente por solicitudes de adelanto o repetición, se establece la siguiente jerarquía de acceso:

Tipo de Estudiante	Prioridad	Descripción Técnica
Estudiantes Regulares	1 (Alta)	Estudiantes que cursan el número de créditos de su nivel y no adeudan materias.
Estudiantes Repitentes	2 (Media)	Estudiantes que deben cursar nuevamente créditos reprobados.
Estudiantes Irregulares	3 (Baja)	Estudiantes que solicitan adelantos de materia o reingresos.

Ventanas de Tiempo (Turnos de Matrícula)

Complementario a la prioridad, el sistema asignará franjas horarias de inicio (citas de matrícula) organizadas por criterios institucionales como promedio acumulado, semestre o último dígito de identificación, permitiendo una carga distribuida en los servidores.

El motor de matrículas del ERP validará automáticamente las siguientes restricciones del reglamento:

- **Incompatibilidad Horaria:** El sistema bloqueará la inscripción simultánea de asignaturas cuyos horarios se traslapen.
- **Límite de Créditos:** No se permitirá exceder el máximo de créditos permitido por programa, permitiendo hasta 4 créditos adicionales sólo si el promedio es superior a 4.0 y cuenta con autorización del Jefe de Departamento.
- **Aforo y Cupos:** La disponibilidad de cupos es dinámica y se actualiza en tiempo real según la capacidad física del aula asignada por la Oficina de Planeación.

Una vez finalizado el periodo de matrícula, el calendario académico habilita la fase de inclusión y retiro de asignaturas. En esta fase, los estudiantes podrán realizar ajustes de manera autónoma, siempre que las reglas de negocio lo permita.

Proponemos un modelo de matrícula segmentado y jerárquico, donde la operatividad se divide en dos fases críticas: Matrícula Autónoma (CU-011) e Inclusiones/Cancelaciones (CU-012). Esta estructura se apoya en un proceso de planeación previo que transforma el Plan de Estudios en una maqueta horaria dinámica, permitiendo una gestión eficiente de cupos, docentes y espacios físicos. El estudiante en la etapa de matrícula académica solo puede matricular las asignaturas que le corresponden en ese periodo académico o que por reglas el negocio debe o quiere repetir en caso de encontrarse reprobadas. Cualquier solicitud de matrícula a materias pertenecientes de otros programas, o inclusión por derecho a más créditos se podrán hacer en la etapa de inclusiones y cancelaciones

La propuesta introduce tres reglas de oro para garantizar el orden académico y la estabilidad del sistema:

- **Priorización por Pertenencia:** Durante la fase autónoma, el sistema restringe la visibilidad de grupos únicamente a las asignaturas propias del programa y nivel del estudiante. Esto garantiza que el programa de origen asegure sus cupos antes de permitir el ingreso de externos.
- **Gestión de Asignaturas Compartidas:** Para materias transversales (como ciencias exactas, idiomas, etc), el sistema reconoce la equivalencia en múltiples planes de estudio, pero mantiene la restricción de cupos por facultad hasta la fase de modificaciones de horario.
- **Diferenciación de Espacios:** Se establece un flujo de trabajo(workflow que distingue entre aulas propias (control directo del coordinador) y Espacios Externos/Laboratorios (gestionados mediante

resoluciones de Planeación), permitiendo que la incertidumbre de terceros no detenga el proceso de armado del horario

La implementación de esta lógica impacta directamente en los requisitos no funcionales del proyecto:

Atributo de Calidad	Impacto y Aporte de la Propuesta
Rendimiento (TPS)	Al filtrar la oferta por Programa y Nivel en la fase inicial, se reduce la complejidad de las consultas SQL. El sistema procesa menos registros por estudiante, permitiendo alcanzar los 200 TPS requeridos sin degradación.
Disponibilidad	El uso de un Algoritmo de Organización (Citas) distribuye la carga de usuarios concurrentes. Evita el "efecto embudo" que colapsaría los servidores si los 20,000 estudiantes ingresaran simultáneamente.
Escalabilidad	Al manejar las materias como "instancias de grupo" y no como duplicados de asignaturas, la base de datos se mantiene ligera y fácil de escalar horizontalmente hacia otros programas o facultades.
Facilidad de Uso	La navegación estilo carrito y la validación en tiempo real (evitando clics innecesarios en grupos sin cupo o con cruces) garantiza que el proceso de matrícula se comprenda en menos de 15 minutos.
Seguridad	Se implementa una validación por capas donde la matrícula financiera es el "portero" del sistema, asegurando que solo personal autorizado y al día con sus obligaciones acceda a los recursos.

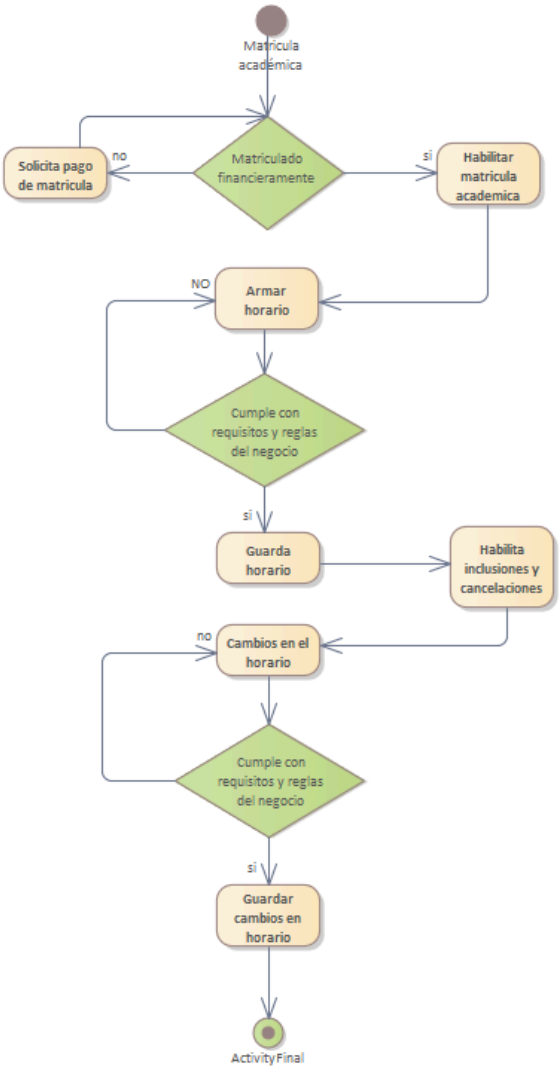


Figura 5.0 Proceso de negocio: Matrícula académica
Fuente: Elaboración propia

1.1.6. [Gestión de evaluación, calificaciones y rendimiento]

Esta fase del semestre consiste, dependiendo de la IES, 1 semestre o un lapso de tiempo x estipulado por el calendario académico, normalmente separado en sub intervalos de tiempos denominados cortes. Cada corte cuenta con una evaluación de conocimientos. Los métodos de evaluación y porcentajes, dependiendo de la universidad, son definidos por la misma institución o por el docente a cargo. Adicionalmente a los métodos de evaluación, se tiene en cuenta las reglas del negocio para dictaminar el porcentaje de asistencia obligatorio por estudiante y el cumplimiento del proyecto docente para las evaluación del conocimiento en los estudiantes.

Este proceso incluye la gestión de la hoja de vida del estudiante, impactando en los campos: promedio acumulado y ponderado. Las notas, ponderadas y totales quedan guardadas en el historial académico del estudiante una vez finalice el periodo académico.
El sistema permite la flexibilidad en la definición de la evaluación según la normativa de la IES:

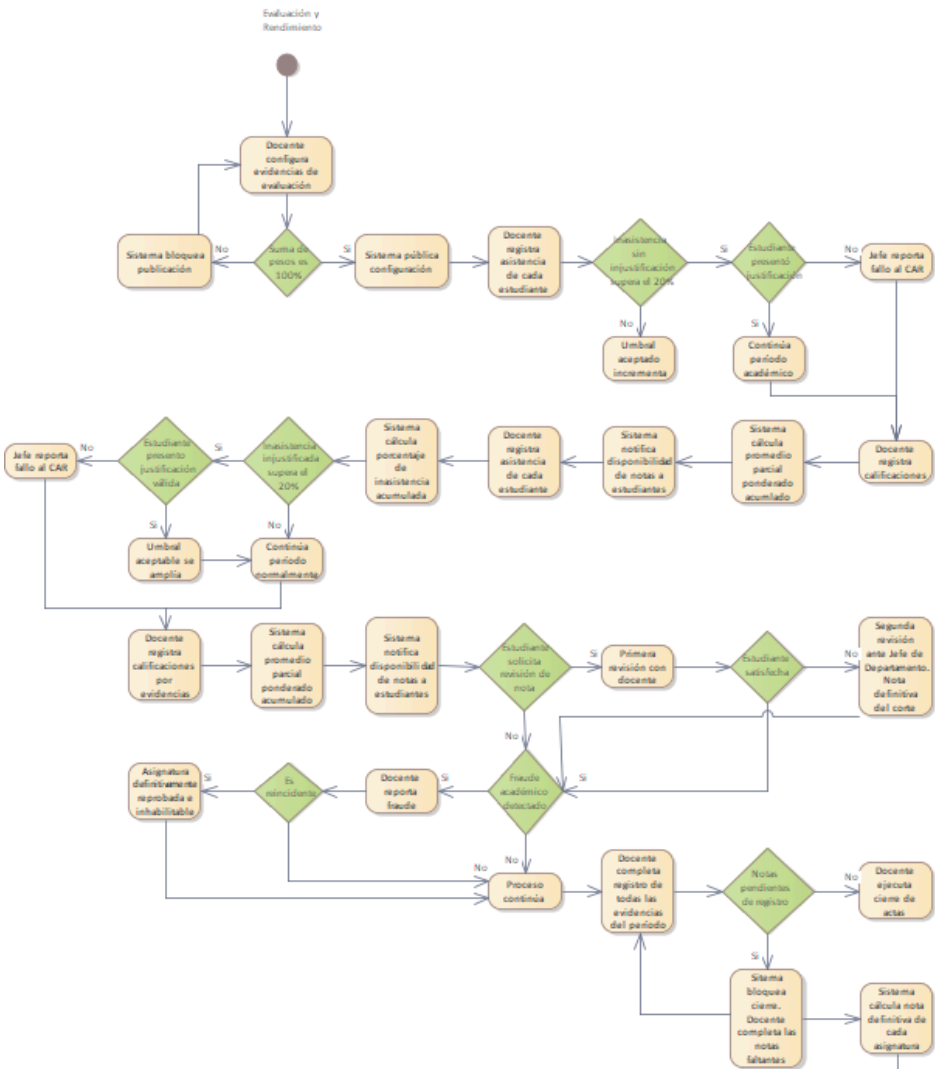
- **Ponderación de Notas:** El sistema soporta la configuración de porcentajes por corte y por actividad, ya sean definidos de manera global por la institución o asignados de forma autónoma por el docente en su **Proyecto Docente**.
- **Asistencia:** El módulo de calificaciones integra el control de asistencia. El sistema validará automáticamente si el estudiante cumple con el porcentaje mínimo obligatorio; el incumplimiento de este requisito puede dictaminar la reprobación de la asignatura por inasistencia (falla), según las reglas de negocio configuradas.

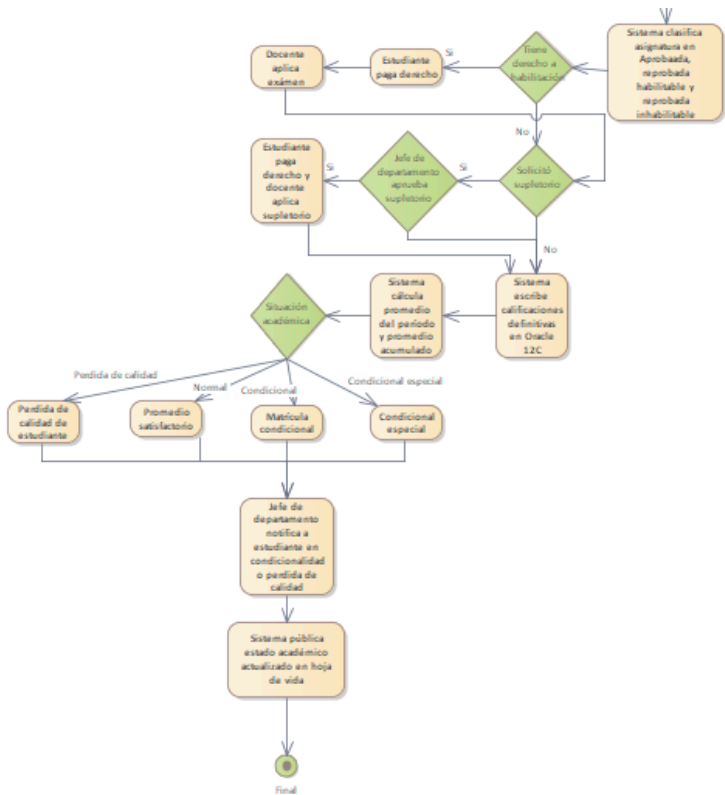
El sistema mantiene una traza íntegra y cronológica del desempeño del estudiante. Una vez finalizado el periodo académico y realizado el cierre de actas, el sistema actualiza automáticamente la **Hoja de Vida del Estudiante**, impactando los siguientes indicadores:

- **Créditos:** Conteo de créditos cursados, aprobados y pendientes.
- **Promedios:** Cálculo automático del promedio del periodo (ponderado) y el promedio acumulado general.
- **Situación Académica:** Actualización del estado (ej. Prueba académica, Regular, Graduando) basado en el resultado de las calificaciones finales.

Habilitaciones y supletorios

A lo largo del proceso de calificación y evaluación, una vez llegada las fechas correspondientes en el calendario académico, los estudiantes tienen acceso a solicitar mediante plataforma un supletorio o habilitación dependiendo del contexto temporal del periodo académico, esto, rigiéndose por las reglas del negocio estipuladas en el reglamento estudiantil de cada IES





1.1.7. [Proceso de grado]

Las opciones de grado varían con respecto al reglamento estudiantil de cada IES, sin embargo es una constante un abanico de opciones de grado, entre las más comunes, se encuentran, tesis o trabajo de grado, pasantías investigativas y diplomados.

El egresado solicita a la Decanatura de la Facultad que se le otorgue el título en ceremonia de grado, para lo cual deberá cumplir con la totalidad de las obligaciones contraídas con la Institución de Educación Superior (IES).

Tras la ceremonia de grado, el sistema actualiza automáticamente el estado del usuario de "Estudiante" a "Egresado". Esta transición bloquea las funcionalidades de matrícula y activa el módulo de seguimiento a egresados, manteniendo la integridad del historial académico para futuras consultas o expedición de certificados.

1.1.8. [Gestión de historia académica]

Este proceso consiste en la administración, actualización, cálculo y salvaguarda de la hoja de vida académica de los estudiantes de la institución. Su alcance abarca la consolidación de las calificaciones definitivas por periodo, el cálculo de los promedios (semestrales y acumulados), el control automatizado de los cambios de estado (situaciones académicas y administrativas) según el reglamento estudiantil, y la expedición de certificaciones oficiales con validez legal.

La oficina de Registro y Control Académico es la responsable de supervisar el proceso, autorizar mutaciones de estado manuales y avalar la expedición de documentos oficiales. Sistema (ERP Académico) ejecuta de manera automatizada las reglas de negocio, cálculos matemáticos y transiciones de estado masivas al cierre de cada periodo. El estudiante es un actor de consulta que interactúa con el proceso para conocer su situación en tiempo real y solicitar certificados.

Una vez que los docentes realizan el cierre definitivo de las actas de calificación en cada asignatura del periodo lectivo, el sistema toma estos datos como insumo base para iniciar la actualización del historial. El sistema invoca los procedimientos almacenados (propios de la base de datos heredada Oracle 12C) para procesar de forma masiva el Historial Académico. En este paso se calcula:

- El promedio del periodo actual.
- El promedio acumulado histórico.
- El número total de créditos aprobados y faltantes respecto al plan de estudios del estudiante.

Con los promedios calculados, el sistema contrasta la información con los parámetros del Reglamento Estudiantil para determinar el nuevo estado del estudiante para el siguiente periodo. Las transiciones automáticas incluyen:

- Estado Activo: El estudiante cumple con el promedio mínimo de permanencia (ej. 3.0).
- Prueba Académica: El promedio acumulado cae por debajo del límite permitido, limitando su carga de créditos para el siguiente semestre.
- Exclusión por Bajo Rendimiento: El estudiante infringe las condiciones de permanencia consecutivas, perdiendo la calidad de estudiante.
- Egresado: El sistema detecta que el estudiante cursó y aprobó satisfactoriamente la totalidad de la propuesta curricular de su plan de estudios.

Paralelo al flujo automático, la Oficina de Registro y Control puede alterar manualmente el estado de un estudiante a lo largo del periodo, debido a solicitudes formales o eventos de fuerza mayor descritos en el reglamento, tales como aplazamiento o licencia semestral que consiste en la suspensión voluntaria y temporal de los estudios, el retiro voluntario definitivo o sanción disciplinaria.

Cualquier cambio de estado (automático o manual) y los promedios definitivos quedan registrados de forma permanente en la hoja de vida del estudiante. Cada movimiento manual debe generar de forma obligatoria el documento soporte (Resolución u Oficio) que lo avale. Con la historia académica consolidada y cerrada, el proceso entrega sus productos finales como la actualización de la "Sábana de Notas" visible para el estudiante en su portal, bloqueo o desbloqueo automático del derecho a matrícula para el siguiente semestre (insumo directo para el inicio del proceso de matrícula financiera y el turno del algoritmo de matrícula académica) disponibilidad para la generación de Certificados de Estudio y Constancias Académicas con firma digital y códigos seguros de verificación (QR/Pin) y cualquier otro aspecto que definan las reglas del negocio de la IES.

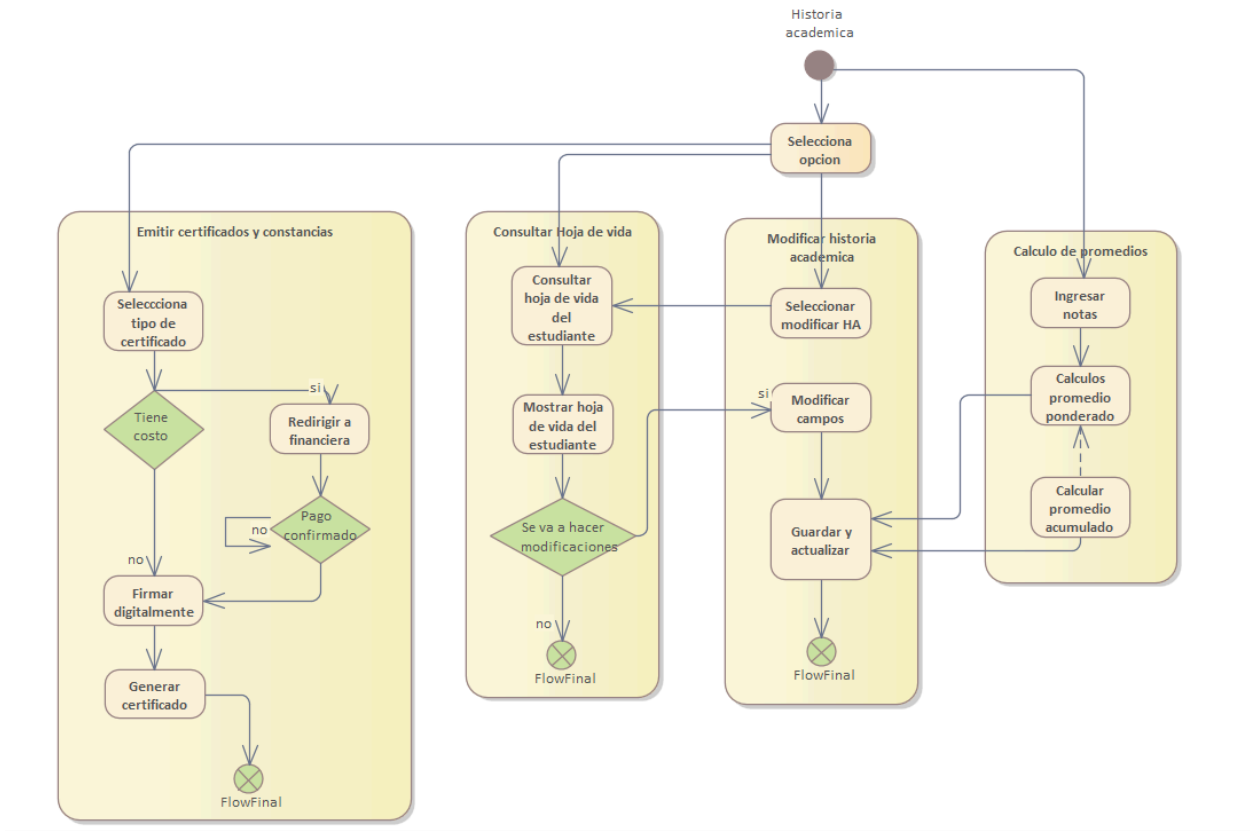
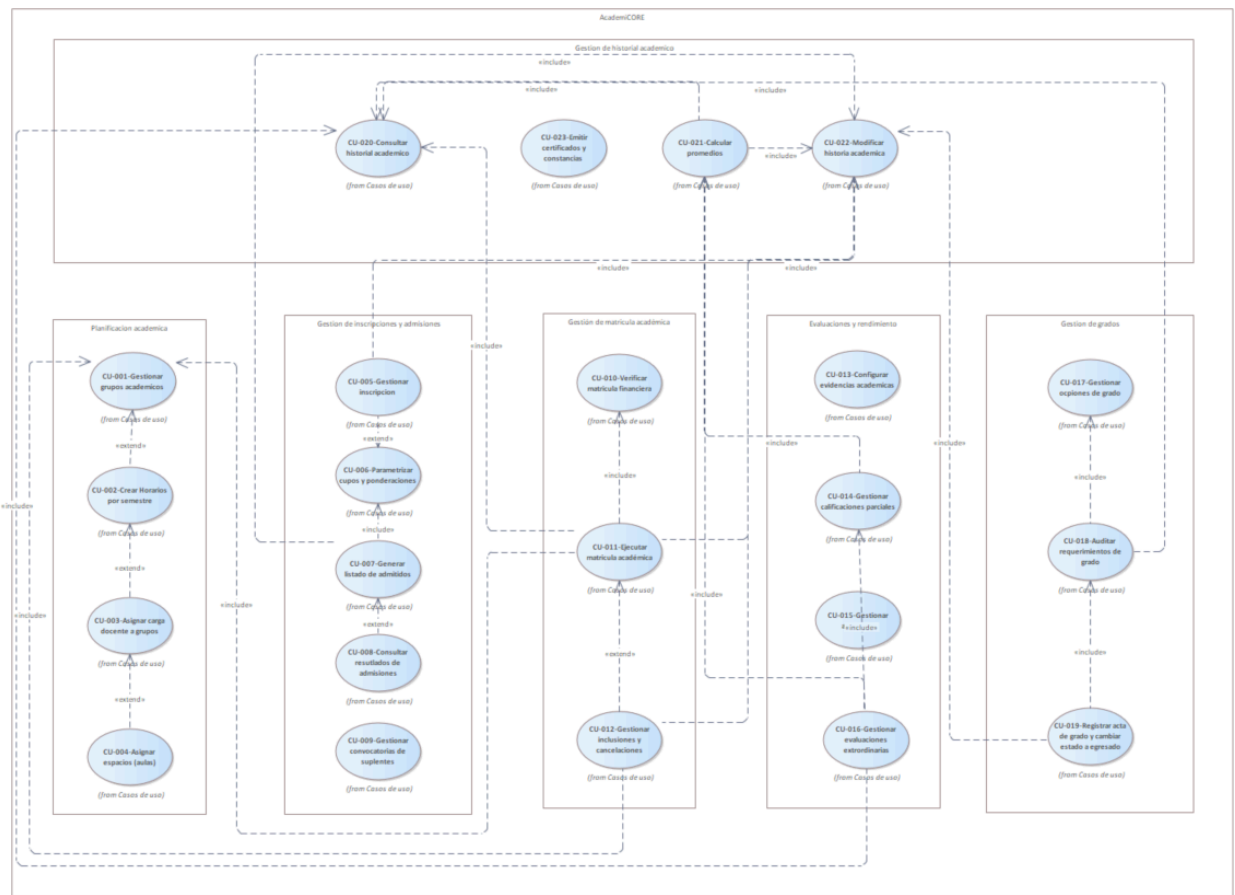


Figura 6.0 Proceso de negocio: Gestión de historia académica
Fuente: Elaboración propia

1.2. CASOS DE USO MUNDO REAL



Modelo de casos de uso.

Nota: Se perciben las interacciones de los usuarios con los módulos en la sección 2.3. Funcionalidades del sistema

FP-1: Gestionar planificación académica

Esta funcionalidad permite administrar y organizar la oferta académica para cada período académico. Incluye la programación de asignaturas, la creación de grupos, la asignación de docentes, la definición de horarios y la distribución de espacios físicos. Su propósito es garantizar que la institución disponga de una estructura académica organizada y alineada con los planes de estudio aprobados antes del inicio de los procesos de matrícula.

FP-2: Gestionar inscripciones y admisiones

Esta funcionalidad permite administrar el proceso de ingreso de nuevos estudiantes a la institución. Comprende la publicación de convocatorias, la recepción de solicitudes de inscripción, la validación de requisitos, la parametrización de criterios de selección, la evaluación de aspirantes y la generación de listas de admitidos. Además, facilita la gestión de listas de espera y convocatorias adicionales cuando existan vacantes disponibles.

FP-3: Gestionar matrícula académica

Esta funcionalidad permite a los estudiantes realizar su inscripción a las asignaturas correspondientes a cada período académico. Incluye la validación de requisitos previos, el control de cupos disponibles, la selección de grupos y horarios, la verificación de restricciones y la gestión de inclusiones y cancelaciones. Su objetivo es garantizar que la carga académica registrada cumpla con las políticas institucionales y el reglamento estudiantil.

FP-4: Gestionar evaluaciones, calificaciones y rendimiento académico

Esta funcionalidad permite administrar los procesos relacionados con la evaluación del aprendizaje y el seguimiento del desempeño estudiantil. Incluye la configuración de evidencias de evaluación, como parciales, quices, trabajos etc, el registro y publicación de calificaciones, el control de asistencia, el

cálculo automático de notas finales y la generación de rendimiento académico. Adicionalmente, facilita la gestión de procesos como las habilitaciones, supletorios y revisiones de calificaciones.

FP-5: Gestionar proceso de graduación

Esta funcionalidad permite administrar las actividades relacionadas con la obtención del título académico por parte de los estudiantes. Incluye la validación de requisitos académicos, administrativos y financieros, la gestión de modalidades de grado, la aprobación de solicitudes de graduación y la programación de ceremonias de grado. Su propósito es garantizar que únicamente los estudiantes que cumplan con todas las condiciones institucionales puedan adquirir la calidad de egresados.

FP-6: Gestionar historial académico y hoja de vida estudiantil

Esta funcionalidad permite gestionar la información académica de los estudiantes durante todo su ciclo de formación. Incluye el cálculo de promedios, el control de créditos aprobados y pendientes, el cambio de estados académicos, la generación de certificados y constancias y la consulta de la hoja de vida en general. Esta información constituye la fuente para la toma de decisiones académicas y administrativas dentro de la institución.

1.3. MODELO DE DOMINIO

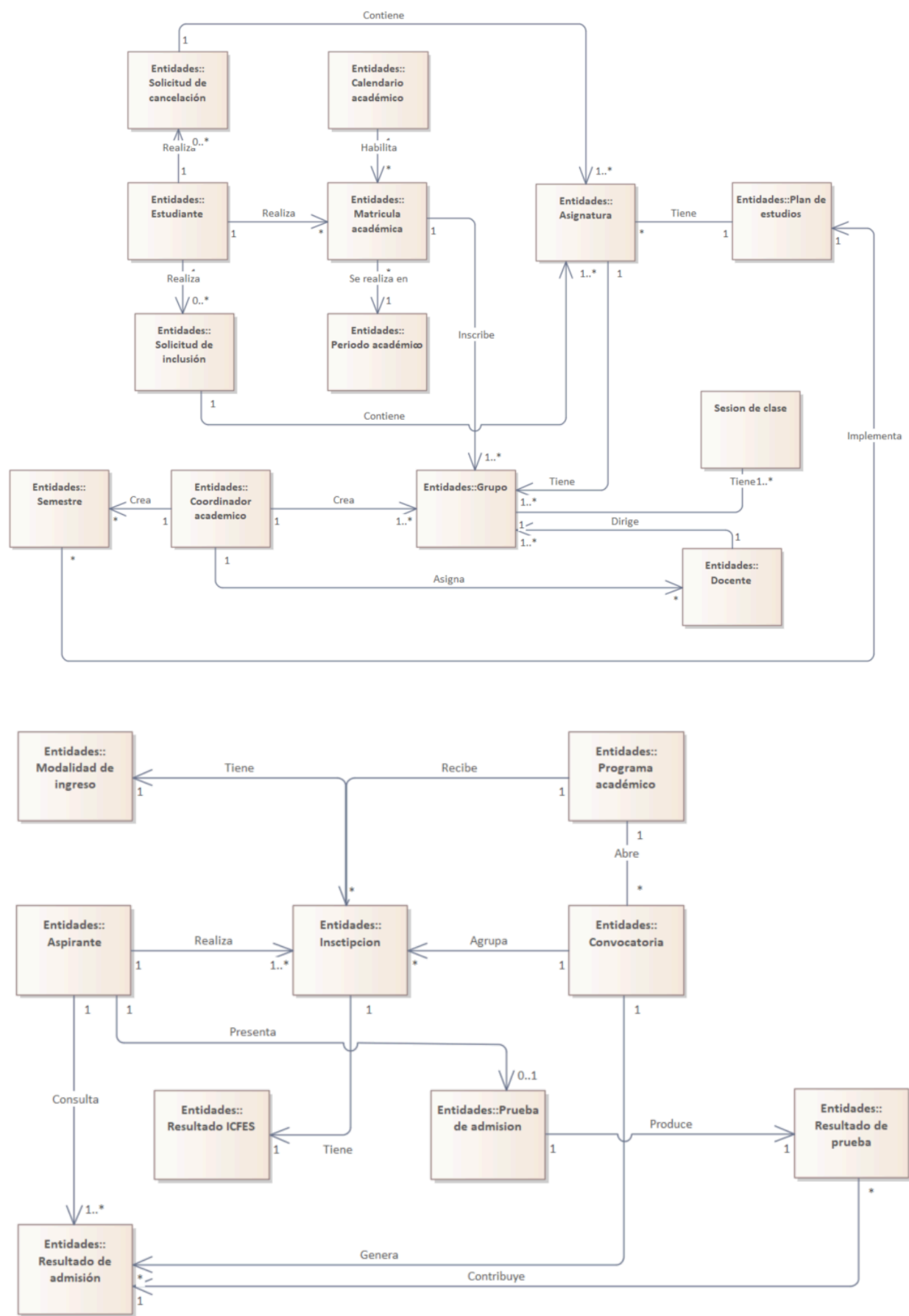
1.3.1. Actores del sistema

- Aspirante
- Estudiante
- Coordinador Académico
- Docente
- Centro de Admisiones y Registro.
- Oficina de Planeación
- Decano / Consejo de Facultad
- Financiera
- Jefe de departamento

1.3.2. Entidades Principales

- Matrícula académica
- Solicitud de cancelación
- Solicitud de inclusión
- Calendario académico
- Estudiante
- Asignatura
- Plan de estudios
- Periodo académico
- Sesión de clase
- Semestre
- Coordinador académico
- Grupo
- Docente
- Modalidad de ingreso
- Programa académico
- Aspirante
- Inscripción
- Convocatoria
- Prueba de admisión
- Resultado prueba
- Resultados de admisión

1.3.3. Diagrama: Modelo de dominio



1.4. GLOSARIO

Acreditación de alta calidad

Reconocimiento otorgado por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) a los programas académicos o instituciones que demuestran altos niveles de calidad en sus procesos formativos, investigativos y de proyección social.

Acta de calificación

Documento oficial que consolida las calificaciones definitivas obtenidas por los estudiantes en una asignatura al cierre de un periodo académico.

Acta de grado

Documento oficial que certifica la obtención del título profesional por parte de un graduando.

Aforo

Capacidad máxima de personas que puede albergar un espacio físico (aula, laboratorio, sala) de manera segura y reglamentaria.

Asignatura

Unidad académica fundamental del plan de estudios que agrupa un conjunto de contenidos, competencias y créditos dentro de un programa.

Asignatura Habitable

Asignatura cuyo reglamento estudiantil permite que el estudiante, habiendo reprobado la nota definitiva pero cumpliendo ciertos umbrales mínimos, acceda a un examen de habilitación como segunda oportunidad de aprobación.

Aspirante

Persona natural que ha manifestado formalmente su interés en ingresar a un programa académico de la institución y ha iniciado el proceso de admisión.

Calendario Académico

Cronograma oficial aprobado por el Consejo Académico que define las fechas de todos los hitos del año académico: inscripciones, admisiones, matrículas financieras, matrículas académicas, inicio y fin de clases, cortes de evaluación, periodos de supletorios y habilitaciones, y ceremonias de grado.

Carga docente

Conjunto de asignaturas y grupos asignados a un docente durante un periodo académico, expresada generalmente en horas o créditos semanales.

Centro de Admisiones y Registro (CAR)

Dependencia administrativa responsable de la gestión formal de los procesos de admisión, matrícula y registro académico de los estudiantes.

Cierre de actas

Proceso formal mediante el cual el docente consolida y confirma definitivamente las calificaciones de todos los estudiantes de un grupo al término del periodo académico o de un corte evaluativo.

Comité curricular

Órgano colegiado del programa académico integrado por docentes y directivos, responsable del diseño, análisis, revisión y propuesta de reformas al plan de estudios.

Comité de evaluación y proyectos de grado

Órgano colegiado del programa que analiza, evalúa y aprueba las diferentes modalidades de grado disponibles para los estudiantes (trabajos de grado, pasantías investigativas, diplomados, entre otros).

Congelamiento académico

Figura del reglamento estudiantil que permite a un estudiante activo suspender temporalmente su proceso académico por un periodo determinado, conservando su condición de estudiante y su cupo en el programa, sin realizar matrícula académica ese semestre.

Consejo académico

Máxima instancia de gobierno académico de la institución, responsable de aprobar los planes de estudios, autorizar formalmente los actos de grado, sancionar el calendario académico y resolver asuntos de alta relevancia académica.

Consejo de Facultad

Órgano de gobierno de la facultad que revisa y aprueba en primera instancia las propuestas curriculares de los programas adscritos antes de elevarlas al Consejo Académico.

Coordinador académico

Es el responsable de gestionar la oferta académica del programa: crear grupos, asignar docentes, definir horarios y validar las solicitudes de grado de los candidatos de su programa.

Corte de evaluación

Sub-intervalo de tiempo dentro del periodo académico en el que se realizan evaluaciones parciales y se registra un porcentaje del total de la nota definitiva de una asignatura.

Crédito académico

Unidad de medida del trabajo académico del estudiante que representa 48 horas de actividad total por semestre (horas presenciales más trabajo independiente), según la definición del Decreto 1295 de 2010.

Cupos

Número máximo de estudiantes que pueden matricularse en un grupo específico de una asignatura durante un periodo académico.

Director de programa

Es el responsable académico y administrativo de un programa encargado de gestionar los trámites ante el Ministerio de Educación Nacional (carga de documentación en plataformas gubernamentales) para la obtención y renovación del registro calificado.

Docente de cátedra

Profesor vinculado a la institución mediante contrato de prestación de servicios por horas o asignaturas específicas, sin vínculo laboral permanente.

Docente de planta

Profesor con vinculación laboral permanente o de tiempo completo con la institución, su carga académica es estable y solo puede modificarse bajo circunstancias excepcionales.

Egresado

Estado final del ciclo académico de un estudiante que ha cumplido con todos los requisitos de grado y cuyo título ha sido otorgado formalmente.

ERP académico

Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (Enterprise Resource Planning) aplicado al contexto de las Instituciones de Educación Superior.

Equivalencia curricular

Reconocimiento formal de que una asignatura cursada en otro programa o institución es académicamente comparable a una asignatura del plan de estudios propio, en términos de contenidos, créditos y competencias.

Estudiante irregular

Categoría de priorización en el proceso de matrícula asignada al estudiante que solicita adelanto de asignaturas o se encuentra en proceso de reingreso.

Estudiante regular

Categoría de priorización en el proceso de matrícula asignada al estudiante que cursa el número de créditos estándar de su nivel académico y no tiene asignaturas reprobadas pendientes.

Estudiante repitente

Categoría de priorización en el proceso de matrícula asignada al estudiante que debe cursar nuevamente una o más asignaturas previamente reprobadas.

Grupo académico

Instancia operativa de una asignatura en un periodo académico específico, que agrupa a un conjunto de estudiantes bajo la orientación de un docente asignado, en un horario y aula determinados.

Habilitación

Examen adicional al que puede acceder el estudiante que reprobó la nota definitiva de una asignatura habilitable, siempre que haya alcanzado el umbral mínimo de calificación definido por el reglamento estudiantil.

Historial académico

Registro consolidado y cronológico de todas las actividades académicas de un estudiante a lo largo de su trayectoria en la institución: asignaturas cursadas, calificaciones, créditos aprobados y reprobados, promedios por periodo, promedios acumulados, situación académica y datos de grado.

Homologación

Proceso formal mediante el cual la institución reconoce asignaturas cursadas y aprobadas en otro programa o institución como equivalentes a asignaturas del plan de estudios propio, eximiendo al estudiante de cursarlas nuevamente.

Institución de educación superior (IES)

Entidad legalmente constituida y habilitada por el Ministerio de Educación Nacional para ofrecer programas de formación postsecundaria (técnica, tecnológica, universitaria, de posgrado).

Matrícula académica

Proceso formal mediante el cual el estudiante se inscribe en los grupos de las asignaturas que cursará durante un periodo académico.

Matrícula financiera

Pago formal de los derechos económicos que habilita al estudiante para acceder al periodo académico.

Ministerio de Educación Nacional (MEN)

Entidad del Estado colombiano que regula el sistema de educación superior en el país.

Oficina Asesora de Planeación

Dependencia institucional responsable de la gestión de la infraestructura física: asignación de aulas a los grupos académicos programados y control del aforo habilitado por espacio.

1.4.1. Términos técnicos**1.4.2. Acrónimos y definiciones**

2. DIRECTRICES ARQUITECTÓNICAS

2.1. PROPÓSITOS DE DISEÑO

Es crítico para garantizar el cumplimiento de la restricción de diseño del proyecto, facilitando el desarrollo simultáneo de los módulos y permitiendo que se cumpla la facilidad de mantenimiento e inserción de nuevas funcionalidades sin alterar la arquitectura base.

El sistema debe garantizar la atención simultánea de cargas masivas (como los 20.000 estudiantes y 1.500 profesores en el módulo de gestión de los procesos académicos) y mantener tiempos de respuesta menores a 3 segundos en transacciones concurrentes, tanto gráficas como no gráficas .

Es un requisito obligatorio reutilizar la base de datos de Oracle versión 12C, aprovechando de forma segura los procedimientos almacenados que ya ejecutan el cálculo de la nómina y la generación del historial académico.

Identificador	Propósito de Diseño
PD-001	Definir la estructura base mediante arquitectura limpia y desacoplada
	Diseñar la estructura fundamental del sistema aplicando un enfoque de arquitectura limpia, organizando los componentes en capas independientes de los motores de bases de datos y de los frameworks de interfaz de usuario. Es crítico para garantizar el cumplimiento de la restricción de diseño del proyecto, facilitando el desarrollo simultáneo de los módulos y permitiendo que se cumpla la facilidad de mantenimiento e inserción de nuevas funcionalidades sin alterar la arquitectura base.
PD-002	Establecer los mecanismos de concurrencia y optimización de rendimiento
	Diseñar estrategias arquitectónicas de manejo de hilos, almacenamiento de datos de alta frecuencia y procesamiento de datos para soportar la carga transaccional requerida
PD-003	Garantizar la interoperabilidad y reutilización de sistemas heredados
	Definir los componentes de acceso a los datos y las interfaces de comunicación para integrar las bases de datos relacionales existentes.
PD-004	Definir marco de adaptabilidad de la interfaz de usuario y accesibilidad
	Establecer los lineamientos de diseño para las interfaces gráficas, asegurando la navegación con un máximo de 3 interacciones y la flexibilidad de despliegue en múltiples dispositivos.
PD-005	Implementar mecanismos de alta disponibilidad y tolerancia a fallos

	Diseñar los esquemas de autorrecuperación y registro de eventos que protejan las operaciones del ERP en caso de fallos de infraestructura o de software.
PD-6	Establecer el modelo de seguridad, autenticación y cumplimiento regulatorio
	Estructurar las capas de control de acceso, cifrado y filtros de autorización de acuerdo con las políticas internas y normativas legales

Fuente: Propia

2.2. ATRIBUTOS DE CALIDAD

Este es el listado de casos de uso para que sea se facilite la comprensión de la tabla x.

- CU-001: Gestionar grupos académicos
- CU-002: Crear horarios por semestre
- CU-003: Asignar carga docente
- CU-004: Asignar espacios (aulas, salas, laboratorios)
- CU-005: Gestionar inscripción estudiantil
- CU-006: Parametrizar cupos y ponderaciones
- CU-007: Generar listado de admitidos
- CU-008: Consultar resultados de admisiones
- CU-009: Gestionar convocatorias de suplentes
- CU-010: Verificar matrícula financiera
- CU-011: Matricular académicamente
- CU-012: Gestionar inclusiones y cancelaciones
- CU-013: Configurar evidencias académicas
- CU-014: Gestionar calificaciones parciales
- CU-015: Gestionar asistencia
- CU-016: Gestionar evaluaciones extraordinarias
- CU-017: Gestionar opciones de grado
- CU-018: Auditar requerimientos de grado
- CU-019: Registrar acta de grado
- CU-020: Consultar historial académico
- CU-021: Calcular promedios
- CU-022: Modificar historia académica
- CU-023: Emitir certificados y constancias

Atributos de calidad	Sub Característica	Prioridad	Justificación	Identificador	Caso de Uso
Adecuación funcional	Compleitud	Alta	El ERP existe precisamente para automatizar el ciclo académico completo, si alguna funcionalidad falta, el proceso institucional queda incompleto.	AC-AF01	Aplica transversalmente a todos los casos de uso, desde CU-001 hasta CU-023
	Exactitud	Alta	El ERP produce	AC-AF02	CU-006

			resultados oficiales como puntajes de admisión, promedios, estados académicos etc, un error de cálculo puede afectar admisiones, graduaciones e incluso permanencia estudiantil.		CU-007 CU-011 CU-014 CU-015 CU-018 CU-020 CU-021 CU-022 CU-023
	Pertinencia	Media	La solución debe ajustarse a procesos universitarios reales y parametrizables, pero una vez el sistema ya cumple los procesos base, el riesgo disminuye	AC-AF03	CU-001 a CU-023
Fiabilidad	Disponibilidad	Alta	El contexto exige un 98% para las funciones transaccionales y un 95% para las demás. Durante la matrícula miles de estudiantes ingresan simultáneamente, una caída significa una pérdida de cupos, congestión institucional y retrasos en los procesos académicos.	AC-F01	CU-005 CU-008 CU-010 CU-011 CU-012 CU-020 CU-023
	Tolerancia al fallo	Alta	El contexto exige registro de errores, recuperación rápida, y continuidad parcial del servicio. Si falla la generación de admitidos no se puede perder el procesamiento realizado.	AC-F02	CU-007 CU-010 CU-011 CU-012 CU-014 CU-018 CU-022 CU-023
	Confiabilidad	Alta	El sistema debe producir siempre el mismo resultado para los mismos datos. Un promedio no puede cambiar entre consultas	AC-F03	CU-007 CU-011 CU-014 CU-018 CU-020 CU-021 CU-022
Mantenibilidad	Modularidad	Alta	La arquitectura del proyecto está basada en clean architecture,	AC-M01	Todos (organizados independent

			módulos que deben ser independientes y una evolución futura del ERP.		emente en la capa de aplicación).
	Modificabilidad	Alta	Uno de los objetivos de este proyecto es que se pueda parametrizar para distintas IES. Al cambiar las reglas de negocio, el sistema debe poder adaptarse sin rediseñarse.	AC-M02	CU-001 CU-002 CU-006 CU-013 CU-017 CU-018
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal	Muy Alta	Probablemente es el atributo más importante del proyecto. El contexto exige una respuesta menor a 3 segundos, 200 de TPS y miles de usuarios simultáneos. Todo el proceso de matrículas fue diseñado para satisfacer este atributo de calidad.	AC-E01	CU-005 CU-007 CU-008 CU-010 CU-011 CU-012 CU-020 CU-023
	Capacidad de procesamiento	Alta	Existen procesos masivos como la generación de admitidos y matrículas académicas, por lo que se requiere manejar un gran volumen de datos.	AC-E02	CU-007 CU-010 CU-011 CU-012 CU-020 CU-021
	Utilización de recursos	Media/baja	No existen restricciones de hardware, por lo cual aunque es importante optimizar recursos físicos, no es un riesgo crítico.	AC-E03	CU-007 CU-011 CU-012 CU-020 CU-021
Compatibilidad	Interoperabilidad	Alta	El ERP depende de integraciones como Oracle 12C, LMS. El contexto exige reutilización de bases existentes	AC-C01	
	Coexistencia	Media	Debe convivir con otros módulos del ERP empresarial.Sin embargo es más una consecuencia arquitectónica que una	AC-C02	Todos

			preocupación funcional inmediata.		
Seguridad	Confidencialidad	Alta	Se almacenan notas, datos personales, resultados académicos e historiales. El contexto exige acceso exclusivo a personal autorizado	AC-S01	CU-005 CU-008 CU-010 CU-011 CU-014 CU-020 CU-022 CU-023
	Integridad	Muy Alta	De los atributos de calidad mas importantes en este proyecto. Si una nota, promedio o historial se ve alterado, se compromete la validez legal del ERP. Debe existir una auditoría permanente.	AC-S02	CU-006 CU-007 CU-011 CU-014 CU-018 CU-020 CU-021 CU-022 CU-023
Usabilidad	Aprendibilidad	Media	El contexto exige una familiarización en menos de 15 minutos. Es importante pero no es crítico como el rendimiento o la integridad.	AC-U01	CU-005 CU-008 CU-011 CU-012 CU-020
	Operabilidad	Alta	Los usuarios son estudiantes, docentes, coordinadores, con variación amplia de edad, conocimientos tecnológicos y otras características especificadas en los tipos de usuario en el documento de especificación de requisitos. La operación debe ser intuitiva	AC-U02	CU-005 CU-011 CU-012 CU-014 CU-015 CU-020
	Protección contra errores del usuario	Alta	Los proceso académicos están llenos de validaciones como cupos, traslapes, créditos, ponderaciones y prerrequisitos, por lo cual el sistema debe estar capacitado para prevenir errores humanos	AC-U03	CU-005 CU-006 CU-011 CU-012 CU-014

	Ergonomía	Baja	Importante para la experiencia del usuario pero no representa un riesgo operacional para la universidad	AC-U04	CU-005 CU-008 CU-011 CU-012
Portabilidad	Adaptabilidad	Media	El sistema debe funcionar en distintos dispositivos dependiendo de la funcionalidad. Por lo cual no todas serán multiplataforma	AC-P01	Todos
	Independencia tecnológica	Media	Se implementa una arquitectura que busca un desacoplamiento tecnológico, sin embargo, existe una dependencia obligatoria con Oracle 12C.	AC-P02	Todos

Tabla x. Atributos de calidad
Fuente: Elaboración propia

Se realizó la priorización de atributos de calidad representada en la anterior figura basándonos en el contexto del proyecto, requerimientos e indicaciones que son imperativas. Asumiendo esto, se resaltan atributos de calidad con la mayor prioridad que regirán la toma de decisiones en el diseño de la arquitectura.

1. Eficiencia y desempeño

La eficiencia de desempeño constituye el atributo de calidad más importante para AcademiCORE debido a la naturaleza masiva de los procesos académicos que debe soportar. El contexto del proyecto establece que el sistema debe atender simultáneamente hasta 20.000 estudiantes y 1.500 docentes en los proceso académicos, además debe garantizar hasta 200 transacciones por segundo para operaciones que no involucren contenido gráfico.

Esta necesidad alcanza el nivel más alto de criticidad en procesos como la matrícula académica CU-011 y las inclusiones y cancelaciones CU-012 donde miles de usuarios pueden intentar acceder al sistema durante la misma ventana temporal. Por esta razón, se propuso una solución que incorpora algoritmos específicos para reducir la carga del sistema, como la asignación de turnos de matrícula, segmentación por prioridades académicas, y el filtrado de la oferta académica por programa y semestre. Estas estrategias se diseñaron precisamente para disminuir la complejidad de las consultas y evitar cuellos de botella durante los periodos de alta concurrencia.

Desde la perspectiva arquitectónica, este atributo condiciona las decisiones relacionadas con la distribución de los servicios, el uso de módulos de manejo de saltos de alta frecuencia, la optimización de consultas, el diseño de la DB y la separación de responsabilidades entre los componentes del sistema. Si el rendimiento no se garantiza, los procesos académicos se ven comprometidos independientemente de que las demás funcionalidades funcionen correctamente.

2. Seguridad (Integridad y confidencialidad)

La seguridad representa uno de los atributos más críticos debido a la sensibilidad de la información gestionada por el ERP. El sistema almacena y procesa datos personales de estudiantes, docentes y

aspirantes, además de la información académica como calificaciones, promedios, historial académico etc. El contexto establece que el acceso a la información debe limitarse exclusivamente al personal autorizado y que los mecanismos de autenticación y autorización deben ajustarse a las políticas institucionales.

La integridad se lleva la mayor prioridad, ya que cualquier alteración indebida de notas, promedios, historia académica pueden afectar directamente a la situación académica de un estudiante, su permanencia en la institución o incluso en el proceso de graduación. Procesos como la generación de admitidos CU-007, el registro de calificaciones CU-014, el cálculo de promedios CU-021, modificación de la historia académica CU-022 y emisión de certificados CU-023 dependen completamente de la confiabilidad de los datos almacenados.

Por esta razón se han incorporado en el proyecto mecanismos de validación por capas, auditoría de transacciones, trazabilidad de cambios y restricciones de acceso basadas en roles. Estas medidas protegen la información institucional y garantizan la validez legal de los documentos emitidos por el sistema.

3. Fiabilidad (Disponibilidad y tolerancia a fallos)

La fiabilidad es importante debido a que los procesos académicos poseen ventanas de tiempo estrictamente definidas por el calendario institucional. El contexto exige una disponibilidad mínima del 98% para las funcionalidades transaccionales y el 95% para el resto de los servicios.

Una indisponibilidad durante los periodos de alta criticidad como admisiones, matrículas o cierre de calificaciones puede generar retrasos, pérdidas de oportunidades para los estudiantes y sobrecarga operativa. Casos de uso como matrícula académica CU-011, la gestión de suplentes CU-009, consulta de resultados de admisión dependen de que el sistema permanezca operativo durante los periodos establecidos por el calendario académico.

Adicionalmente, el contexto exige que los fallos sean registrados, diagnosticados y gestionados de manera controlada, permitiendo incluso la recuperación automática en ciertos escenarios garantizando que los módulos no afectados sigan funcionando. Con esto justificamos la implementación de mecanismos de monitoreo, registro de errores, manejo de excepciones y estrategias de recuperación ante fallos.

2.3. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

2.3.1. Módulos principales

- FP-1: Gestionar planificación académica
- FP-2: Gestionar inscripciones y admisiones
- FP-3: Gestionar matrícula académica
- FP-4: Gestionar evaluaciones, calificaciones y rendimiento
- FP-5: Gestionar proceso de graduación
- FP-6: Gestionar historial académico/hoja de vida del estudiante

2.3.2. Funcionalidades específicas

Entiéndase el formato: FS-X.Y

- *FS: Funcionalidad secundaria*
- *X: Identificador de funcionalidad principal a la que corresponde*
- *Y: Identificador de funcionalidad propia*
- FS-1.1: Gestionar grupos académicos
- FS-1.2: Crear horarios por semestre
- FS-1.3: Asignar carga docente
- FS-1.4: Asignar espacios (aulas, salas, laboratorios)
- FS-2.1: Gestionar inscripción estudiantil
- FS-2.2: Parametrizar cupos y ponderaciones

- FS-2.3: Generar listado de admitidos
- FS-2.4: Consultar resultados de admisiones
- FS-2.5: Gestionar convocatorias de suplentes

- FS-3.1: Verificar matrícula financiera
- FS-3.2: Matricular académicamente
- FS-3.3: Gestionar inclusiones y cancelaciones

- FS-4.1: Configurar evidencias academicas
- FS-4.2: Gestionar calificaciones parciales
- FS-4.3: Gestionar asistencia
- FS-4.4: Gestionar evaluaciones extraordinarias

- FS-5.1: Gestionar opciones de grado
- FS-5.2: Auditar requerimientos de grado
- FS-5.3: Registrar acta de grado

- FS-6.1: Consultar historial académico
- FS-6.2: Calcular promedios
- FS-6.3: Modificar historia académica
- FS-6.4: Emitir certificados y constancias

2.3.1. Módulo de Planeación Académica (Actores: Coordinador / Planeación)

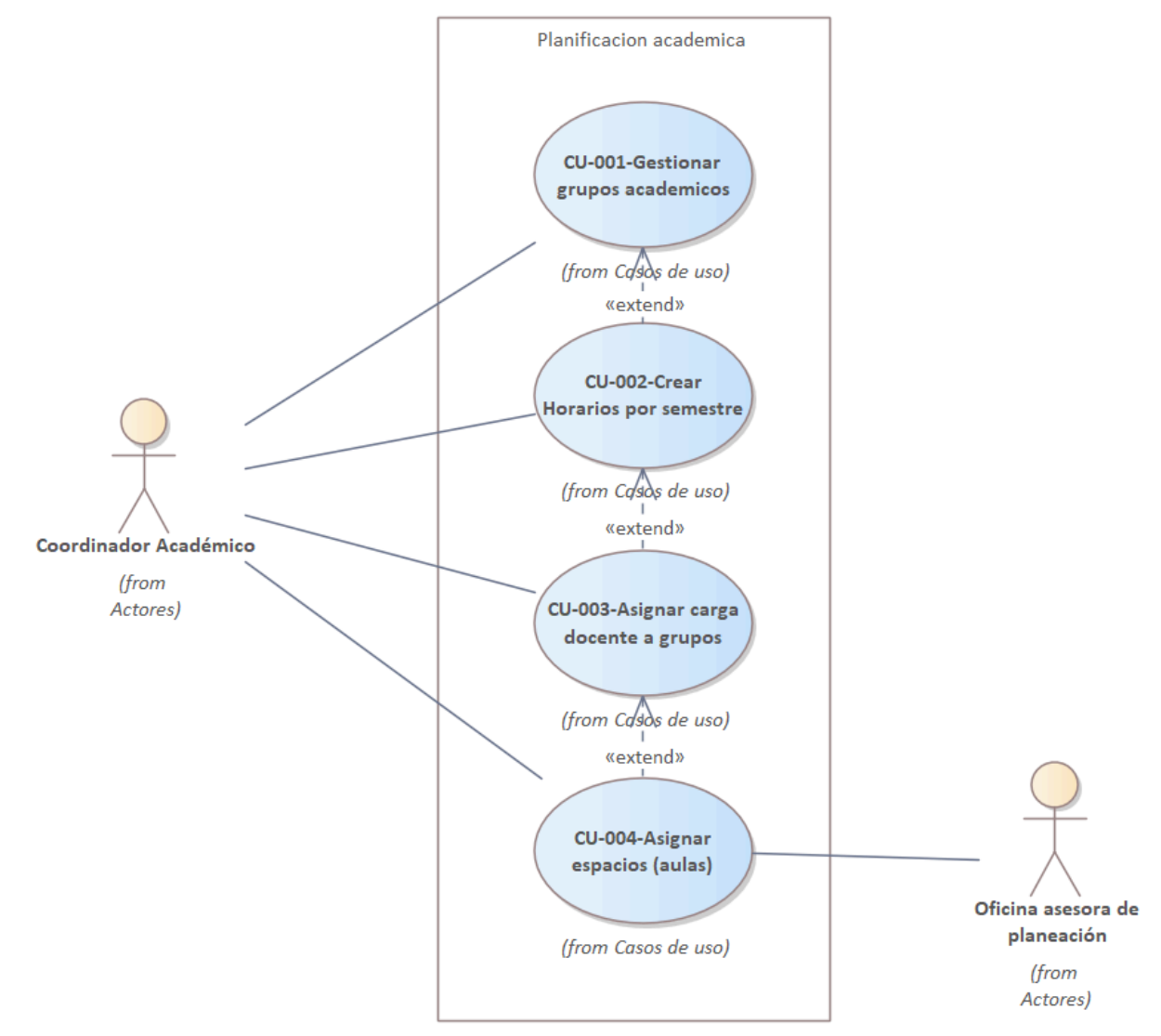


Figura 7.0 Caso de uso: Módulo de planeación académica académica
Fuente: Elaboración propia

[Tabla 1. DCU-CU-001: Gestionar Grupos Académicos]

Nombre:	Gestionar Grupos Académicos
Código:	CU-001
Descripción: El Coordinador define la cantidad necesaria de instancias (grupos) para cada asignatura de un plan de estudios, basándose en la proyección de estudiantes y el aforo estándar de los espacios físicos disponibles, asignando una nomenclatura única para su posterior programación horaria.	
Actores: Coordinador académico	
Precondiciones: - El Plan de Estudios debe estar cargado y las asignaturas deben estar vigentes. - Se debe contar con la proyección de estudiantes potenciales .	
Flujo normal: - El Coordinador selecciona el programa y visualiza la malla curricular por semestres. - El Coordinador selecciona una asignatura específica. - El Coordinador ingresa el número de grupos a crear basándose en el análisis de demanda y aforo promedio (ej. 50 alumnos / 25 cupos por aula = 2 grupos). - El sistema genera automáticamente la nomenclatura inicial (A1, A2, B1...) permitiendo que el Coordinador la modifique si es necesario. - El Coordinador define el cupo máximo de estudiantes para cada grupo creado. - El sistema guarda la lista de grupos vinculados a la asignatura y el periodo académico. - El sistema marca los grupos como "Pendientes de Horario".	
Flujo alternativo: FA-1: Asignatura de Laboratorio Externo (Incertidumbre): 3.1. Si la asignatura es identificada como "Laboratorio Externo" (Física/Química), el sistema solicita una validación de cupo estimado. 3.2. El Coordinador crea el grupo con un flag de "Sujeto a disponibilidad externa". FA-2: Nomenclatura Duplicada: 4.1. El Coordinador intenta asignar un nombre de grupo que ya existe en ese semestre para esa materia. 4.2. El sistema emite una alerta y sugiere el siguiente código disponible.	
Poscondiciones: Existen instancias físicas de las asignaturas (Grupos) listas para ser arrastradas a la matriz horaria en el CU-002: Configurar Horarios.	

[Tabla 2. DCU-CU-002: Configurar semestres y horarios]

Nombre:	Configurar semestres y horarios
Código:	CU-002
Descripción: Permite al Coordinador Académico estructurar la oferta horaria semanal para cada uno de los niveles o	

semestres de un programa académico, seleccionando las asignaturas vigentes del plan de estudios y grupos definidos en el CU-001 y distribuyéndolas en franjas horarias específicas.	
Actores: Coordinador académico	
Precondiciones: • El Calendario Académico del periodo debe estar activo (para saber qué periodo se está programando). • El Plan de Estudios del programa debe estar previamente parametrizado y aprobado en el sistema. • Las asignaturas deben tener definidos sus atributos de intensidad horaria semanal (ej. 4 horas semanales). • Deben estar creados los grupos por asignatura con su nomenclatura asignada	
Flujo normal: 1. El Coordinador Académico ingresa al módulo de Planeación Académica y selecciona el Programa Académico y el semestre a programar (ej. Ingeniería de Sistemas - Semestre VIII). 2. El sistema despliega la matriz horaria vacía y una "bandeja" lateral con los grupos pendientes de programar definidos en el CU-001 (Cálculo I [A1], Física [A1], etc.) 3. El Coordinador arrastra un grupo a la franja horaria deseada. 4. El sistema valida visualmente que la duración del bloque no exceda la intensidad pendiente del grupo. 5. El Coordinador repite el proceso para todas las asignaturas del nivel hasta completar el horario del semestre. 6. El Coordinador hace clic en "Guardar Configuración de Horarios". 7. El sistema verifica que no existan traslapes ni conflictos de tiempo en el bloque configurado y guarda la plantilla horaria.	
Flujo alternativo: FA-1: Incumplimiento de Intensidad Horaria (Paso 4) 4.1. El Coordinador intenta guardar un horario donde a una asignatura de 4 horas semanales solo se le asignaron 2 horas. * 4.2. El sistema muestra una alerta visual advirtiéndole que faltan horas por programar según el plan de estudios, pero permite guardar en estado "Borrador" para continuar después. FA-2: Traslape de Horarios en el mismo Nivel (Paso 7): • 7.1. El sistema detecta que dos asignaturas obligatorias del mismo semestre están programadas en el mismo día y hora (ej. Física I y Programación I ambas el martes a las 8:00 AM). • 7.2. El sistema bloquea el guardado definitivo, resalta el cruce de horarios en rojo institucional y emite un mensaje de error explicando el conflicto. • 7.3. El Coordinador reubica una de las asignaturas y vuelve al paso 6.	
Poscondiciones: • Los grupos quedan vinculados a franjas horarias (Día/Hora). • El sistema habilita la etapa de Asignación de Aulas (CU-004).	

[Tabla 3. DCU-CU-003: Asignar Carga Docente a Grupos]

Nombre:	Asignar Carga Docente a Grupos
---------	--------------------------------

Código:	CU-003
Descripción: Permite al Coordinador Académico vincular a los docentes responsables de cada grupo programado. Incluye la asignación directa de docentes adscritos al programa y la gestión de solicitudes para docentes de departamentos externos.	
Actores: Coordinador académico	
Precondiciones: - Los grupos deben tener un horario asignado (CU-002). - La planta de docentes propios debe estar actualizada en el sistema (Módulo Administrativo/Talento Humano). - Los departamentos externos (ej. Ciencias Básicas, Idiomas) deben tener sus catálogos de docentes visibles o habilitar el flujo de solicitud.	
Flujo normal: - El Coordinador ingresa al submódulo de Asignación Docente y selecciona el programa y periodo actual. - El sistema despliega el listado de grupos programados, indicando asignatura, horario y estado de asignación (Pendiente/Asignado). - Para Docentes Propios: - El Coordinador selecciona un grupo y busca en el listado de docentes adscritos a su programa. - El sistema valida en tiempo real la disponibilidad del docente (que no tenga otro grupo a esa misma hora en otro programa). - El Coordinador confirma la asignación. - Para Docentes Externos (Solicitud de Servicio): - El Coordinador marca el grupo como "Requiere Docente Externo". - Selecciona la unidad académica responsable (ej. Departamento de Idiomas). - El sistema envía una solicitud formal al Coordinador de la unidad externa. - Una vez la unidad externa asigna al docente, el sistema actualiza automáticamente el grupo en el programa de origen. - El Coordinador hace clic en "Finalizar Asignación de Carga". - El sistema guarda los vínculos y notifica a los docentes a través de su portal institucional.	
Flujo alternativo: FA-1: Cruce de Horario del Docente (Paso 3.2): 3.2.1. El sistema detecta que el docente ya tiene una clase asignada en esa franja horaria (traslape). 3.2.2. El sistema bloquea la asignación y muestra un mensaje: "El docente X ya tiene una carga asignada en el grupo Y en este horario". FA-2: Exceso de Carga Académica: 3.2.1. El sistema detecta que la suma de horas asignadas al docente supera el tope máximo permitido por su contrato (ej. 16 horas/semana para tiempo completo). 3.2.2. El sistema emite una advertencia, pero permite al Coordinador proceder si cuenta con una excepción administrativa, dejando un registro de auditoría.	
Poscondiciones: Los grupos cuentan con un docente responsable vinculado. Se genera la Carga Académica Individual que el docente visualizará en su módulo para registrar notas y asistencia.	

[Tabla 4. DCU-CU-004: Asignar Espacios Físicos (Aulas) y Controlar Aforo]

Nombre:	Asignar Espacios Físicos (Aulas) y Controlar Aforo
Código:	CU-004
Descripción: Permite al Coordinador Académico asignar un salón, laboratorio o espacio físico específico a cada grupo programado. El sistema debe validar que el espacio cuente con el aforo suficiente para el cupo del grupo y que no existan conflictos de ocupación.	
Actores: Coordinador académico, Departamento de planeación	
Precondiciones: - Los grupos deben tener un horario definido (CU-002). - Los grupos deben tener un cupo máximo de estudiantes definido (CU-001). - El inventario de espacios físicos (Aulas y Laboratorios) debe estar cargado en el sistema con su respectiva capacidad (Módulo Administrativo).	
Flujo normal: - El Coordinador ingresa al submódulo, filtra por programa y semestre; el sistema lista las asignaturas y sus grupos. - El sistema resalta los grupos con estado "Pendiente" (sin aula). - Gestión de Aulas Propias: - El Coordinador selecciona un grupo y abre el selector de aulas propias. - El sistema filtra por disponibilidad horaria y aforo. - El Coordinador selecciona el aula y confirma. - Gestión de Espacios Externos (Laboratorios/Ciencias): - Al terminar con las aulas propias, el Coordinador guarda y asigna a Planeación el resto de asignaturas pendientes. - Acción Externa: El Departamento de Planeación realiza la asignación en el sistema o emite una resolución oficial. - Si hay resolución, el Coordinador registra las aulas indicadas en la plataforma. - El Coordinador verifica que la matriz esté en "Estado Verde" (todos los grupos con espacio). - El Coordinador hace clic en "Finalizar Distribución de Espacios". - El sistema guarda la configuración definitiva y actualiza el horario oficial para su publicación.	
Flujo alternativo: FA-1: Aula Ocupada por Resolución Externa: Si al intentar registrar el aula de la resolución, esta ya fue ocupada por otro programa en el sistema, el Coordinador debe solicitar a Planeación una reasignación o ajuste de prioridad.	
Poscondiciones: - El Horario Maestro queda consolidado. - Se habilita el periodo para la Matrícula Académica (CU-011). - Los datos quedan disponibles para consulta de estudiantes, docentes y directivos.	

2.3.2. Módulo de Inscripciones y admisiones

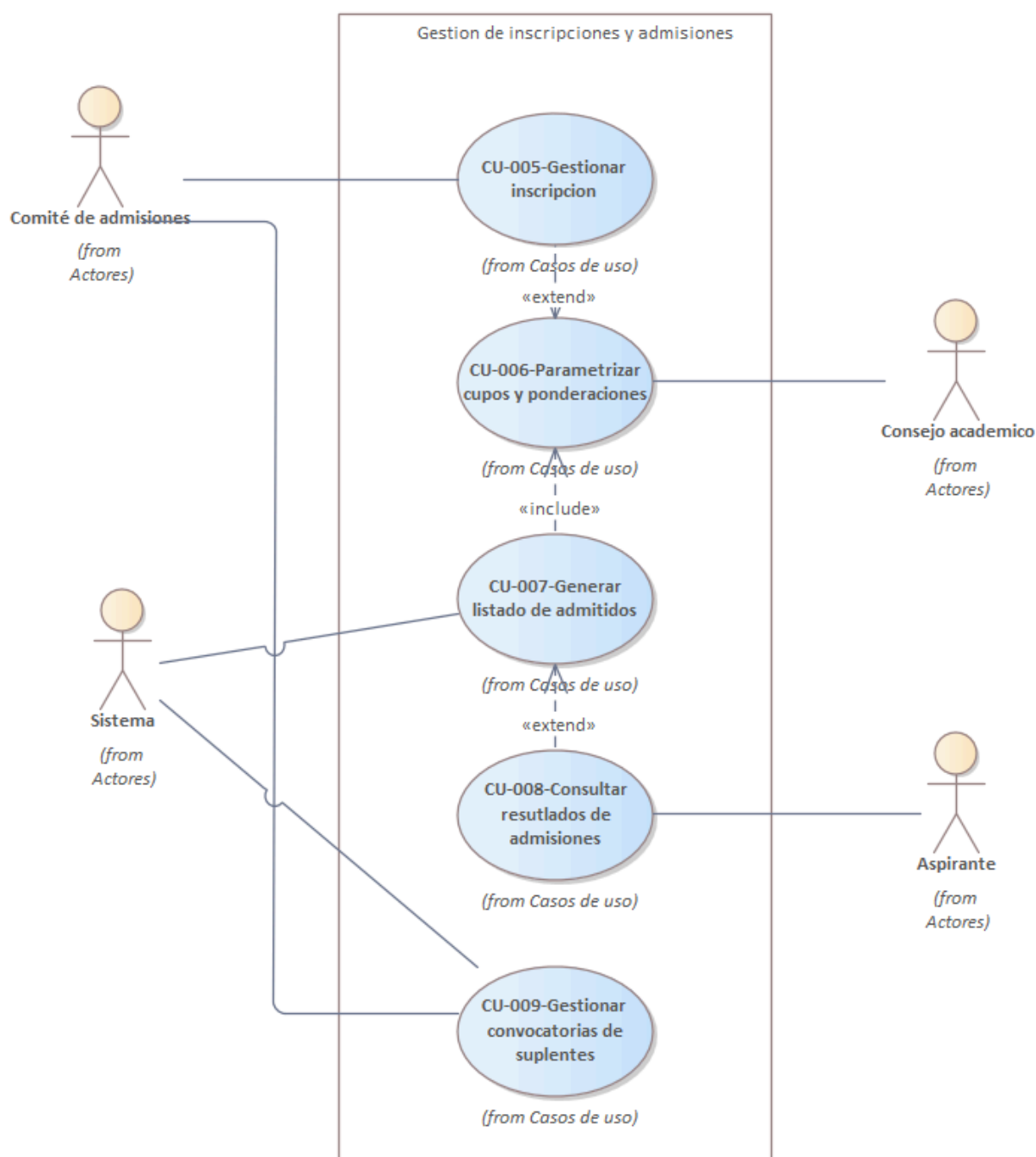


Figura 8.0 Caso de uso: Módulo de inscripciones y admisiones

Fuente: Elaboración propia

[Tabla 5. DCU-CU-005: Gestionar inscripción autónoma]

Nombre:	Gestionar inscripción
Código:	CU-005
Descripción: Permite al aspirante realizar el proceso de inscripción a un programa académico el diligenciamiento del formato oficial, la carga de documentos requeridos y la validación de requisitos definidos al inicio por la institución. El proceso concluye con el comprobante generado con número de ID único.	
Actores: ● Aspirante ● Sistema financiero (Subsistema de validación) ● Administrativo de admisiones (rol de supervisor)	
Precondiciones:	

• La convocatoria de admisiones debe estar activa y publicada por el Centro de admisiones. • Los cupos y criterios de admisiones deben estar parametrizados (CU-006) • El formulario de inscripción debe estar configurado según los requerimientos de IE. • El sistema de pago en línea debe estar operando.
Flujo normal: 1. El aspirante accede al portal de admisiones 2. El Sistema muestra la oferta académica disponible con sus cupos habilitados. 3. El aspirante selecciona el programa académico de su interés. 4. El sistema presenta el formulario oficial de inscripción 5. El aspirante registra su información personal y académica (datos personales y resultados de la Pruebas ICFES u otros según parametrización) 6. El sistema valida el formato y la completitud de los datos en tiempo real. 7. El aspirante adjunta los documentos requeridos según la configuración de la IES. 8. El Sistema valida los formatos documentales (extensión, tamaños y legibilidad mínima) 9. El sistema genera liquidación del pago de derechos de inscripción 10. El sistema financiero válida la confirmación del pago 11. El sistema registra formalmente la inscripción y asigna un número de radicado único al aspirante 12. El Sistema genera y envía el comprobante de inscripción al aspirante.
Flujo alternativo: FA-1: Datos incompletos o con formato invalido (Paso 6): • 6.1 El sistema detecta campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto • 6.2 Resalta los campos con error y muestra el mensaje descriptivo sin borrar la información ya ingresada • 6.3 El aspirante corrige los datos y el sistema retorna al paso 6 FA-2: Documento con formatos inválidos (Paso 8): • 8.1 El sistema detecta que uno mas archivos no cumplen con las especificaciones (tipo, tamaño o legibilidad) • 8.2 Informa al aspirante el error específico por documento y bloquea el avance hasta subsanar FA-3: Pago no confirmado en el tiempo esperado (Paso 10): • 10.1 Si el módulo financiero no reporta confirmación dentro del plazo estipulado, el sistema guarda el formulario en estado “pendiente de pago” con el código de radicado provisional. • 10.2 El sistema notifica al aspirante que la inscripción se formalizará una vez se registre el pago, con un plazo máximo de 48 horas FA-4: Programa sin cupos disponibles (Paso 3): • 3.1 El sistema informa que el programa no tiene cupos disponibles para la convocatoria actual y no permite continuar el proceso para ese programa FA-5: Convocatoria fuera del periodo activo (Paso 1): • 1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que el periodo de inscripciones no se encuentra activo e informa las próximas fechas de convocatorias si están parametrizadas
Poscondiciones: • La inscripción queda registrada con estado "Inscrito" y un número de radicado único. • La documentación del aspirante queda almacenada y disponible para revisión por parte del Administrativo de Admisiones.

- Se habilita la consulta del estado del proceso para el aspirante (CU-008).
- El pago queda registrado en el módulo financiero como "Derecho de inscripción".

Objetivo: Permitir que el aspirante realice de forma autónoma el proceso de inscripción a un programa académico mediante el diligenciamiento de formulario, carga documental y validación de requisitos iniciales.

[Tabla 5. DCU-CU-006: Parametrizar cupos y ponderaciones]

Nombre:	Parametrizar cupos y ponderaciones
Código:	CU-006
Descripción: Permite al personal administrativo del Centro de Admisiones configurar, para cada programa académico y convocatoria, los criterios de selección (ponderaciones de variables como puntaje ICFES, entrevistas, pruebas internas), los cupos disponibles y los puntajes mínimos requeridos. Esta configuración es el insumo principal para el proceso de selección automático del CU-007.	
Actores: • Administrativo de admisiones • Consejo Académico (aprueba los parámetros antes de la apertura);	
Precondiciones: • El programa académico debe estar activo con registro calificado vigente. • La convocatoria debe estar creada en estado "En configuración" (aún no iniciada). • El usuario debe estar autenticado con rol de Administrativo de Admisiones o superior.	
Flujo normal: 1. El administrativo accede al módulo de parametrización de admisiones. 2. El sistema muestra el listado de programas académicos con sus convocatorias en configuración. 3. El administrador selecciona el programa y la convocatoria a configurar. 4. El sistema presenta el formulario de parámetros con los siguientes campos configurables: a. Cupos totales disponibles. b. Variables de ponderación y su peso porcentual (ej. % ICFES Matemáticas, % ICFES Lectura Crítica, % Entrevista, % Prueba interna). c. Puntaje mínimo habilitante para admisión. d. Criterios especiales de excepción si aplican (ej. cupos para comunidades étnicas, deportistas destacados). 5. El administrativo registra la configuración. 6. El sistema valida la consistencia de los parámetros: la suma de las ponderaciones debe ser exactamente el 100% y los cupos deben ser un número positivo. 7. El sistema almacena la configuración y genera un registro de auditoría con fecha, hora y usuario responsable. 8. El sistema actualiza el estado de la convocatoria a "Lista para apertura".	
Flujo alternativo: <i>FA-1: Suma de ponderaciones diferente al 100% (Paso 6):</i> • 6.1. El sistema detecta que los porcentajes no suman exactamente el 100%. • 6.2. Bloquea el guardado y resalta los campos de ponderación, mostrando el total actual y la diferencia pendiente de ajustar. • 6.3. El administrativo corrige los valores y vuelve al paso 5. <i>FA-2: Modificación con convocatoria ya activa (Paso 3):</i> • 3.1. Si la convocatoria está en estado "Activa" (con aspirantes inscritos), el sistema bloquea la	

modificación directa. 3.2. El administrativo debe solicitar autorización al Consejo Académico mediante el sistema. 3.3. Si el Consejo Académico aprueba, el sistema habilita la edición y registra el cambio con trazabilidad completa. FA-3: Cupos en cero o negativos (Paso 6): 6.1. El sistema detecta un valor de cupos menor o igual a cero. 6.2. Bloquea el guardado e informa que se requiere al menos un cupo para habilitar la convocatoria.
Poscondiciones: - La configuración de la convocatoria queda almacenada y disponible para el algoritmo de selección (CU-007). - El registro de auditoría garantiza la trazabilidad de la configuración. - La convocatoria queda en estado "Lista para apertura" según las fechas del Calendario Académico.

Objetivo: Permitir al personal administrativo configurar los criterios de admisión, cupos disponibles y ponderaciones aplicables a cada programa académico.

[Tabla 7. DCU-CU-007: Generar lista de admitidos]

Nombre:	Generar lista de admitidos
Código:	CU-007
Descripción: Una vez cerrado el período de inscripciones, el sistema genera automáticamente el listado oficial de aspirantes admitidos mediante la aplicación del algoritmo de ponderación configurado en el CU-006. El proceso ordena a los aspirantes por mérito, aplica los cupos disponibles y publica los resultados de forma oficial, generando simultáneamente la lista de espera para el CU-009.	
Actores: - Administrativo de admisiones - Sistema de notificaciones (subsistema) - Aspirante (receptor de resultados)	
Precondiciones: - El período de inscripciones debe estar formalmente cerrado según el Calendario Académico. - La configuración de cupos y ponderaciones debe estar aprobada (CU-006). - Todos los aspirantes habilitados deben tener estado "Inscrito" con documentación completa y pago verificado. - El sistema debe tener acceso a los datos necesarios para el cálculo (resultados ICFES u otras variables parametrizadas).	
Flujo normal: - El administrativo ingresa al módulo de admisiones y selecciona la convocatoria a procesar. - El sistema consulta el universo de aspirantes inscritos y habilitados para esa convocatoria. - El sistema aplica el algoritmo de ponderación definido en el CU-006 sobre los resultados académicos de cada aspirante y calcula su puntaje final de admisión. - El sistema ordena a todos los aspirantes en estricto orden descendente según su puntaje total. - El sistema asigna el estado "Admitido" a los aspirantes que ocupan los primeros lugares hasta completar los cupos disponibles. - Los aspirantes que no obtuvieron cupo reciben el estado "En lista de espera" en orden de mérito. - El sistema genera el listado oficial de admitidos y lo registra en el acta de selección. - El administrativo revisa y valida el listado generado.	

9. El sistema publica los resultados en el portal de admisiones. 10. El sistema de notificaciones envía comunicación a cada aspirante informando su resultado.
Flujo alternativo: <i>FA-1: Empate en el puntaje en el límite de cupos (Paso 5):</i> 5.1. El sistema detecta que dos o más aspirantes tienen el mismo puntaje en la última posición disponible. 5.2. El sistema aplica un criterio de desempate secundario parametrizado por la IES (ej. mayor puntaje en la subprueba de mayor peso). 5.3. Si persiste el empate, el sistema genera una alerta al administrativo para decisión definitiva del Consejo Académico. <i>FA-2: Aspirante inscrito sin datos académicos completos para el cálculo (Paso 3):</i> 3.1. El sistema detecta aspirantes sin la información necesaria para calcular el puntaje. 3.2. Los excluye del proceso de selección y los marca con estado "Documentación incompleta". 3.3. Notifica al aspirante y al administrativo para que gestionen la situación antes del cierre definitivo. <i>FA-3: Error técnico en el procesamiento del algoritmo (Paso 3):</i> 3.1. El sistema registra el error en el log técnico y notifica al administrador del sistema. 3.2. El proceso queda en estado "Suspendido" hasta resolver el error técnico, sin publicar resultados parciales.
Poscondiciones: - El listado oficial de admitidos queda registrado con trazabilidad completa. - Cada aspirante tiene su estado actualizado (Admitido / En lista de espera / No admitido). - Se habilita la consulta de resultados para los aspirantes (CU-008). - El sistema activa el módulo de gestión de suplentes si existen cupos no cubiertos o lista de espera (CU-009). - Los aspirantes admitidos quedan habilitados para iniciar matrícula según el Calendario Académico.

Objetivo: Generar automáticamente el listado oficial de aspirantes admitidos según los criterios institucionales de selección.

[Tabla 8. DCU-CU-008: Consultar resultados de admisión]

Nombre:	Consultar resultados de admisión
Código:	CU-008
Descripción: Permite al aspirante consultar de manera autónoma el resultado de su proceso de admisión una vez publicados los listados oficiales. El sistema presenta el estado de admisión, el puntaje obtenido y, cuando aplique, la posición en lista de espera, junto con las indicaciones para los pasos a seguir.	
Actores: Aspirante	
Precondiciones: - Los resultados de la convocatoria deben haber sido publicados (CU-007, paso 9). - El aspirante debe contar con su número de radicado o documento de identidad para identificarse.	

Flujo normal:

1. El aspirante accede al portal de admisiones y selecciona la opción "Consultar resultados".
2. El sistema solicita la identificación del aspirante (número de documento o código de radicado).
3. El aspirante ingresa sus datos de identificación.
4. El sistema verifica la identidad y localiza el registro de la inscripción.
5. El sistema muestra el resultado de la admisión incluyendo:
 - a. Estado de admisión (Admitido / En lista de espera / No admitido).
 - b. Programa académico al que aplicó.
 - c. Puntaje total obtenido en el proceso de selección.
 - d. En caso de "En lista de espera": posición en la lista y observaciones.
 - e. Indicaciones sobre los pasos a seguir según el estado (fechas de matrícula, documentos requeridos, etc.).
6. El sistema habilita al aspirante para descargar el comprobante de resultado en formato PDF.

Flujo alternativo:

FA-1: Resultados aún no publicados (Paso 4):

- 4.1. El sistema detecta que los resultados no han sido publicados oficialmente.
- 4.2. Informa al aspirante la fecha estimada de publicación según el Calendario Académico.

FA-2: Aspirante no encontrado en el sistema (Paso 4):

- 4.1. El sistema no encuentra un registro de inscripción con los datos proporcionados.
- 4.2. Informa al aspirante que no se encontró su registro y le sugiere verificar sus datos o contactar al Centro de Admisiones.

FA-3: Aspirante admitido no formaliza matrícula (flujo posterior):

- Si el aspirante admitido no formaliza su matrícula dentro del plazo definido en el Calendario Académico, el sistema actualiza automáticamente su estado a "Cupo liberado" y activa el proceso CU-009.

Poscondiciones:

- El aspirante tiene acceso a su resultado oficial y al comprobante descargable.
- El sistema registra el evento de consulta en el log de auditoría.

Objetivo: Permitir al aspirante consultar el resultado de su proceso de admisión.

[Tabla 9. DCU-CU-009: Gestionar Convocatorias de Suplentes]

Nombre:	Gestionar Convocatorias de Suplentes
Código:	CU-009
Descripción: Permite al Administrativo de Admisiones gestionar la reasignación de cupos vacantes por desistimiento o falta de matrícula de aspirantes admitidos. El sistema convoca automáticamente a los aspirantes en lista de espera en estricto orden de mérito, con un máximo de dos (2) convocatorias por período según la normativa institucional.	
Actores: • Administrativo de admisiones • Sistema de notificaciones (subsistema) • Aspirante en lista de espera	

Precondiciones:

- Debe existir al menos un cupo vacante en el programa por desistimiento o falta de matrícula de un admitido.
- Debe existir una lista de espera activa con aspirantes habilitados (generada en CU-007).
- El número de convocatorias de suplentes realizadas debe ser menor a dos (2) para esa convocatoria principal.

Flujo normal:

1. El administrativo accede al módulo de gestión de suplentes y consulta el estado de cupos vacantes por programa.
2. El sistema identifica y muestra los cupos liberados y la lista de aspirantes en espera en orden de mérito.
3. El administrativo inicia el proceso de convocatoria de suplentes para el programa con vacantes.
4. El sistema selecciona automáticamente a los aspirantes de la lista de espera correspondientes a los cupos disponibles, respetando el orden de mérito.
5. El sistema genera la convocatoria oficial de suplentes.
6. El sistema de notificaciones envía comunicación a los aspirantes convocados informando que han sido llamados como suplentes, el plazo máximo para formalizar su matrícula y los documentos y pasos requeridos.
7. El sistema actualiza el estado de los aspirantes convocados a "Admitido Suplente – Pendiente de Matrícula".
8. Al vencer el plazo, el sistema verifica quiénes formalizaron la matrícula y actualiza los estados: "Matriculado" para quienes completaron el proceso, y "Cupo liberado nuevamente" para quienes no respondieron.
9. El sistema registra la trazabilidad completa del proceso.

Flujo alternativo:

FA-1: Lista de espera agotada con cupos aún disponibles (Paso 4):

- 4.1. El sistema detecta que no hay más aspirantes en lista de espera para cubrir los cupos disponibles.
- 4.2. Notifica al administrativo y al Consejo Académico.
- 4.3. Los cupos restantes quedan registrados como "No asignados en esta convocatoria".

FA-2: Segunda convocatoria de suplentes (Paso 3):

- 3.1. Si tras la primera convocatoria quedan cupos nuevamente vacantes, el sistema permite iniciar una segunda y última convocatoria.
- 3.2. El sistema bloquea cualquier intento de iniciar una tercera convocatoria, conforme a la normativa que establece un máximo de dos (2) convocatorias de suplentes.
- 3.3. El sistema notifica al Consejo Académico sobre los cupos definitivamente no cubiertos.

FA-3: Aspirante suplente que no responde en el plazo (Paso 8):

- 8.1. Al vencer el plazo sin respuesta, el sistema actualiza automáticamente el estado del aspirante a "Desistido" y libera el cupo.
- 8.2. Si aún hay posibilidad de otra convocatoria (FA-2), el proceso continúa con el siguiente en la lista de espera.

Poscondiciones:

- Los cupos vacantes quedan asignados o formalmente registrados como "No asignados".
- El estado de todos los aspirantes involucrados queda actualizado con trazabilidad completa.
- El proceso de admisión de la convocatoria queda formalmente cerrado.
- Los aspirantes admitidos y matriculados quedan habilitados para el inicio del proceso académico.

Objetivo: Permitir gestionar convocatorias adicionales cuando existan cupos vacantes por desistimiento o falta de matrícula de aspirantes admitidos.

2.3.3. Módulo de Matrícula académica (Actores: Estudiante / Admisiones)

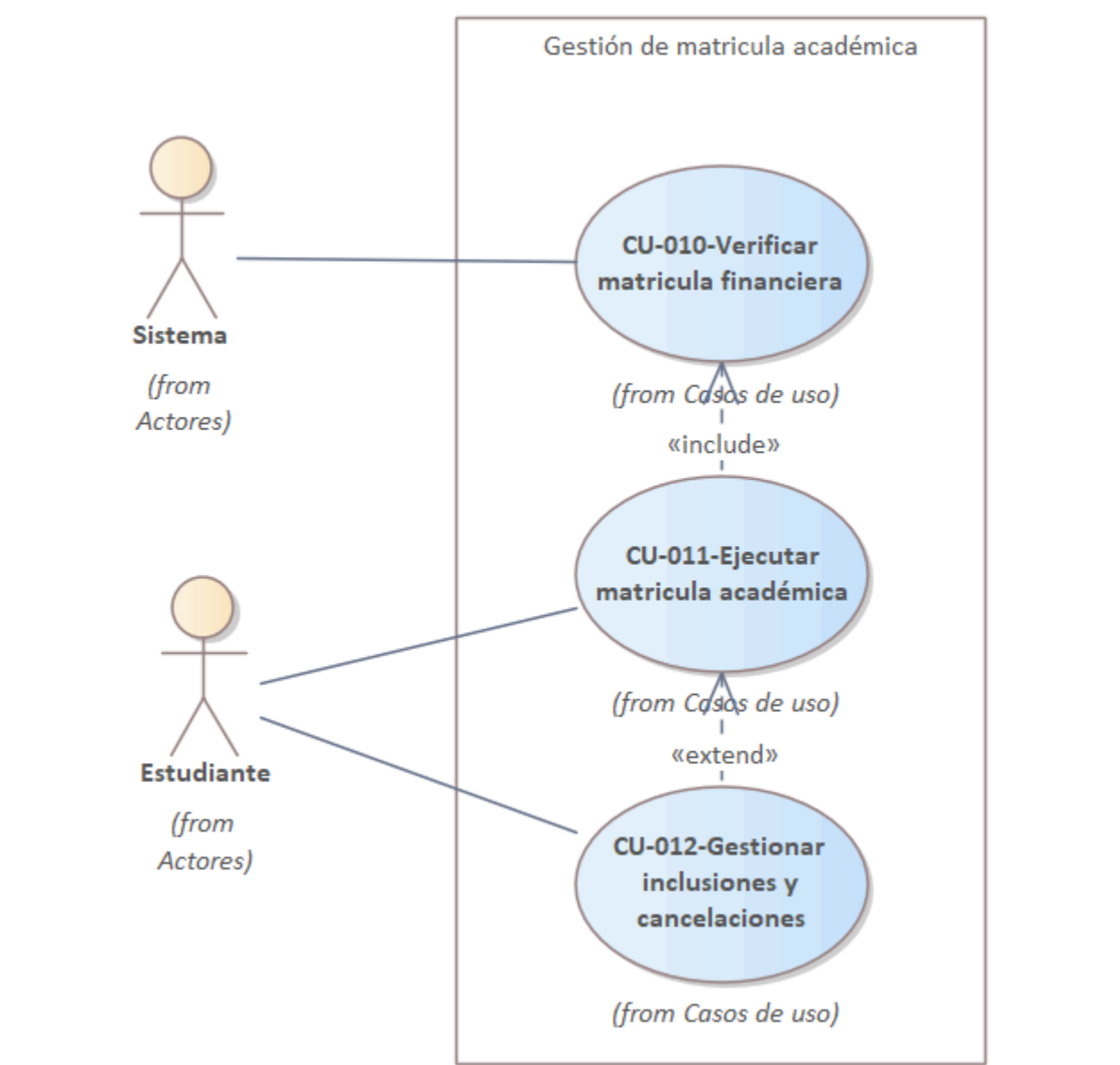


Figura 9.0 Caso de uso: Módulo de planeación académica académica

Fuente: Elaboración propia

[Tabla 10. DCU-CU-010: Verificar matrícula financiera.]

Nombre:	Verificar matrícula financiera.
Código:	CU-010
Descripción: El sistema verifica automáticamente el estado de pago de la liquidación de matrícula del estudiante mediante la integración con el módulo financiero, habilitando o bloqueando el acceso al proceso de matrícula académica.	
Actores: Sistema Módulo de proceso financieros Estudiante	

Precondiciones: El estudiante debe haber generado su liquidación de matrícula en el módulo financiero. El periodo de Matrícula Académica debe estar abierto según el calendario. El estudiante debe estar habilitado según el algoritmo de organización y planificación de matriculas de estudiantes	
Flujo normal: 1. El Estudiante intenta ingresar al módulo de Matrícula Académica. 2. Si las reglas del negocio consideran algoritmos de organización por fechas para matrículas de estudiantes, proceda al paso 2.1. Si no, procede al paso 3 2.1. El sistema verifica si la fecha y hora actual coincide o es posterior a la cita asignada al estudiante. Si es válida, procede al paso 3. 2.2. Si la fecha es futura, el sistema bloquea el acceso y muestra el mensaje: <i>“Aún no es su turno. Por favor, acceda al módulo de matrículas en la fecha y hora que se le designó: [Fecha/Hora]”</i> 3. El sistema realiza una petición al módulo financiero enviando el ID del estudiante. 4. El módulo financiero responde con el estado del pago (como se maneja en las reglas del negocio). 5. El sistema valida que el estado sea "Pagado" o cuenta con autorización especial. 6. El sistema permite el ingreso del estudiante al CU-011 (Matrícula Académica Autónoma).	
Flujo alternativo: FA-1: Pago no registrado o pendiente: • 4.1. Si el estado es "Pendiente", el sistema bloquea el acceso. • 4.2. Muestra un mensaje informativo: <i>"Aún no registras un pago válido para este periodo. Si ya pagaste, recuerda que la sincronización puede tardar hasta 48 horas dependiendo de la entidad bancaria"</i>. FA-2: Error de conexión con el módulo financiero: • 2.1. El sistema no recibe respuesta del servidor financiero en menos de 3 segundos (Atributo de Rendimiento). • 2.2. El sistema reintenta la conexión 2 veces. Si persiste, muestra un mensaje de error técnico y notifica a soporte de la empresa ABC. FA-3: Estudiante sin Cita Asignada o vencida: • 2.1.1. Si el sistema no encuentra una cita programada para el estudiante o está vencida, emite un mensaje indicando que debe contactar a su coordinación para la habilitación administrativa.	
Poscondiciones: El estudiante queda habilitado o inhabilitado para la selección de grupos y horarios.	

[Tabla 11. DCU-CU-011: Ejecutar matrícula académica autónoma.]

Nombre:	Ejecutar matrícula académica autónoma.
Código:	CU-011
Descripción: Permite al estudiante seleccionar y registrar los grupos de las asignaturas que cursará en el periodo	

académico actual, basándose en la oferta horaria previa y cumpliendo con las restricciones del plan de estudios y disponibilidad de cupos.

Actores:
Estudiante

Precondiciones:
El estudiante debe haber superado las validaciones del **CU-010** (Turno y Pago).
La oferta de grupos y horarios debe estar publicada (**CU-002**).
El historial académico del estudiante debe estar actualizado (para validación de prerequisites).

Flujo normal:

1. El Estudiante ingresa al módulo y el sistema despliega la interfaz de matrícula académica con tres secciones principales:
 - a. Sección A (Tablero Horario): Muestra un horario base ya pre-armado de forma imperativa con las asignaturas obligatorias del semestre y aquellas que debe recurrar por pérdida o repitencia.
 - b. Sección B (Bandeja Dinámica): Espacio interactivo de arrastrar y soltar (Drag & Drop) que contiene las asignaturas opcionales, electivas y disponibles según prerequisites.
 - c. Sección C (Panel de Consulta Externa): Buscador de horarios de otros programas académicos, o semestres más avanzados habilitado exclusivamente como consulta de referencia para la toma de decisiones.
2. El Estudiante arrastra o remueve asignaturas de la bandeja dinámica hacia el tablero del horario para armar la configuración de su preferencia.
3. El sistema valida en tiempo real, por cada interacción o movimiento del estudiante, las siguientes reglas de negocio:
 - Ausencia de cruces o traslapes de horario.
 - Disponibilidad de cupos en el grupo seleccionado.
 - Límite mínimo y máximo de créditos permitidos para el periodo.
 - Cumplimiento estricto de prerequisites y correquisitos.
 - Cualquier otra reglas de negocio que imponga la IES
4. El sistema verifica continuamente que la estructura final del horario cumpla con el formato apto para la matrícula institucional.
5. El Estudiante hace clic en "Confirmar y Finalizar Matrícula".
6. El sistema ejecuta la validación final de integridad de datos, descuenta los cupos de los grupos de manera definitiva en la base de datos y genera el Comprobante de Matrícula Académica en formato digital.

Flujo alternativo:

FA-1: Intento de agregar asignatura sin cupo o con cruce (Paso 3):

- 3.1. Al arrastrar una asignatura que infringe una regla (vía cruce de horas o falta de cupo), el sistema rechaza el movimiento devolviendo el elemento a la bandeja de origen.
- 3.2. Se muestra una alerta visual flotante explicando detalladamente la regla infringida.

FA-2: Intento de confirmación con horario inconsistente (Paso 5):

- 5.1. Si el estudiante da clic en confirmar pero el horario no cumple con el formato apto (ej. menos créditos de los permitidos por reglamento), el sistema bloquea el envío.
- 5.2. El sistema resalta los campos erróneos y solicita corregir la selección antes de finalizar.

Poscondiciones:
Genera la matrícula académica

[Tabla 12. DCU-CU-012: Gestionar inclusiones y cancelaciones.]

Nombre:	Gestionar inclusiones y cancelaciones.
Código:	CU-012
Descripción: Permite al estudiante realizar ajustes definitivos a su carga académica una vez finalizada la matrícula regular. En esta fase se habilitan las asignaturas de otros programas académicos y niveles superiores, bajo un sistema propuesto de turnos definido por el mérito académico (promedio). Esto dependerá de la IES y como gestionen sus procesos	
Actores: Estudiante	
Precondiciones: - El estudiante debe tener el estado de "Matriculado" (haber finalizado el CU-011). - El calendario académico debe marcar el periodo de Inclusiones y Cancelaciones como Activo. - El sistema debe haber ejecutado el Algoritmo de Priorización por Promedio para asignar los turnos de acceso.(si aplica)	
Flujo normal: - El Estudiante ingresa al módulo en la fecha y hora designada según su promedio académico. - El sistema despliega el horario actual del estudiante y habilita el Buscador Global de Asignaturas o la seccion de otros horarios, por semestre o por programa. - Cancelación: El Estudiante selecciona una asignatura de su horario actual y la remueve.. - Inclusión Interna/Externa: El Estudiante busca asignaturas, incluyendo aquellas de otros programas o de niveles superiores al suyo o despliega modales con el horario consultado, donde puede agregar a la bandeja dinámica cualquier materia que tenga habilitada. - El sistema aplica las Reglas de Negocio de Inclusión: - Validación de Cupo: Verifica disponibilidad en el grupo solicitado - Validación de Cruce: Asegura que la nueva materia no colisione con las ya matriculadas. - Tope de Créditos Especial: Si el estudiante tiene un promedio superior a un umbral (ej. > 4.0), el sistema le permite exceder el límite de créditos estándar para adelantar materias. - Restricción de Exclusión: Inhabilita asignaturas que, por política institucional, son de uso exclusivo para ciertos programas. - Cualquier otra regla de negocio que exija la IES - El Estudiante guarda los cambios realizados. - El sistema valida la integridad final del horario y genera el Comprobante de Ajuste de Matrícula.	
Flujo alternativo: FA-1: Intento de acceso fuera de turno (Paso 1): 1.1. El sistema bloquea el acceso si el promedio del estudiante no corresponde al turno actual. 1.2. Muestra mensaje: <i>"Su turno de inclusión inicia en [Fecha/Hora] debido a su promedio acumulado"</i>. FA-2: Al momento de guardar, el sistema muestra que no hay cupos disponibles para la asignatura (Otras personas llenaron los cupos que faltaban): - El sistema actualiza los cupos en la ventana del estudiante, y deshabilita esa materia. - El estudiante guarda los cambios	
Poscondiciones:	

- Se consolida el Horario Definitivo del estudiante.
- El sistema actualiza los reportes de ingresos financieros si el cambio de créditos genera un saldo a favor o en contra (según las reglas de negocio).
- Se generan las actas de movimientos para auditoría.

2.3.4. Módulo de Evaluación y Rendimiento

Rendimiento (Actores: Docente / Estudiante)

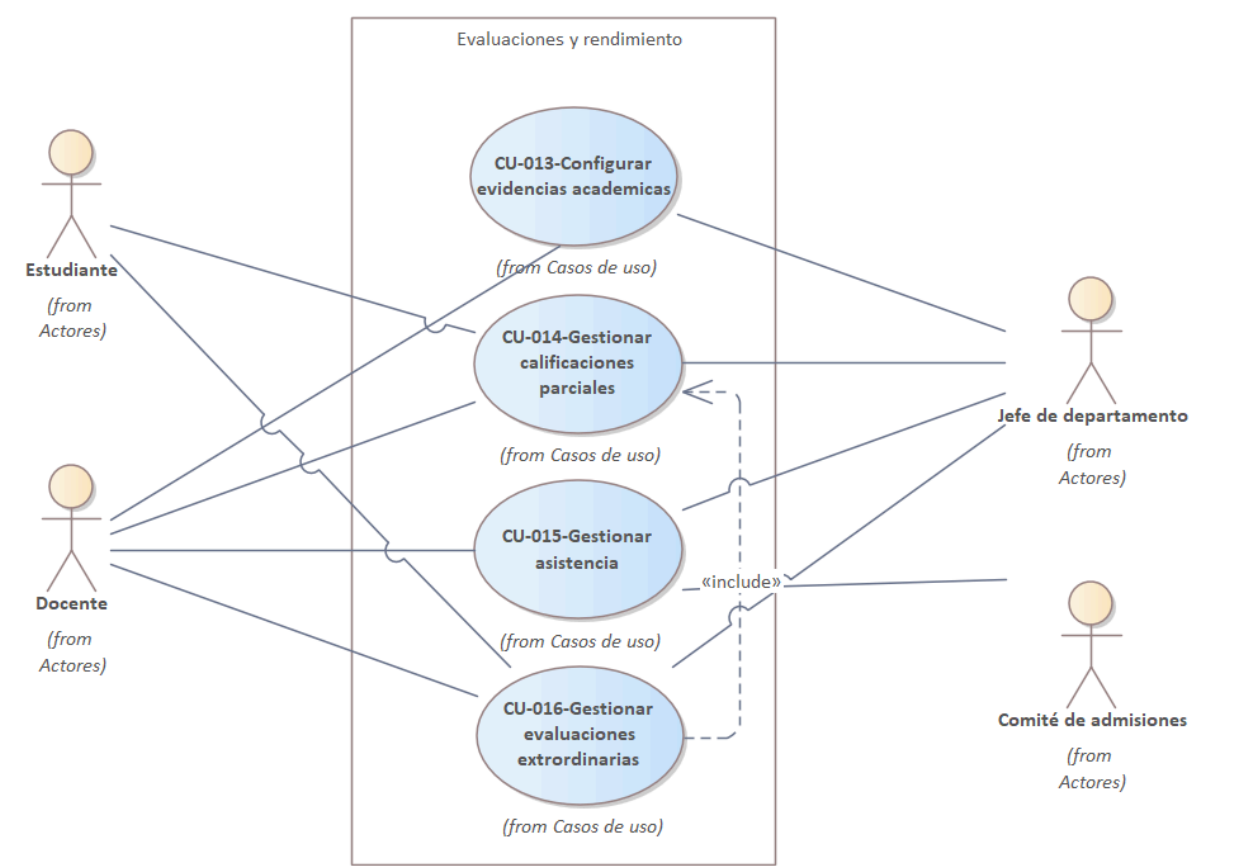


Figura 10 Caso de uso: Módulo de evaluación y rendimiento
Fuente: Elaboración propia

[Tabla 13. DCU-CU-013: Configurar evidencias académicas .]

Nombre:	Configurar evidencias académicas .
Código:	CU-013
Descripción: Al inicio de cada período académico, el docente titular de un grupo debe registrar en el sistema las evidencias de evaluación que aplicará a sus estudiantes, incluyendo el número de parciales, el peso de cada uno, el valor del examen final y cualquier componente adicional definido en su proyecto docente (Este proceso se debe completar en la primera semana). La suma de todos los pesos porcentuales de las evidencias debe ser exactamente el 100%. Una vez publicada la configuración, los estudiantes del grupo pueden consultarla. El sistema valida la coherencia de la configuración antes de permitir su publicación.	
Actores: Docente / Jefe de Departamento Académico	
Precondiciones: • El docente tiene un grupo académico asignado en el período vigente	

- El período académico está en estado ACTIVO y dentro de la primera semana de clases según el calendario académico - El docente está autenticado en el sistema con rol Docente - El plan de estudios de la asignatura está en estado APROBADO en el módulo de Desarrollo Curricular	
Flujo normal: - El docente accede al módulo de Calificaciones y selecciona el grupo académico a configurar - El sistema muestra la pantalla de configuración de evidencias - El docente define las evidencias: Nombre, tipo, peso porcentual y fecha programada - El sistema valida en tiempo real que la suma de los pesos sea exactamente de 100% - El docente, habiendo completado la configuración, selecciona la opción Publicar Configuración - El sistema publica la configuración y la hace visible para los estudiantes del grupo - El docente puede consultar la configuración publicada - Si se desea adjuntar evidencia desde una plataforma externa, ver FA-01	
Flujo alternativo: FA-01 - Si se requiere utilizar una plataforma LMS (como classroom) para hacer el traspaso de evidencias (Trabajos, exámenes, imágenes) directamente entre plataformas se consume el servicio y se adjuntan en los registros automáticamente. FA- 02 - Si el docente publica una configuración cuya suma de pesos no es exactamente 100%, el sistema bloquea la publicación. FA- 03 - Si el período académico ya superó la primera semana de clases y el docente no ha publicado la configuración, el sistema genera una alerta al jefe de departamento para que tome las medidas correspondientes FA- 04 - Si el docente desea modificar una configuración ya publicada, debe justificar el cambio por escrito en el sistema. El Jefe de Departamento recibe la solicitud y puede aprobar o rechazar. Solo si es aprobada, el sistema habilita la edición. FA-05 - Si se requiere utilizar una plataforma LMS (como classroom) para hacer el traspaso de evidencias (Trabajos, exámenes, imágenes) directamente entre plataformas se consume el servicio y se adjuntan en los registros automáticamente.	
Poscondiciones: - La configuración de evidencias del grupo queda en estado PUBLICADA y es visible para los estudiantes - El sistema habilita el registro de calificaciones para cada evidencia configurada en las fechas programadas - La publicación queda registrada en el log de auditoría con fecha, hora y actor	

[Tabla 14. DCU-CU-014: Registrar calificaciones por corte.]

Nombre:	Registrar calificaciones por corte.
Código:	CU-014
Descripción: Una vez que la configuración de evidencias académicas ha sido publicada (DCU-CU-013), el sistema habilita la ventana de registro de notas para cada evidencia según las fechas definidas. El docente ingresa las calificaciones de cada estudiante en la escala establecida por la institución. Finalmente el sistema calcula automáticamente la nota acumulada parcial con base en los pesos configurados y la actualiza en tiempo real.	

Actores: Docente, Jefe de Departamento Académico y Estudiante
Precondiciones: • La configuración de evidencias del grupo está en estado PUBLICADA • El período académico se encuentra en estado ACTIVO • El docente está autenticado con rol Docente y tiene el grupo asignado • La ventana de registro de notas para la evidencia correspondiente está activa según el calendario académico
Flujo normal: 1. El docente accede al módulo de calificaciones, selecciona el grupo y la evidencia a calificar 2. El sistema muestra la lista oficial de estudiantes matriculados en el grupo, con el campo de nota vacío para cada uno (No se admite calificación NP). 3. El docente ingresa la calificación de cada estudiante en la escala establecida por la institución. 4. El sistema valida en tiempo real que cada calificación esté dentro del rango permitido y que no quede ningún campo vacío al guardar. 5. El docente selecciona la opción Guardar. El sistema procede a registrar las notas y actualizar el promedio parcial acumulado de cada estudiante. 6. El sistema notifica a los estudiantes del grupo la disponibilidad de las notas del corte dentro del plazo de 5 días hábiles 7. El estudiante consulta sus calificaciones en la plataforma (Dentro de los 3 días hábiles siguientes puede solicitar primera revisión al docente). 8. El docente atiende la primera revisión y actualiza la nota si corresponde, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la solicitud. 9. Si el estudiante no queda satisfecho, dispone de 1 día hábil adicional para solicitar segunda revisión al Jefe de Departamento. 10. La nota definitiva del corte, tras las revisiones, queda consolidada en el sistema y es insumo para el cálculo de la nota definitiva de la asignatura. 11. Una vez los estudiantes estén de acuerdo con la asignación de su nota, el docente puede cerrar el acta de calificación del corte, o en su defecto, esperar la finalización de este periodo para que el sistema lo cierre automáticamente 12. Si se desea importar notas directamente de una plataforma LMS ver FA-01
Flujo alternativo: FA-01 - Si se requiere importar las notas desde una plataforma LMS (como classroom), se consume el servicio y se importan las notas de las actividades FA- 02 • Si el docente intenta ingresar una calificación fuera del rango, el sistema rechaza el valor, muestra un mensaje de error y no persiste la nota FA- 03 • Si la ventana de registro de notas está cerrada y el docente intenta ingresar notas, el sistema bloquea el acceso e informa que el período de registro ha vencido. • La corrección debe tramitarse mediante el proceso de modificación de notas con aprobación del consejo de facultad FA- 04 • Si se detecta fraude académico en una evaluación (informado por el docente), el sistema registra automáticamente la calificación de 0.0 para el estudiante involucrado. • Si es reincidente, la asignatura queda definitivamente reprobada e inhabitable FA- 05 - Si el estudiante solicita segunda revisión y la nota final de la revisión no es avalada por el profesor titular, el Decano nombra un tercer profesor calificador, cuya nota es definitiva
Poscondiciones: • Las calificaciones de la evidencia quedan registradas en el sistema para todos los estudiantes

del grupo
• El promedio parcial acumulado de cada estudiante es actualizado automáticamente • Todas las operaciones de ingreso y modificación de notas quedan registradas en el log de auditoría • Los estudiantes reciben notificación de disponibilidad de notas • El proceso de revisión de notas queda habilitado dentro de los plazos reglamentarios

[Tabla 15. DCU-CU-015: Gestionar asistencia.]

Nombre:	Gestionar asistencia.
Código:	CU-015
Descripción: El control de asistencia es obligatorio para cada docente de conformidad según el reglamento estudiantil. El docente registra las asistencias e inasistencias de cada sesión utilizando la lista oficial suministrada por el CAR a través del sistema. Este calcula en tiempo real el porcentaje de inasistencia acumulada de cada estudiante frente al total de horas presenciales del período.	
Actores: Docente / Estudiante / CAR	
Precondiciones: • El grupo académico tiene programación publicada con horario y sesiones definidas • El período académico está en estado ACTIVO • EL docente está autenticado con rol Docente y tiene el grupo asignado • La lista oficial de estudiantes del grupo está disponible	
Flujo normal: 1. El docente accede al módulo de asistencia, selecciona el grupo y la fecha de la sesión 2. El sistema muestra la lista oficial de estudiantes del grupo con sus respectivas casillas de asistencia 3. El docente marca a cada estudiante como Presente o Ausente 4. El docente guarda el registro de la sesión 5. El sistema evalúa el porcentaje de inasistencia injustificada de cada estudiante (Este debe estar dentro del rango establecido por la institución) 6. Si se desea importar la asistencia desde Excel, ver FA-01	
Flujo alternativo: FA-01 • Si se desea importar el conjunto de notas, se debe descargar un formato proporcionado por la aplicación con el listado de estudiantes, para que el docente lleve una asistencia a lo largo del semestre. (se realiza al principio del semestre) • Se carga el archivo a la plataforma y extrae la información rellenando automáticamente la asistencia en plataforma FA-02 • Si el docente olvida registrar la asistencia de una sesión, el sistema muestra la sesión como Pendiente de registro. • El Jefe de Departamento recibe una alerta si hay sesiones sin registro por más de 2 días hábiles. • El docente puede registrar la asistencia retroactivamente dentro del período, con justificación obligatoria. FA -03 • Si el estudiante argumenta que la justificación fue entregada pero el Docente no la ha registrado, puede escalar la situación al Jefe de Departamento. FA- 04 • Para representantes estudiantiles que no puedan asistir en cumplimiento de sus funciones institucionales, el umbral de inasistencia justificada es más alto • El sistema aplica este umbral diferenciado cuando el estudiante tiene registrado el rol de representante estudiantil activo.	

FA- 05	
• Para programas en modalidad a distancia, la asistencia a tutorías no es obligatoria, por lo que, el sistema desactiva el módulo de control de asistencia para los grupos de dichos programas.	
FA- 06	
• Si la falla por inasistencia ya fue registrada y posteriormente se valida una justificación que baja el porcentaje por debajo del umbral, el CAR puede revertir la falla mediante acto administrativo del Consejo de Facultad.	
FA-07	
• Si el sistema detecta al estudiante con un porcentaje de fallas por debajo del permitido, emite un mensaje de alarma confirmando si las asistencias son o no justificadas, si no lo son, se contacta al CAR para su gestión.	
Poscondiciones:	
Listado de asistencias registrado en plataforma	

[Tabla 16. DCU-CU-016:]

Nombre:	Gestionar evaluaciones extraordinarias (Supletorios/Habilitaciones)
Código:	CU-016
Descripción: Se contemplan dos tipos de evaluaciones extraordinarias, supletorio y habilitaciones. El supletorio es la prueba que reemplaza una evaluación parcial o final no presentada por causa justificada; debe solicitarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la realización de la prueba original. La habilitación es la oportunidad adicional para el estudiante cuya nota definitiva resultó un poco más abajo del umbral aceptable en una asignatura previamente declarada como habilitable en el plan de estudios; se puede habilitar hasta un máximo de dos (2) asignaturas por período, y si el estudiante pierde tres o más asignaturas, pierde el derecho a la habilitación	
Actores: Estudiante / Docente / Jefe de Departamento académico	
Precondiciones: • El período académico está en estado ACTIVO o en la fase de habilitaciones/supletorios del calendario • Para supletorio: El estudiante no presentó la evaluación en la fecha programada • Para habilitación: El acta de notas del periodo ha sido cerrada y el sistema ha emitido la lista de estudiantes con derecho a habilitar • Para habilitación: la asignatura está marcada como habilitable en el plan de estudios. • El estudiante está autenticado y tiene matrícula vigente en el grupo.	
Flujo normal:	
Supletorio: 1. El estudiante accede al módulo y registra la solicitud de supletorio dentro de los 5 días hábiles siguientes a la realización de la evaluación que no presentó, adjuntando la justificación correspondiente 2. El sistema valida que la solicitud esté dentro del plazo de 5 días hábiles. 3. Si la solicitud está dentro del plazo, esta es remitida al Jefe de Departamento para su aprobación. 4. El Jefe de Departamento aprueba o rechaza la solicitud según las circunstancias del caso. Si la aprueba, el estudiante debe cancelar el valor del supletorio dentro de los 5 días hábiles siguientes. 5. El sistema confirma el pago (integración con módulo financiero) y habilita la fecha de presentación del supletorio. 6. El docente aplica el supletorio y registra la nota en el sistema	
Habilitación 1. Al cierre de notas del período, el sistema identifica automáticamente a los estudiantes con nota definitiva por debajo del umbral aceptable en asignaturas habilitables, y cuyo número de	

asignaturas reprobadas no supere dos. - El sistema publica la lista de estudiantes con derecho a habilitar. - El Jefe de Departamento programa las fechas de habilitación dentro de los 8 días calendario posteriores al cierre de notas - El docente aplica el examen de habilitación y registra la nota en el sistema. - El sistema calcula la nota final de la asignatura
Flujo alternativo: FA- 01 - Si la solicitud de supletorio se presenta fuera del plazo de 5 días hábiles, el sistema la rechaza automáticamente e informa al estudiante que no puede presentar el supletorio por ningún motivo FA- 02 - Si el estudiante no presenta la habilitación en la fecha programada, la nota final será la obtenida como definitiva en las evaluaciones del período FA- 03 - Si la asignatura pertenece a un curso intersemestral, el sistema bloquea cualquier intento de habilitación e informa que estos cursos no son habilitables FA- 04 - Si el estudiante reprobó tres o más asignaturas, el sistema detecta automáticamente esta condición al cerrar el período y excluye al estudiante de la lista de elegibles para habilitación, informando el motivo FA- 05 - Si la nota de habilitación es inferior a la nota definitiva perdida, la nota final sigue siendo la calculada con la fórmula reglamentaria
Poscondiciones: - El supletorio queda registrado y la nota del corte correspondiente es actualizada - El estudiante con habilitación tiene su nota final calculada según la fórmula reglamentaria y actualizada en su historia académico - La lista de habilitaciones ejecutadas queda registrada en el sistema con fecha, docente y notas. - Las notas resultantes impactan el cálculo del promedio del período y el promedio acumulado.

2.3.5. Módulo de Graduación y Egreso (Actores: Estudiante / Decanatura / Registro)

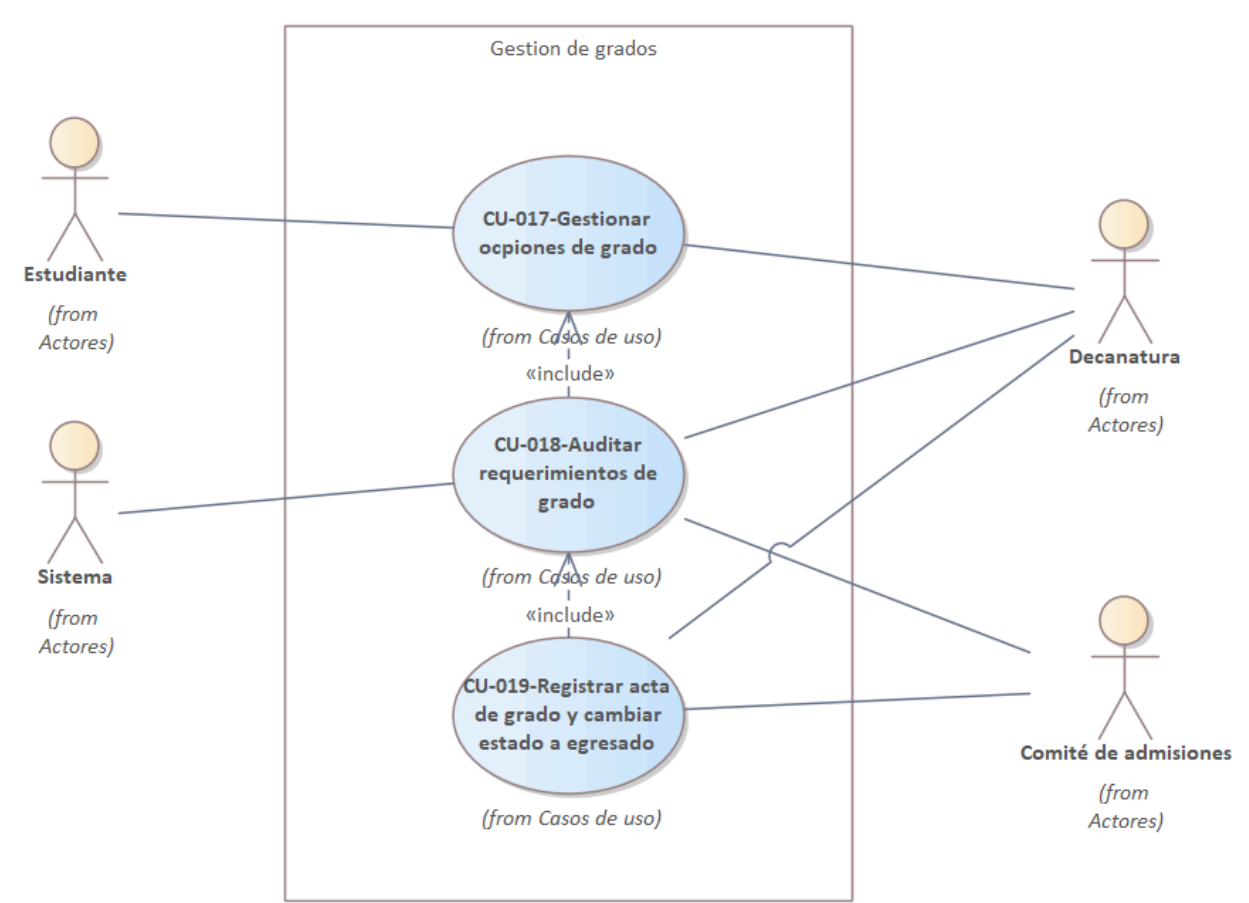


Figura 11 Caso de uso: Módulo de graduación y egreso
Fuente: Elaboración propia

[Tabla 17. DCU-CU-017: Gestionar opciones de grado (solicitud, evaluación y resultados)]

Nombre:	Gestionar opciones de grado (solicitud, evaluación y resultados)
Código:	CU-017
Descripción: Permite al estudiante registrar y gestionar su opción de grado, adaptando los requisitos, comités de evaluación y actas según la modalidad escogida (Trabajo de Grado, Seminario de Investigación o Pasantía).	
Actores: Estudiante / Comité de Investigaciones / Comité Curricular / Directores y Tutores / Jurados (Evaluadores).	
Precondiciones:	
Precondiciones Generales:	
- El estudiante tiene matrícula académica vigente y el período de inscripción de opción de grado está activo según el calendario académico.	
- El estudiante no tiene sanciones disciplinarias vigentes que impidan continuar sus estudios.	
Precondiciones por modalidad:	
- Trabajo de grado:	

- El estudiante está cursando o ha aprobado la asignatura "Propuesta de Trabajo de Grado" o su equivalente en el plan de estudios.
- El estudiante ha acordado previamente con un docente director y cuenta con la carta de aceptación del director (formato institucional).
- La propuesta está avalada por un grupo de investigación del programa o de la Universidad. El número máximo de autores por propuesta es dos (2)
- **Pasantía (proyecto organizacional o investigación):**
 - El estudiante tiene aprobadas todas las asignaturas hasta octavo semestre inclusive, excepto Trabajo de Grado I (Reforma 2010).
 - Para proyectos organizacionales: cuenta con el documento de vinculación emitido por la empresa (nombre, funciones, fechas, datos del Tutor-Empresa) y la propuesta avalada por la empresa.
 - Para proyectos de investigación: cuenta con la certificación del proyecto en alguna de las opciones reconocidas (financiación externa, UDC o docente de planta), y carta del líder del proyecto que certifique la vinculación del estudiante.
 - El estudiante cuenta con un Tutor-Docente interno que aceptó acompañar el proceso
- **Seminario de investigación:**
 - El estudiante tiene matriculado o aprobado "Proyecto de Grado" (Reforma 1102) o "Trabajo de Grado II" (Reforma 2010), o en su defecto es egresado no graduado con mínimo 6 meses antes de su fecha límite de grado.
 - El cupo del seminario está disponible según lo determine la coordinación académica del programa.

Flujo normal para trabajo de grado (Modalidad con comité IPG y Evaluadores):

1. El estudiante accede al módulo de opciones de grado en la plataforma, selecciona "Trabajo de grado" y diligencia el formulario de solicitud: título tentativo, línea de investigación, nombre del director y adjunta la carta de aceptación del director y la propuesta según el formato institucional.
2. El sistema valida que los documentos obligatorios estén adjuntos y registra la solicitud con estado "En revisión inicial", notificando al Comité IPG.
3. El Comité IPG realiza una primera revisión de coherencia y pertinencia (objetivos, metodología, alcance). Si no es satisfactoria, devuelve el documento al estudiante y al director con las correcciones requeridas.
4. Si la primera revisión es satisfactoria, el Comité IPG designa dos (2) evaluadores del área específica del conocimiento. El sistema notifica a los evaluadores y les da 15 días calendario para revisar la propuesta y diligenciar el formato de evaluación.
5. El Comité IPG analiza en sesión las evaluaciones recibidas y emite concepto: Aprobada (puntaje 86–100), Aplazada por correcciones (75–85) o Rechazada (0–74). El sistema notifica al director y al estudiante.
6. Una vez aprobada la propuesta, el estudiante desarrolla el informe final bajo supervisión periódica del director, en un plazo mínimo de 4 meses y máximo de 12 meses desde la aprobación del Comité IPG.
7. El estudiante entrega el informe final al Comité IPG (dos ejemplares originales y formato electrónico). El Comité realiza revisión preliminar; si es satisfactoria, lo envía a los evaluadores con 15 días calendario para su concepto.
8. El Comité IPG analiza los conceptos de los evaluadores y determina el estado del informe final: (a) Aprobado — puede sustentar, (b) Aprobado con correcciones — puede sustentar una vez las correcciones sean avaladas por director y evaluadores en 10 días calendario, o (c) Aplazado — no puede sustentar, debe corregir para el siguiente calendario de grado.
9. El Comité IPG asigna fecha de sustentación. La sustentación es pública: 20 minutos de presentación y 10 minutos de preguntas ante los evaluadores, el director, el Director del Programa y/o el Jefe del Departamento Académico.
10. Los evaluadores registran en el sistema el resultado de la sustentación: Aprobada o No Aprobada. Si es Aprobada, firman el acta de sustentación. El sistema calcula la calificación final consolidada (Aprobado, Meritorio o Laureado según corresponda).
11. El estudiante tiene máximo 3 días hábiles tras la sustentación para entregar: un ejemplar empastado del informe final, tres copias en formato digital y un artículo científico derivado de

la investigación. Solo tras esta entrega es incluido en el listado de graduandos.

12. El sistema actualiza el registro académico del estudiante con la calificación definitiva de la opción de grado y notifica a CAR para que habilite el inicio del CU-018.

Flujo normal - Pasantía:

1. El estudiante registra en el sistema la solicitud de pasantía, adjunta los documentos de la modalidad elegida (carta de empresa/líder del proyecto, propuesta avalada y carta de presentación del Tutor-Docente).
2. El Departamento Académico recibe los documentos, verifica el cumplimiento de requisitos y presenta al estudiante ante el Comité IPG.
3. El Comité IPG aprueba o no la propuesta de pasantía. Si la aprueba, el sistema matricula la pasantía en la asignatura correspondiente del plan de estudios del estudiante y registra al Tutor-Docente y al Tutor-Empresa/Proyecto.
4. El estudiante ejecuta la pasantía durante un período mínimo de 6 meses y máximo de 1 año. El Tutor-Docente acompaña la estructuración del informe final.
5. Al finalizar, la empresa o el líder del proyecto emite la carta de finalización a satisfacción, que el estudiante carga en el sistema.
6. El Tutor-Docente evalúa el informe final y calcula la nota definitiva: 50% corresponde a la carta de finalización a satisfacción (5.0 si se obtiene, 0.0 si no) y 50% a la valoración del informe final. La nota mínima aprobatoria es 3.5.
7. El Tutor-Docente reporta la nota al Departamento Académico. El sistema actualiza el registro académico y, si la nota es aprobatoria, habilita el CU-018

Flujo normal - Seminario de investigación:

1. El estudiante se inscribe al seminario según cupo disponible. El sistema lo asocia a la asignatura correspondiente de su plan de estudios.
2. El estudiante cursa los tres módulos secuenciales: Módulo 1 (identificación de problemática, 1 crédito), Módulo 2 (revisión bibliográfica y estado del arte, 1 crédito) y Módulo 3 (propuesta de solución en ingeniería y sustentación, 2 créditos).
3. Al final de cada módulo, el facilitador y el tutor asignado evalúan el entregable. La nota del módulo es 50% de la nota del facilitador y 50% de la nota del tutor. La nota mínima aprobatoria por módulo es 3.5.
4. Si el estudiante aprueba los 3 módulos, la nota definitiva del Seminario es el promedio de las tres notas. El sistema la reporta en la asignatura correspondiente y habilita el CU-018.

Flujo alternativo:

- **FA-01: Documentación incompleta al solicitar:** Si el estudiante intenta enviar la solicitud (especialmente en vinculación externa) sin adjuntar los avales requeridos (carta de la empresa y carta del tutor institucional) o el anteproyecto, el sistema bloquea el envío, resalta los campos faltantes y no permite avanzar hasta que se anexe todo.
- **FA-02: Propuesta aplazada con correcciones (Trabajo de grado):** El Comité IPG emite concepto "Aplazada por correcciones" (puntaje 75–85). El sistema notifica al estudiante y al director. El estudiante dispone de 15 días calendario para realizar las correcciones y reenviar la propuesta al Departamento Académico. Los evaluadores tienen 5 días hábiles para reevaluar. El Comité IPG emite nuevo concepto. Si sigue sin aprobar y se ha superado el número máximo de evaluaciones, aplica el FA-03.
- **FA-03: Límite de evaluaciones de propuesta superado (Trabajo de grado):** La propuesta ha sido evaluada negativamente por tercera vez (máximo permitido es 3 evaluaciones). El sistema cierra el ciclo de esa propuesta y notifica al estudiante que debe iniciar un proceso completamente nuevo con un tema diferente, ajustándose a la normativa vigente.
- **FA-04: Abandono voluntario del tema (Trabajo de grado):** El estudiante decide no continuar con la propuesta aprobada y lo reporta en el sistema con justificación y visto bueno del director. El Comité IPG evalúa la solicitud de abandono y responde por escrito. Si la acepta, el sistema cierra el ciclo actual y habilita al estudiante para presentar una nueva propuesta. Si la rechaza, el estudiante debe continuar con el proyecto inicialmente propuesto.
- **FA-05: Solicitud de prórroga del informe final (Trabajo de grado):** El estudiante no puede entregar el informe final dentro de los 12 meses establecidos y solicita prórroga con

justificación ante el Comité IPG. El Comité IPG puede conceder una prórroga de hasta 6 meses. Si el informe no se entrega dentro de la prórroga, el estudiante debe iniciar una nueva propuesta. ● FA-06: Cambio de tutor, empresa o modalidad por fuerza mayor: El docente director se retira de la institución, la empresa cancela la práctica, o ocurre una eventualidad grave. El estudiante reporta la novedad en el sistema con los documentos de soporte.El sistema habilita un subflujo para adjuntar nuevos avales (carta del nuevo director/empresa). El Comité IPG estudia la novedad y aprueba o no el cambio, sin que se pierda el progreso ya validado. Para pasantía: si la empresa cancela antes de emitir la carta de finalización, el 50% correspondiente a ese criterio se califica con 0.0 ● FA-07: Sustentación no aprobada (Trabajo de grado): Los evaluadores registran en el sistema resultado "No Aprobada". El sistema programa una nueva fecha de sustentación de acuerdo al calendario de la próxima ceremonia de grado establecida por la Universidad. ● FA-08 — Reprobación de módulo en Seminario de investigación: El facilitador reporta una nota inferior a 3.5 en cualquiera de los tres módulos. El sistema detiene automáticamente el avance: el facilitador del siguiente módulo no reporta nota. La nota definitiva del Seminario será la nota del módulo reprobado. El sistema notifica al estudiante que el Seminario de Investigación ha sido reprobado como opción de grado. El estudiante deberá seleccionar otra modalidad en el siguiente período académico. ● FA-09 — Pasantía reprobada: El Tutor-Docente reporta una nota definitiva inferior a 3.5 (por no obtener carta de finalización satisfactoria y/o informe final insuficiente). El sistema registra la reprobación. El estudiante queda inhabilitado para volver a optar por la pasantía como opción de grado y debe seleccionar una modalidad diferente. ● FA-10 — Fraude o plagio detectado: El jurado, tutor o evaluador detecta plagio en el documento final (para Trabajo de Grado, el índice Turnitin no debe superar el 30% para Seminario). En lugar de una nota numérica, marca "Presunto fraude" en el sistema. El sistema suspende el estado de la opción de grado, bloquea cualquier intento de avance y notifica automáticamente al Comité Disciplinario de la Facultad. El expediente queda congelado hasta que se registre la resolución disciplinaria. ● FA-11 — Vencimiento del plazo máximo de 2 años para graduarse: El sistema detecta que han transcurrido 2 años desde que el estudiante cursó su última asignatura sin haber aprobado una opción de grado. El sistema bloquea automáticamente la opción de grado activa, cambia el estado del estudiante a "Egresado no graduado — Plazo vencido" y notifica a CAR. El estudiante queda inhabilitado hasta tramitar un proceso de actualización o reingreso según reglamento.	
Poscondiciones: ● La solicitud de la opción de grado queda registrada permanentemente en el historial del sistema con la modalidad elegida, documentos adjuntos, bitácora de evaluación y estado final (Aprobada, Reprobada, Suspendida por investigación o Plazo Vencido). ● La hoja de vida académica del estudiante refleja la calificación definitiva obtenida en la opción de grado en la asignatura correspondiente de su plan de estudios. ● Si la opción de grado es aprobada con nota ≥ 3.5 y el estudiante tiene el 100% de los créditos, el sistema desbloquea su expediente para iniciar el CU-018 (Auditar Requisitos de Grado). ● En caso de reprobación: el sistema cierra el ciclo actual y habilita una nueva solicitud para el siguiente período (excepto pasantía, que queda inhabilitada de forma definitiva como opción). ● En caso de fraude: el expediente queda congelado hasta resolución del Comité Disciplinario, bloqueando el acceso a CU-018.	

[Tabla 18. DCU-CU-018: Auditar Requisitos de Grado.]

Nombre:	Auditar Requisitos de Grado.
Código:	CU-018

Descripción: Permite a CAR y/o Decanatura verificar de forma sistemática que el estudiante cumple con la totalidad de los requisitos académicos, administrativos y legales exigidos para la obtención del título, antes de programar la ceremonia de grado.
Actores: CAR / Decanatura
Precondiciones: - El estudiante tiene el estado académico oficial de "Egresado" (ha cursado y aprobado el 100% de la propuesta curricular de su programa). - La opción de grado del estudiante se encuentra debidamente registrada y en estado "Aprobada" en el sistema (resultado del CU-017). - El estudiante ha formalizado la inscripción a la ceremonia de grado o ha solicitado el grado por ventanilla dentro de las fechas del calendario académico.
Flujo normal: - El funcionario de Registro (CAR) o la Decanatura ingresa al módulo de grados y selecciona la solicitud del estudiante. - El sistema ejecuta una validación automática del historial académico para confirmar matemáticamente la terminación de los créditos y la nota aprobatoria de la opción de grado. - El sistema consulta de manera asíncrona los diferentes submódulos (o bases de datos conectadas) para generar el estado de los "Paz y Salvos" institucionales (Financiera, Biblioteca, Laboratorios, Almacén, etc.). - El actor verifica en la plataforma la documentación legal requerida a nivel nacional e institucional (ej. resultados de las pruebas de Estado Saber Pro, certificación de suficiencia en idioma extranjero, documento de identidad actualizado). Para la opción Trabajo de grado, CAR verifica que la entrega post-sustentación esté registrada en el sistema. - Si todas las validaciones automáticas y manuales son exitosas, el actor aprueba la auditoría en el sistema. - El sistema actualiza el estado del estudiante a "Habilitado para grado". - El sistema emite una notificación automática al correo del estudiante confirmando que su expediente está listo para la expedición del acta y el diploma.
Flujo alternativo: FA-01: Inconsistencia en Paz y Salvos: El sistema detecta que el estudiante tiene obligaciones pendientes (ej. mora financiera, libros no devueltos en biblioteca o equipos de laboratorio). El sistema detiene la auditoría, marca la solicitud como "Pendiente por Paz y Salvo" y notifica al estudiante indicando exactamente en qué dependencia debe subsanar la deuda. FA-02: Requisitos de ley o institucionales incompletos: El actor evidencia que faltan documentos obligatorios, o el sistema detecta que el certificado de inglés no cumple el nivel exigido por el programa. El actor rechaza la auditoría temporalmente, y el sistema notifica al estudiante las causales específicas para que cargue los soportes faltantes. FA-03: Caída de conexión con submódulos (Timeout): Durante la verificación automática (paso 3), AcademiCORE no logra comunicarse con el sistema externo o módulo de la biblioteca/financiera. El sistema pausa la auditoría de ese estudiante, guarda el progreso y alerta al funcionario de CAR para reintentar la operación más tarde sin perder lo ya validado. FA-04: Pérdida de derechos por sanción disciplinaria: Durante el periodo de auditoría, el sistema identifica que se ha registrado una sanción disciplinaria vigente en el expediente del estudiante. El sistema bloquea automáticamente la auditoría con una alerta crítica e inhabilita al estudiante para grado hasta que haya una resolución de la autoridad competente.
Poscondiciones: - El estudiante adquiere el estado "Habilitado para grado" (o su equivalente lógico en la base de datos), lo cual desbloquea el módulo para dar inicio al CU-019: Registrar acta de grado. - Queda un registro inmutable (log de auditoría) en el sistema con la fecha, hora y el ID del usuario (funcionario) que aprobó la revisión, asegurando la trazabilidad del proceso en caso de futuras inspecciones de calidad.

[Tabla 19. DCU-CU-019: Registrar Acta de Grado y Cambiar Estado a Graduado.]

Nombre:	Registrar Acta de Grado y Cambiar Estado a Graduado.
Código:	CCU-019
Descripción: Permite formalizar el acto de grado en el sistema una vez realizada la ceremonia solemne, registrando el acta de graduación, el número de diploma, la fecha y el juramento, y actualizando el estado del estudiante a "Graduado", habilitando la expedición del diploma y certificados correspondientes.	
Actores: Decanatura/CAR.	
Precondiciones: • La auditoría de requisitos (CU-018) fue completada con resultado "Habilitado para grado". • La ceremonia de grado ha sido programada y celebrada, o se ha autorizado grado por poder o ceremonia privada. • El Rector o su delegado ha otorgado el título en la ceremonia conforme al protocolo institucional. • El estudiante (o su apoderado) presentó el juramento reglamentario.	
Flujo normal: 1. El funcionario de Registro (CAR) accede al módulo de actas de grado en el sistema. 2. Registro (CAR) selecciona al estudiante habilitado (o la cohorte completa) y consolida los datos del acta de grado: fecha de ceremonia, nombre del graduando, programa, título a otorgar, modalidad de grado y calificación obtenida. 3. El sistema asigna automáticamente un número consecutivo de acta y un número de diploma según el libro de registro oficial de la institución, garantizando que no existan saltos ni duplicados. 4. Registro (CAR) confirma la emisión del documento y el sistema solicita la firma digital (o validación electrónica) de las autoridades competentes: Rector (o delegado), Decano y Secretario General. 5. Una vez validadas las firmas y celebrada la ceremonia (o entrega por ventanilla), el sistema actualiza de manera irreversible el estado del estudiante, pasando de "Egresado" a "Graduado" en todos los módulos del ERP. 6. El sistema asienta la fecha de grado en el libro de registro académico digital y habilita en el perfil del usuario la generación de copias del diploma y del certificado de puesto en la promoción. 7. Registro (CAR) formaliza la entrega física o digital del acta y el diploma al graduado. El actor registra en el sistema la constancia y fecha de esta entrega. 8. El sistema notifica al graduado por correo electrónico sobre la actualización oficial de su estado y le otorga las credenciales o accesos correspondientes a los portales de egresados/graduados para descargar sus certificados.	
Flujo alternativo: • FA-01: Inasistencia a la ceremonia: El estudiante no se presenta a la ceremonia programada y, por ende, no realiza el juramento obligatorio. El funcionario de Registro marca "No Asistió". El sistema pausa la emisión definitiva del acta, anula o reserva temporalmente la numeración asignada a ese estudiante y mantiene su estado en "Habilitado para grado" hasta que solicite un nuevo grado por ventanilla. • FA-02: Grado Póstumo (Excepción Reglamentaria): El estudiante falleció habiendo cumplido los requisitos, y el Consejo Académico autoriza el título póstumo. CAR selecciona la opción especial "Grado Póstumo" en el sistema. AcadémiCORE omite la validación obligatoria de asistencia/juramento presencial, genera un acta con la anotación de ley correspondiente y cambia el estado a "Graduado - Póstumo", habilitando la entrega de los honores a la familia. • FA-03: Detección de error en los datos antes de la confirmación: Tras la generación del acta (Paso 3) pero antes de la entrega formal, CAR detecta un error en el documento de identidad o un error tipográfico en el nombre del estudiante. CAR cancela la generación del acta actual,	

actualiza los datos maestros en el módulo de información personal (dejando un log de auditoría del cambio) y vuelve a ejecutar el flujo para generar el documento correcto.

- **FA-04: Falla de comunicación con el proveedor de firmas digitales:** Durante el Paso 4, el servicio de firmas electrónicas de la universidad se encuentra inactivo. El sistema captura la excepción, guarda el acta en estado "Pendiente de Firma" y permite a CAR retomar el proceso de envío más tarde sin alterar la numeración secuencial del libro de grados.

Poscondiciones:

- **Cambio de Estado Definitivo:** El usuario figura oficialmente como "Graduado" en todos los módulos de AcademiCORE, finalizando su ciclo de estudiante y adquiriendo los permisos del portal de graduados.
- **Integridad Documental:** El acta de grado y el diploma quedan registrados permanentemente en el libro oficial digital del sistema, con su respectiva numeración, folio y firmas criptográficas.
- **Habilitación de Servicios Extra:** Se habilitan automáticamente los submódulos para que el graduado pueda autogestionar la descarga y validación en línea de sus certificados de notas históricas y copias de actas de grado.

2.3.6. Modulo de gestion de Historia académica

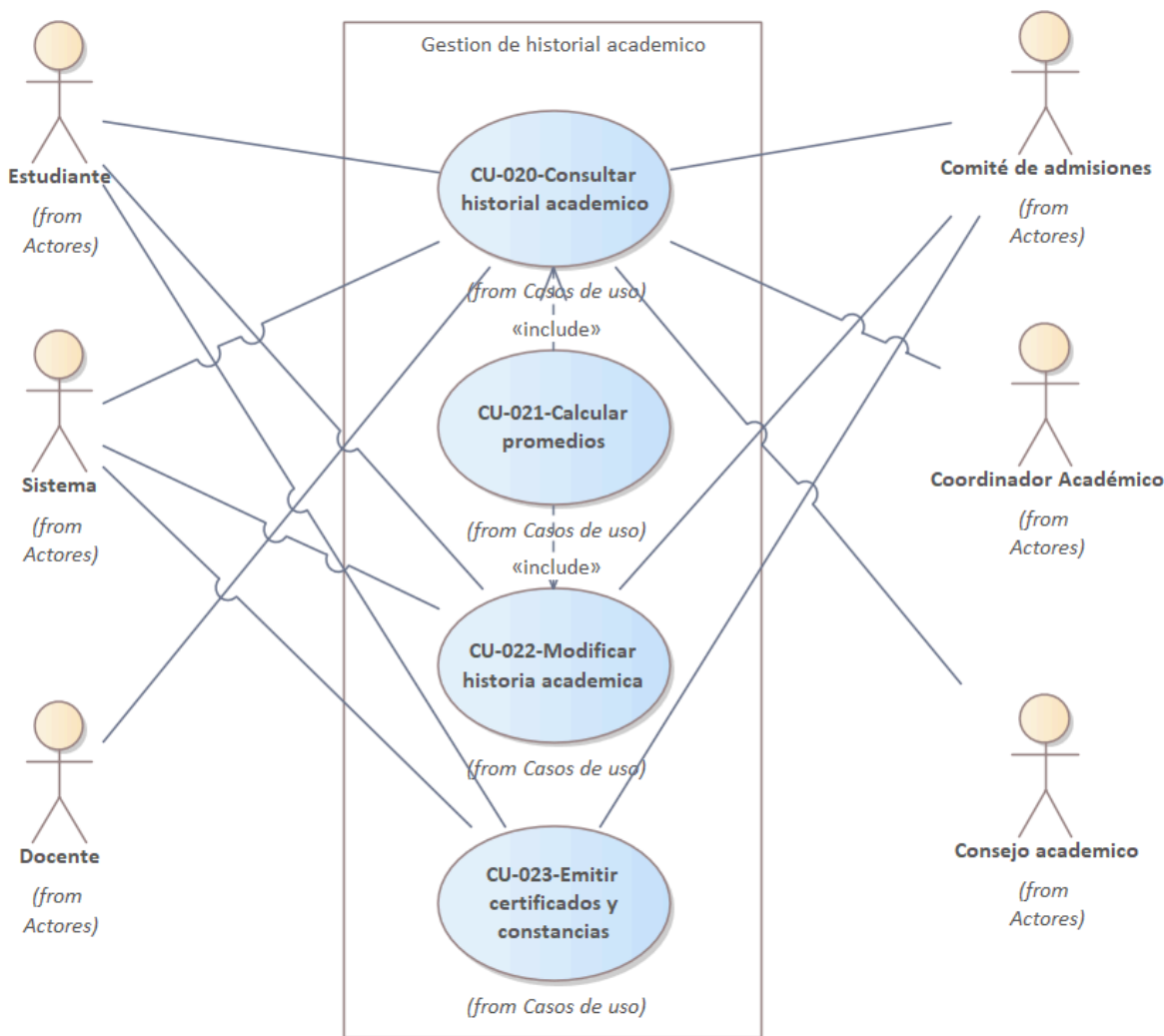


Figura 12. Caso de uso: Módulo de Gestión de historia académica
Fuente: Elaboración propia

[Tabla 20. DCU-CU-20: Consultar Historial Académico.]

Nombre:	Consultar Historial Académico.
Código:	CU-020
Descripción: Permite a los usuarios autorizados (estudiantes, docentes y funcionarios de registro y control) visualizar de manera unificada, integral y centralizada la totalidad de la información académica y administrativa de un estudiante a lo largo de su ciclo de vida institucional.	
Actores: ● Estudiante ● Administrativos ● Docente ● Sistema	
Precondiciones: 1. El estudiante debe estar registrado previamente en el sistema. 2. La base de datos relacional Oracle 12c debe estar sincronizada y con los procedimientos almacenados de historial activos.	
Flujo normal: 1. El usuario ingresa al módulo de gestión de historia académica. 2. Si el actor es un funcionario de registro y control o un docente, el sistema solicita ingresar el documento de identidad o código del estudiante a consultar. Si el actor es el estudiante, el sistema asume su identidad por defecto y salta al paso 4. 3. El usuario administrativo ingresa el criterio de búsqueda y confirma. 4. El sistema invoca los procedimientos almacenados de la base de datos heredada Oracle 12c para compilar y estructurar los datos del estudiante. 5. El sistema despliega la interfaz de la historia académica organizada en las siguientes secciones dinámicas: a. Resumen de estado actual: Muestra la fotografía, datos personales, programa académico, plan de estudios activo, estado actual (activo, prueba académica, egresado,	

etc.) y el periodo de ingreso (cohorte). b. Consolidado numérico: Muestra el promedio del último periodo, el promedio acumulado histórico, el total de créditos aprobados, créditos reprobados y el porcentaje de avance del plan de estudios. c. Sábana de notas (historial por periodos): Despliega de forma cronológica (desde el primer semestre hasta el actual) la lista de asignaturas cursadas, código, grupo, docente, créditos y la calificación definitiva obtenida, especificando si fue aprobada por matrícula regular, validación o curso intersemestral. d. Registro de novedades administrativas: Lista de forma histórica las resoluciones de homologación, cancelaciones extemporáneas, aplazamientos autorizados o sanciones disciplinarias si aplican. e. Cualquier otra configuración que se determine relevante en la interfaz de usuario. 6. El sistema habilita la opción de exportar visualizaciones rápidas o imprimir una vista de control local.
Flujo alternativo: FA-1: Estudiante no encontrado (Paso 3): • 3.1. Si el código o documento ingresado por el funcionario no coincide con ningún registro en la base de datos Oracle 12c. • 3.2. El sistema bloquea la carga de la interfaz y lanza el mensaje: <i>"El estudiante consultado no se encuentra registrado en el sistema"</i>. FA-2: Restricción de visualización por confidencialidad (Paso 5): • 5.1. Si el actor es un docente, el sistema restringe la visibilidad de la sección de novedades administrativas y datos de contacto personales por políticas de protección de datos. • 5.2. El sistema despliega exclusivamente la sección de promedios y la sábana de notas académicas.
Poscondiciones: El usuario obtiene una radiografía completa e inalterable del estado académico del estudiante. • No se alteran los datos en la base de datos

CU-21: Calcular Promedios.
[Tabla 21. DCU-CU-21: Calcular promedios.]

Nombre:	Calcular promedios
Código:	CU-21
Descripción: El sistema realiza de forma automatizada o a solicitud de un administrador el cálculo matemático y la actualización de los promedios académicos (del periodo y acumulados) de los estudiantes, utilizando los procedimientos almacenados de la base de datos heredada y consolidando los resultados en sus hojas de vida.	
Actores: Sistema (Automático), funcionario de registro y control.	
Precondiciones: 1. Las calificaciones definitivas del periodo académico deben estar asentadas y las actas cerradas de forma oficial. 2. Los procedimientos almacenados en la base de datos Oracle 12c deben estar operativos y con los parámetros cargados.	
Flujo normal: 1. El sistema inicia el proceso de cálculo de forma masiva (ejecución programada al cierre del periodo) o a través de la solicitud de un funcionario de registro y control para un estudiante en particular. 2. El sistema realiza una llamada de ejecución a los procedimientos almacenados específicos en la base de datos Oracle 12c, enviando como parámetros los identificadores de los estudiantes y el periodo académico a procesar. 3. El motor de la base de datos ejecuta el algoritmo matemático interno heredado que realiza las siguientes acciones: a. Multiplica la calificación definitiva de cada asignatura por su número respectivo de créditos académicos. b. Suma estos resultados y los divide entre el total de créditos cursados en el semestre para obtener el promedio del periodo. c. Consolida la totalidad de las asignaturas históricas aprobadas y aplica la misma ponderación para obtener el promedio acumulado. 4. El procedimiento almacenado retorna los valores calculados al sistema y actualiza directamente las tablas de resumen en la base de datos. 5. El sistema registra los nuevos promedios en el historial académico de cada estudiante y actualiza el contador de créditos aprobados y el porcentaje de avance del plan de estudios. 6. El sistema genera un reporte o bitácora con el resumen de los cálculos exitosos y las alertas encontradas.	
Flujo alternativo: FA-1: Error en la ejecución del procedimiento almacenado (Paso 3): 3.1. El sistema detecta una falla, tiempo de espera agotado (timeout) o inconsistencia de datos (por ejemplo, división por cero si un estudiante no tiene créditos inscritos) al invocar el componente de Oracle 12c. 3.2. El sistema interrumpe la transacción, registra el código de error técnico en la bitácora de auditoría y notifica al funcionario con el mensaje: “No se pudo completar el cálculo de promedios debido a una inconsistencia en los datos del historial. Por favor, revise el registro de asignaturas cursadas”.	

Poscondiciones: • Los promedios del periodo y acumulados quedan actualizados e indexados firmemente en la hoja de vida del estudiante. • Los nuevos promedios quedan disponibles como insumo inmediato para el algoritmo de organización de turnos de matrícula y las reglas de permanencia.

[Tabla . DCU-CU-022: Gestionar Cambios de Estado del Estudiante.]

Nombre:	Gestionar Cambios de Estado del Estudiante
Código:	CU-022
Descripción: Gestiona las transiciones del estado académico o administrativo del estudiante, tanto las automatizadas por el sistema tras el cierre del periodo (basadas en el reglamento estudiantil y los promedios calculados en CU-021 , como las realizadas manualmente por la oficina de registro y control por solicitudes formales o eventos de fuerza mayor. todo cambio de estado, automático o manual, queda registrado de forma permanente e inmutable en la hoja de vida del estudiante, los cambios manuales deben estar respaldados obligatoriamente por un documento de soporte (Resolución u oficio)	
Actores: • Sistema ERP • Oficina de Registro y Control Académico • Estudiante	
Precondiciones: <i>Para transiciones automáticas:</i> • El proceso de cálculo de promedios debe haber finalizado exitosamente (caso anterior numero). • Los parámetros del Reglamento Estudiantil deben estar configurados en el sistema (umbral de prueba académica, condiciones de exclusión, créditos mínimos para graduación, etc.). <i>Para transiciones manuales:</i> • El funcionario debe estar autenticado con rol de Registro y Control o superior. • Debe existir una solicitud formal del estudiante o un acto administrativo que justifique el cambio.	
Flujo normal: Flujo normal (Transición Automática): 1. El sistema recibe los promedios consolidados del periodo cerrado (CU-023) e inicia la evaluación masiva de estados. 2. Para cada estudiante, el sistema contrasta su promedio acumulado y su historial de estados anteriores con los parámetros del Reglamento Estudiantil, determinando la transición correspondiente: a. Activo: El estudiante cumple con el promedio mínimo de permanencia (ej. ≥ 3.0) y no presenta ninguna condición excepcional. b. Prueba Académica: El promedio acumulado cae por debajo del umbral mínimo de permanencia. Implica la restricción del número máximo de créditos permitidos para el siguiente semestre.	

- c. **Exclusión por Bajo Rendimiento:** El estudiante se encuentra en Prueba Académica por el número de veces consecutivas que defina el reglamento e incumple nuevamente las condiciones. Implica la pérdida de la calidad de estudiante.
 - d. **Egresado:** El sistema detecta que el estudiante aprobó satisfactoriamente la totalidad de los créditos de su plan de estudios. Activa el flujo del módulo de Graduación (CU-019).
3. El sistema ejecuta el cambio de estado de forma masiva para todos los estudiantes procesados.
 4. El sistema registra cada transacción en el historial del estudiante con la fecha, el estado anterior, el nuevo estado y el identificador del proceso que lo generó.
 5. El sistema notifica a cada estudiante afectado sobre su nuevo estado y sus implicaciones académicas para el siguiente periodo.
 6. El sistema bloquea o habilita automáticamente el derecho a matrícula del siguiente periodo según el nuevo estado asignado.

Flujo normal (Transición Manual):

1. El funcionario de Registro y Control accede al módulo de gestión de estados y busca al estudiante por código o documento de identidad.
2. El sistema muestra el estado académico actual del estudiante y el log de transiciones anteriores.
3. El funcionario selecciona el nuevo estado a aplicar y la causa que lo motiva, que puede ser:
 - a. **Aplazamiento o Licencia Semestral:** Suspensión voluntaria y temporal de los estudios por un periodo académico.
 - b. **Retiro Voluntario Definitivo:** El estudiante solicita formalmente la cancelación permanente de su matrícula.
 - c. **Sanción Disciplinaria:** Consecuencia de un proceso disciplinario institucional.
 - d. **Rehabilitación:** Reversión de un estado restrictivo por resolución favorable del Consejo Académico.
4. El sistema exige obligatoriamente la carga del documento soporte (Resolución o Acto Administrativo) que avala el cambio.
5. El sistema valida que el documento adjunto esté en formato válido y sea legible.
6. El funcionario confirma el cambio.
7. El sistema aplica el nuevo estado y lo registra en el historial del estudiante con la identificación del funcionario responsable, la fecha y el documento soporte asociado.
8. El sistema notifica al estudiante sobre el cambio realizado y sus implicaciones.

Flujo alternativo:

FA-1: Estudiante en proceso de exclusión con apelación activa (Transición Automática, Paso 2):

- 2.1. Si el sistema detecta que el estudiante tiene un proceso de apelación formalmente registrado ante el Consejo Académico, suspende la aplicación del estado de Exclusión.
- 2.2. El estado queda marcado como "Exclusión – Pendiente de Resolución" hasta que el Consejo Académico registre su fallo definitivo en el sistema.

FA-2: Intento de cambio manual sin documento soporte (Transición Manual, Paso 4):

- 4.1. El sistema bloquea la confirmación del cambio e informa que todo cambio de estado manual requiere un documento soporte adjunto como requisito no negociable.

FA-3: Reversión de un estado automático incorrecto (Transición Manual):

- Si el sistema calculó un estado incorrecto por error en los datos de origen, el funcionario de Registro y Control puede revertirlo a través del flujo manual, cargando el acto administrativo que lo justifica y dejando trazabilidad del error en el log de auditoría.

FA-4: Transición a "Egresado" con inconsistencias en créditos (Paso 2):

2.1. Si el sistema detecta asignaturas con actas pendientes o inconsistencias en el conteo de créditos al intentar transicionar a "Egresado", bloquea la transición. 2.2. Notifica a Registro y Control para que revise manualmente el plan de estudios del estudiante y resuelva la inconsistencia antes de proceder.
Poscondiciones: - El nuevo estado académico o administrativo queda registrado de forma permanente e inmutable en la hoja de vida del estudiante con su trazabilidad completa. - Los estados restrictivos (Prueba Académica, Exclusión, Retiro) bloquean automáticamente el derecho a matrícula para el siguiente periodo. - Los estados habilitantes (Activo, Rehabilitación) desbloquean el acceso al proceso de matrícula financiera y al algoritmo de turnos de matrícula académica. - Los estudiantes en estado "Egresado" quedan habilitados para iniciar el proceso de grado (CU-019). - Cada cambio manual tiene un documento soporte asociado, garantizando el respaldo legal de cada decisión. - El sistema actualiza los insumos del algoritmo de priorización de matrículas del siguiente periodo con los nuevos estados calculados.

CU-22: Emitir Certificados de y Constancias Académicas Digitales

[Tabla 22. DCU-CU-22: Emitir Certificados de y Constancias Académicas Digitales]

Nombre:	Emitir Certificados de y Constancias Académicas Digitales
Código:	CU-023
Permite al estudiante solicitar y obtener certificados de estudio y constancias académicas con validez legal, emitidos con firma digital institucional.	
Actores: - Estudiante (solicitante) - Oficina de Registro y Control Académico (emisor oficial y supervisor) - Sistema de firma digital (subsistema)	
Precondiciones: - El estudiante debe estar autenticado en el sistema - El historial académico del estudiante debe estar consolidado y actualizado (Tabla . DCU-CU-0: Consultar Historial Académico.] aquí va el número del caso de uso ese) - El estudiante no debe tener deudas financieras pendientes con la institución según la integración con el módulo financiero, salvo que el tipo de certificado esté exceptuado por parametrización de la IE - Las plantillas y parámetros de los documentos deben estar configurados por la Oficina de registro y control.	
Flujo normal: - El estudiante accede al módulo de "Certificados y Constancias" en su portal académico. - El sistema muestra los tipos de documentos disponibles para solicitar (ej. Certificado de Estudios, Constancia de Notas por Periodo, Constancia de Promedio Acumulado, Constancia de Créditos Aprobados, Constancia de Calidad de Estudiante). - El estudiante selecciona el tipo de documento requerido y, si aplica, el rango de periodos que debe cubrir. - El sistema valida en tiempo real los requisitos para la emisión del documento seleccionado (estado académico, paz y salvo financiero y cualquier otra condición parametrizada por la IES). - El sistema genera el documento con los datos actualizados del historial académico del estudiante, aplicando la plantilla institucional oficial.	

- 6. El sistema aplica la firma digital institucional al documento.
- 7. El sistema genera un código único de verificación (QR y/o PIN) vinculado al documento emitido, que permite a terceros verificar su autenticidad en el portal público de la institución.
- 8. El sistema registra la emisión en el log de certificados con: tipo de documento, fecha y hora de emisión, estudiante, periodo cubierto y código de verificación único.
- 9. El sistema pone el documento a disposición del estudiante para descarga en formato PDF con las medidas de seguridad aplicadas.

Flujo alternativo:

FA-1: Estudiante con deuda financiera activa (Paso 4):

- 4.1. El sistema detecta, mediante integración con el módulo financiero, que el estudiante tiene obligaciones económicas pendientes que restringen la emisión del tipo de documento solicitado.
- 4.2. Bloquea la solicitud e informa al estudiante el monto pendiente y el proceso para regularizar su situación.
- 4.3. Tipos de documentos como la Constancia de Calidad de Estudiante para procesos de beca pueden estar exceptuados de esta restricción según la parametrización de la IES.

FA-2: Historial no consolidado para el periodo más reciente (Paso 5):

- 5.1. Si el periodo académico vigente no ha cerrado actas, el sistema emite el documento con los datos hasta el último periodo formalmente consolidado, indicando expresamente la fecha de corte de la información dentro del documento.

FA-3: Solicitud de documento con condiciones especiales por parte de Registro y Control (flujo de funcionario):

- 1.1. El funcionario de Registro y Control accede al módulo y puede emitir documentos a nombre de cualquier estudiante o egresado desde su rol administrativo.
- 1.2. Para documentos con condiciones especiales (ej. con apostilla, con firma adicional de la Decanatura), el funcionario selecciona la configuración extendida correspondiente y el sistema genera el documento base; la gestión del trámite adicional se adelanta por los canales administrativos externos si aplica.

FA-4: Verificación de autenticidad por parte de un tercero (flujo externo):

- 4.1. El tercero ingresa el código QR o PIN del documento en el portal público de verificación de la institución.
- 4.2. El sistema valida el código contra el log de certificados emitidos.
- 4.3. Si el código es válido, muestra los datos de verificación del documento original (tipo de documento, nombre del estudiante, institución y fecha de emisión) sin exponer información sensible adicional.
- 4.4. Si el código no existe o ha sido alterado, el sistema informa que el documento no puede ser verificado y recomienda contactar directamente a la institución.

Poscondiciones:

- El documento emitido queda registrado en el blog de certificados con su código de verificación único e irrepetible
- El documento tiene validez legal respaldada por la firma digital institucional
- El código de verificación queda activo de forma permanente en el portal público de la institución para consulta de terceros.
- El estudiante cuenta con el archivo PDF disponible para descarga inmediata

2.4. PREOCUPACIONES ARQUITECTÓNICAS

2.4.1. Gestión de alta concurrencia durante los procesos de matrícula académica

Uno de los principales desafíos que representa el sistema corresponde a los procesos de matrícula académica, donde miles de estudiantes intentan acceder de manera simultánea para seleccionar asignaturas y grupos. El contexto del proyecto establece que el módulo académico debe soportar hasta 20.000 estudiantes y 1.500 docentes concurrentes manteniéndose tiempos de respuesta inferiores a 3 segundos en operaciones transaccionales.

Esta situación genera una preocupación crítica debido a que la disponibilidad de cupos, validación de prerrequisitos y control de horarios deben ejecutarse en tiempo real sin producir inconsistencias en los datos. Debido a esto, la arquitectura está diseñada bajo un enfoque de servicios desacoplados, incorporando algoritmos de priorización, segmentación de matrículas mediante turnos y módulos de memoria de datos de alta frecuencia, reduciendo significativamente los picos de consumo de recursos y evitando cuellos de botella durante los periodos de matrícula.

2.4.2. Cumplimiento de normativas institucionales y regulatorias

El ERP debe operar bajo las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y por los reglamentos internos de cada Institución de Educación Superior. Los procesos académicos relacionados con las admisiones, matrículas, evaluación, permanencia estudiantil, grados e historial académico deben ajustarse estrictamente a las políticas institucionales y a la normativa vigente en Colombia.

Esta preocupación influye en la arquitectura debido a que las reglas académicas pueden variar entre instituciones. Debido a esto, se adoptó una estrategia de parametrización de reglas de negocio, permitiendo que los flujos académicos, criterios de admisión, sistemas de evaluación, límites de créditos y demás políticas sean configurables sin necesidad de modificar el código fuente ni la estructura arquitectónica del sistema.

2.4.3. Integración con sistemas heredados de Oracle 12C

El proyecto establece como restricción obligatoria la reutilización de la base de datos institucionales implementadas en Oracle 12C, particularmente los procedimientos almacenados encargados de la generación del historial académico estudiantil.

Esta dependencia representa una preocupación arquitectónica debido a que el ERP no puede reemplazar estos sistemas ni alterar su funcionamiento. Como respuesta se diseñó una capa de integración basada en servicios y adaptadores de infraestructura que encapsulan la comunicación con Oracle, permitiendo reutilizar la lógica existente sin acoplar los servicios de negocio directamente a las tecnologías heredadas.

2.4.4. Seguridad y protección de información sensible

El sistema administra información académica, financiera y administrativa de estudiantes, docentes, directivos y personal institucional. Entre los datos que gestionamos se encuentran historiales académicos, evaluaciones y documentos de admisión.

Esta preocupación obliga a implementar mecanismos más robustos de autenticación, autorización, control de acceso basado en roles, cifrado de información sensible y trazabilidad de operaciones. La arquitectura incorpora una capa transversal de seguridad integrada mediante API Gateway y servicios de identidad, garantizando que únicamente usuarios autorizados puedan acceder a los recursos protegidos.

2.4.5. Auditoría y trazabilidad de operaciones.

Los lineamientos del proyecto exigen que toda operación transaccional permita identificar responsabilidades sobre el manejo de los datos y realizar auditorías posteriores.

Esta necesidad afecta directamente el diseño arquitectónico debido a que prácticamente todos los procesos académicos generan consecuencias administrativas y legales. Por esta razón, se incorporó una estrategia de auditoría transversal basada en registros de eventos, almacenamiento de logs estructurados y seguimiento de cambios realizados por cada usuario. Esto permite reconstruir el historial completo de cualquier operación realizada dentro del ERP.

2.4.6. Disponibilidad y continuidad operativa

La institución depende del ERP para ejecutar procesos críticos como matrículas, admisiones, registro de notas y generación de certificados. El contexto exige una disponibilidad mínima del 98% para funcionalidades transaccionales y del 95% para las demás funcionalidades.

Esta preocupación arquitectónica obliga a implementar mecanismos de recuperación ante fallos, monitoreo continuo, redundancia de servicios y estrategias de aislamiento de errores. La separación de responsabilidades mediante servicios permite que una falla local no provoque la caída completa del sistema facilitando la recuperación rápida de los servicios afectados.

2.4.7. Mantenibilidad y adaptabilidad institucional

Las Instituciones de Educación Superior poseen diferencias significativas en reglamentos, calendarios académicos, modelos curriculares y procesos administrativos. Además, el contexto exige que nuevas funcionalidades puedan incorporarse sin modificar la arquitectura existente.

Esta preocupación conlleva a la implementación de principios de bajo acoplamiento, alta cohesión y separación clara entre reglas de negocio e infraestructura. Asimismo, se diseñaron componentes parametrizables que permiten adaptar el ERP a diferentes instituciones sin requerir rediseños estructurales, reduciendo los costos de mantenimiento y evolución del producto software.

2.4.8. Gestión de grandes volúmenes de datos académicos

El contexto indica que los módulos académicos y administrativos manejan volúmenes de información del orden de decenas de terabytes, mientras que otros módulos operan sobre varios terabytes de datos.

Debido a esta preocupación se utilizara AWS S3 para el guardado de objetos, manejo de archivos pesados, referenciando links directamente en la base de datos institucional.

2.5. RESTRICCIONES

Las restricciones arquitectónicas representan condiciones obligatorias que limitan o direccionan las decisiones de diseño y construcción del sistema. Estas restricciones provienen de requisitos regulatorios, lineamientos institucionales, tecnologías preexistentes y decisiones establecidas por el contexto del proyecto. Su cumplimiento es indispensable para garantizar la viabilidad técnica, legal y operativa del ERP academico AcademiCORE.

Identificador	Título	Descripción
R-01	Cumplimiento de la normatividad colombiana para Instituciones de Educación Superior	El ERP debe operar bajo el marco normativo vigente para las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia, tal como se establece en el contexto del proyecto, donde se indica que todos los procesos de alto nivel deben cumplir estrictamente la normatividad colombiana y las políticas institucionales.
R-02	Cumplimiento obligatorio de	El contexto establece que el sistema debe respetar los

	reglamentos institucionales	reglamentos estudiantiles, docentes y laborales definidos por cada institución.
R-03	Reutilización obligatoria de bases de datos Oracle 12C	El proyecto exige la reutilización de las bases de datos institucionales existentes de estudiantes y trabajadores implementadas en Oracle 12C, debido a que contienen procedimientos almacenados utilizados para procesos críticos como el cálculo de nómina y la generación del historial académico.
R-04	Implementación obligatoria del enfoque Clean Architecture	El contexto del proyecto establece explícitamente que el sistema debe implementar el enfoque de Arquitectura Limpia.
R-05	Implementación de principios de Clean Code	El proyecto exige evidenciar la aplicación de prácticas de código limpio durante el desarrollo.
R-06	Compatibilidad e integración con otros módulos institucionales	El ERP académico forma parte de un ecosistema empresarial más amplio y debe garantizar compatibilidad con otros módulos corporativos
R-07	Compartición de recursos comunes	El contexto establece que el sistema debe garantizar la compartición de recursos comunes con otros componentes del ecosistema institucional.
R-08	Cumplimiento con la ley 1581 del 2012 (Protección de datos personales)	El sistema administra información sensible de estudiantes, docentes, aspirantes y funcionarios, incluyendo datos académicos, financieros y personales
R-09	Trazabilidad y auditoría obligatoria de operaciones	El cotexto establece que toda transacción debe ser auditable y permitir la identificación de responsabilidades sobre el manejo de la información
R-10	Cumplimiento de lineamientos institucionales de autenticacion y autorizacion	El contexto exige que los procesos de autenticación y autorización se implementen según los lineamientos institucionales establecidos
R-11	Preparación para accesibilidad en futuras versiones	El contexto indica que en la segunda versión del sistema se incorporarán usuarios con limitaciones visuales y auditivas

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema recibió el nombre **AcademiCORE** debido a que está orientado específicamente a la gestión de los procesos académicos institucionales. Su propósito es administrar de manera integral todo el ciclo de vida académico, abarcando aspectos fundamentales como la gestión de periodos académicos, el seguimiento del ciclo de vida del estudiante, la administración de semestres, horarios, asignaturas y demás elementos que conforman la operación académica de la institución.

El nombre surge de la combinación de la palabra **"Academic"** (académico) y **"Core"**, término proveniente del inglés cuyo significado es **"núcleo"**, **"centro"** o **"componente fundamental"**. Esta unión da origen a **AcademiCORE**, un nombre que representa la esencia del sistema: convertirse en el núcleo central sobre el cual se articulan y gestionan todos los procesos académicos de la institución.

Además de transmitir claramente su propósito, el nombre proyecta una imagen moderna, tecnológica y sólida, reflejando su papel como plataforma central para la administración eficiente de la información y los procesos académicos.

3.1. VISTA DE ESCENARIOS

Con base a los requisitos establecidos, se definió la vista de escenario representada en la figura x. Teniendo en cuenta los actores del sistema identificados en el modelo de negocio, cuyas relaciones se ven representadas en los diagramas de casos de uso de la sección 2 del presente documento, esto para evitar la complejidad del diagrama y dificultar el entendimiento por parte de los interesados.

- **FS-1.2: Crear horarios por semestre - FS-1.1: Gestionar grupos académicos:** No se puede diagramar un horario semestral si no se han instanciado previamente los grupos y las asignaturas del plan de estudios aprobado.
- **FS-1.3: Asignar carga docente - FS-1.2: Crear horarios por semestre:** La vinculación de los profesores se realiza sobre los bloques de horarios ya establecidos en la oferta académica del periodo.
- **FS-1.4: Asignar espacios (aulas, salas, laboratorios) - FS-1.2: Crear horarios por semestre:** Una vez consolidadas las franjas horarias por la coordinación, la oficina de planeación o el sistema extienden el proceso asignando el aula física según el aforo requerido.
- **FS-2.1: Gestionar inscripción estudiantil - FS-2.2: Parametrizar cupos y ponderaciones:** El formulario de inscripción autónoma se despliega adaptado a los cupos y criterios que el centro de admisiones parametrizó inicialmente.
- **FS-2.3: Generar listado de admitidos - FS-2.2: Parametrizar cupos y ponderaciones:** El algoritmo de selección requiere obligatoriamente invocar las ponderaciones guardadas (como las pruebas de estado o entrevistas) para procesar los puntajes y ordenar los aspirantes.
- **FS-2.4: Consultar resultados de admisiones - FS-2.3: Generar listado de admitidos:** La consulta pública o privada por parte del aspirante sólo es posible después de que el sistema haya generado y publicado la lista oficial.
- **FS-2.5: Gestionar convocatorias de suplentes - FS-2.3: Generar listado de admitidos:** Se activa de forma condicional únicamente si quedan cupos vacantes por falta de matrícula de los admitidos iniciales, llamando a los de la lista de espera.
- **FS-3.2: Matricular académicamente - FS-3.1: Verificar matrícula financiera:** Es la regla de oro del negocio. El sistema actúa como un portero automatizado que valida en tiempo real el pago financiero antes de permitirle al estudiante registrar asignaturas.
- **FS-3.3: Gestionar inclusiones y cancelaciones - FS-3.2: Matricular académicamente:** Los ajustes a la carga académica (como agregar materias de otros programas o retirar grupos) ocurren cronológicamente de manera posterior a la matrícula autónoma regular.
- **FS-4.2: Gestionar calificaciones parciales - FS-4.1: Configurar evidencias académicas:** Un profesor no puede registrar notas en el sistema si antes no ha definido y publicado la estructura de evidencias (talleres, exámenes, proyectos) con sus respectivos porcentajes.
- **FS-4.4: Gestionar evaluaciones extraordinarias - FS-4.2: Gestionar calificaciones parciales:** Las solicitudes de supletorios o habilitaciones se disparan de forma condicional cuando una nota parcial no se presentó por causa justificada o cuando la nota final quedó por debajo del umbral mínimo institucional.

-
- **FS-5.2: Auditar requerimientos de grado - FS-5.1: Gestionar opciones de grado:** El estado de la opción de grado (trabajo de investigación, pasantía, etc.) debe figurar obligatoriamente como aprobado dentro del sistema para que la oficina de registro valide el cumplimiento de los requisitos.
 - **FS-5.3: Registrar acta de grado - FS-5.2: Auditar requerimientos de grado:** Es un requisito legal y lógico indispensable que la auditoría haya arrojado un estado de "Habilitado para grado" para poder formalizar la firma del acta y cambiar el estado del estudiante a graduado.
 - **FS-6.2: Calcular promedios - FS-6.1: Consultar historial académico:** El cálculo de promedios del periodo y acumulados se alimenta directamente de los registros históricos del estudiante y, a su vez, actualiza esta misma vista centralizada.
 - **FS-6.3: Modificar historia académica - FS-6.1: Consultar historial académico:** El cambio manual de estados o notas por parte de registro y control es una acción excepcional que altera directamente el registro consultado.
 - **FS-6.4: Emitir certificados y constancias - FS-6.1: Consultar historial académico:** Para generar cualquier documento oficial con código QR, el sistema debe extraer y validar la información consolidada en la hoja de vida académica del solicitante.
 - **FS-3.2: Matricular académicamente- FS-1.1: Gestionar grupos académicos:** El estudiante no se matricula a la nada; el caso de uso de matrícula invoca obligatoriamente la oferta de grupos configurada por la coordinación para que el alumno pueda seleccionar sus asignaturas, cruzar horarios y ocupar un cupo real.
 - **FS-3.3: Gestionar inclusiones y cancelaciones - FS-1.4: Asignar espacios (aulas, salas, laboratorios):** Cuando un estudiante solicita una inclusión de última hora en un grupo que ya está lleno, el sistema debe validar si el aforo físico del aula asignada en la planificación soporta un estudiante más antes de autorizar el movimiento.
 - **FS-3.2: Matricular académicamente - FS-6.1: Consultar historial académico:** Antes de que la plataforma le deje marcar las materias al estudiante, el subproceso de matrícula consulta el historial académico para verificar el cumplimiento estricto de los prerrequisitos (si no aprobó la materia anterior, el sistema bloquea la siguiente) y para calcular el turno de matrícula con base en su promedio.
 - **FS-3.2: Matricular académicamente - FS-6.3: Modificar historia académica:** En el mismo instante en que el estudiante confirma su matrícula y finaliza el proceso, el sistema impacta el historial registrando las nuevas asignaturas en estado "Matriculada" o "En curso" para el periodo actual.
 - **FS-4.2: Gestionar calificaciones parciales - FS-6.3: Modificar historia académica:** Cuando el docente digita y efectúa el cierre de la última nota parcial o el examen final, el sistema invoca la modificación del historial para consolidar la nota definitiva del semestre y cambiar el estado de la asignatura a "Aprobada" o "Reprobada".
 - **FS-4.4: Gestionar evaluaciones extraordinarias - FS-6.1: Consultar historial académico:** Para que un estudiante pueda tramitar una evaluación supletoria o una habilitación, el caso de uso requiere consultar la historia académica con el fin de certificar que el alumno efectivamente tiene la materia registrada y que la nota definitiva obtenida está dentro del rango que el reglamento estudiantil permite habilitar.
 - **FS-2.3: Generar listado de admitidos - FS-6.3: Modificar historia académica:** Al procesarse la lista de admitidos definitivos y confirmarse su ingreso, el sistema genera de forma automática la hoja de vida académica inicial (creación del registro histórico en blanco con el número de matrícula asignado) vinculando al aspirante como estudiante regular del programa.

- **FS-5.2: Auditar requerimientos de grado - FS-6.1: Consultar historial académico:** La auditoría de grado consiste netamente en contrastar el plan de estudios vigente contra todo el historial acumulado del estudiante para verificar matemáticamente que el porcentaje de créditos aprobados sea del 100%.
- **FS-5.3: Registrar acta de grado - FS-6.3: Modificar historia académica:** Al asentar el acta de grado final en el sistema, se modifica la historia académica cerrando el ciclo del estudiante y cambiando su estado general de "Egresado" a "Graduado", congelando el promedio acumulado definitivo.

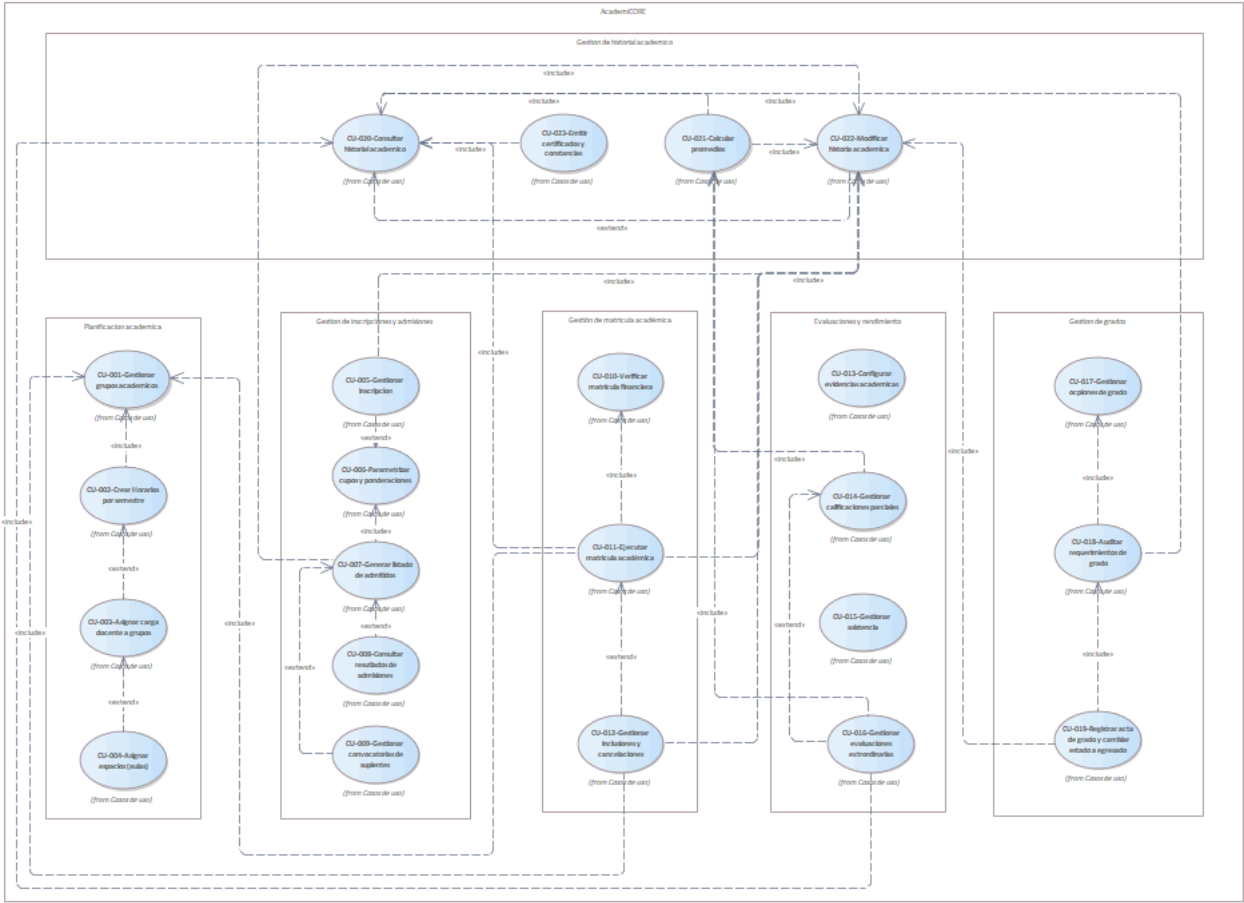


Figura 13.0 Vista de escenarios
Fuente: Elaboración propia

3.2. VISTA LÓGICA

La estructura del sistema se organizó en 5 capas, separando los aspectos relacionados con la lógica de la aplicación de la interacción del usuario, una capa para la persistencia de los datos, una capa de enrutamiento y la capa de seguridad y auditoría que es transversal a las demás. Esto se observa en la figura 14 que representa la vista lógica del sistema. El diagrama ilustra la estructura donde la capa de cliente ejecuta una interfaz rica en internet (RIA) que transfiere la carga de procesamiento visual al navegador. Las peticiones se canalizan de forma segura mediante una pasarela de APIs hacia servicios desacoplados bajo el enfoque de arquitectura limpia, los cuales consumen el almacenamiento de objetos distribuido para las evidencias académicas y reutilizan los procedimientos almacenados de la base de datos legada en Oracle 12c mediante adaptadores específicos. Para satisfacer con éxito el contexto de ABC y solucionar el núcleo de los Procesos Académicos, decidimos combinar dos arquitecturas de referencia en un enfoque híbrido que respete la Arquitectura Limpia.

Capa 1: Presentación (RIA / SPA + Enfoque Mobile-First)

Se propone construir el frontend web utilizando una arquitectura RIA (SPA) para el entorno de escritorio de los funcionarios (Coordinadores, Planeación, Admisiones). Para los estudiantes, esta SPA debe diseñarse bajo la filosofía Responsive / Mobile-First en algunas funcionalidades, como consulta de notas, hojas de vida, etc. Esto significa que el estudiante experimentará la misma velocidad y dinamismo de una aplicación móvil al realizar su matrícula autónoma o revisar sus notas, pero accediendo desde el navegador de su teléfono o PC sin necesidad de descargar una app de las tiendas, optimizando los tiempos de adopción (< 15 minutos).

Capa 2: Capa de enrutamiento (API Gateway)

El frontend jamás hablará con las bases de datos. Se comunicará con un API Gateway que expondrá servicios REST. Tendremos servicios altamente especializados. Por ejemplo, un Servicio de Matrículas que ejecutará el algoritmo de priorización y los turnos. Al estar aislado, si 20.000 estudiantes entran a matricularse a las 8:00 AM, este servicio puede escalar en múltiples instancias en la nube de forma independiente, sin tumbar el módulo de investigación (RF03) o el de proyección social (RF05).

Este bloque actúa como el único punto de entrada para la aplicación web. Se encarga de la autenticación, autorización institucional y de redirigir las peticiones ligeras (JSON) hacia los servicios correspondientes de la siguiente capa.

Patrón de diseño: Facade

La pasarela de APIs actúa como una especialización del patrón estructural facade. En lugar de obligar a la interfaz web de usuario (capa de presentación RIA) a conocer la existencia, los contratos de datos y los puertos de red individuales de cada uno de los servicios de negocio (como el servicio de matrículas autónomas, servicio de programación académica y servicio de planes de estudio), la pasarela de APIs expone una única interfaz unificada hacia el cliente rico.

Capa 3. Capa lógica del negocio

El módulo de procesos académicos del ERP está gobernado por una alta complejidad regulatoria y picos estacionales críticos de demanda (como el proceso de matrícula académica).

Al encapsular el negocio en tres subcomponentes con responsabilidades segregadas (Controlador REST, capa de aplicación [casos de uso], dominio), se logra proteger el sistema contra la inestabilidad regulatoria. Las reglas del reglamento estudiantil o las directrices del Ministerio de educación nacional cambian con el tiempo (por ejemplo, reformas en el número de créditos, políticas de permanencia o validación de prerrequisitos). Si la lógica operativa estuviera mezclada con el protocolo de comunicación o el acceso a datos, cualquier cambio normativo obligaría a reescribir y testear componentes de infraestructura, elevando el riesgo de introducir fallos en la disponibilidad del servicio. Con este diseño, una modificación en la forma de validar una asignatura sólo afecta al componente interno correspondiente, manteniendo estable la pasarela de APIs y la interfaz de usuario.

Esta propuesta genera impactos en los atributos de calidad con alta relevancia en el proyecto.

Rendimiento y concurrencia masiva (Soporte de hasta 200 TPS)

En momentos como el periodo de matrícula académica, donde hay una concurrencia masiva, el sistema recibe un alto número de peticiones. El controlador REST actúa como un filtro a nivel de servicio. Al encargarse únicamente de la deserialización de datos en formato json y de la validación estructural, por ejemplo, verificar que los campos obligatorios no vengan vacíos, bloquea las peticiones defectuosas en la entrada del servicio. Esto evita que hilos de procesamiento costosos entren al componente de casos de uso o interactúen con el dominio para evaluar reglas de negocio complejas con datos inválidos. De este modo, los recursos del servidor de aplicaciones se reservan exclusivamente para transacciones que tienen una alta probabilidad de éxito, optimizando el rendimiento general del ecosistema en escenarios de alta concurrencia.

Mantenibilidad y testabilidad independiente

El desacoplamiento de las tres capas permite realizar pruebas unitarias automatizadas sobre las reglas de negocio más complejas de la universidad (como el cálculo de promedios o la verificación de planes de estudio) sin necesidad de instanciar un servidor HTTP ni depender de que el motor legado Oracle 12c esté activo. Las entidades del dominio y los casos de uso se convierten en piezas de software puras. Esto reduce drásticamente el costo de mantenimiento a largo plazo, ya que los desarrolladores pueden simular cualquier escenario del reglamento estudiantil mediante dobles de prueba (mocks) aislados de la infraestructura tecnológica. Al estar desacoplados mediante conectores de ensamblado tanto en la entrada como en la salida, se puede probar cada servicio de forma unitaria en el código. Se puede simular la pasarela (enviando peticiones falsas) y simular la base de datos (usando un sustituto o mock del adaptador), lo cual agiliza el cumplimiento del estándar de código limpio exigido por la empresa ABC.

Los servicios exponen su interfaz contractual y es la pasarela de APIs (en la capa de enrutamiento) la que se encarga de acoplarse a ellos. Esto evita que los clientes de la capa de presentación afecten de forma directa al núcleo del negocio.

El contexto exige que el sistema soporte hasta 200 transacciones por segundo (TPS) concurrentes para acciones de datos puros y que los tiempos de respuesta no superen los 3 segundos. Durante la época de matrícula autónoma, miles de estudiantes entran al mismo tiempo a consultar la programación académica (las mallas horarias, qué asignaturas se ofertan y cuántos cupos quedan). Si cada vez que un estudiante entra a mirar el horario el sistema va y consulta directamente a la base de datos legada en Oracle 12c, el motor se va a saturar de inmediato, rompiendo la regla de los 3 segundos y tirando el sistema.

Por esta razón se implementa el Módulo de datos de alta frecuencia. Su función es actuar como un almacenamiento intermedio rápido en memoria RAM utilizando Redis. En lugar de ir a Oracle constantemente, el Servicio de programación académica y el Servicio de matrícula autónoma leen la oferta horaria y los cupos directamente de este componente con mucha mayor velocidad.

Patrón de diseño: Strategy

La universidad está expuesta a picos estacionales críticos de demanda y a una alta complejidad regulatoria que cambia con el tiempo (ej. reformas en créditos, políticas de permanencia, validación de prerequisites). Al momento de evaluar el reglamento estudiantil y las directrices del Ministerio de educación nacional el patrón strategy permite definir una familia de algoritmos de validación, encapsular cada uno de ellos en una clase independiente y hacer que sean totalmente intercambiables en tiempo de ejecución.

Si el Ministerio de educación nacional promulga una nueva reforma académica sobre la retención estudiantil o las condiciones de los planes de estudio, simplemente se codifica una nueva estrategia concreta que implemente la interfaz de validación.

Patrón de diseño: Chain of responsibility

Se implementa en el proceso de matrícula académica debido a que valida una secuencia muy grande de reglas, turno válido, pago realizado, prerequisites, correquisitos, cupos, créditos máximos, cruces horarios etc. En lugar de realizar una gran cantidad de condicionales, se implementa este patrón garantizando el código limpio, reutilización y facilitando la incorporación de nuevas reglas.

Capa 4: Persistencia y datos. Adaptación (Uso de Patrón Adapter)

Siguiendo la restricción de diseño de Arquitectura Limpia, los servicios académicos interactuarán con un adaptador de base de datos. Este adaptador será el encargado de conectarse con Oracle 12C para invocar los procedimientos almacenados existentes del historial académico. Mientras que los datos relacionales transaccionales se quedan en Oracle, la subida masiva de Evidencias Académicas (archivos pesados de evaluaciones, proyectos, etc.) de la funcionalidad CU-013 se desviará a través de un servicio de

almacenamiento de objetos en AWS S3. El servicio guardará el archivo en el almacenamiento óptimo y sólo registrará la URL de referencia en la base de datos relacional, garantizando que las consultas sigan respondiendo en menos de 3 segundos, permitiendo también el cumplimiento del manejo de datos masivos (Decenas de TB).

Almacenar logs de transacciones sensibles exige una persistencia e inmutabilidad estricta. Se rechazó el uso de redis para este fin, por la volatilidad de la memoria ram, por lo cual aplicando los principios de alta disponibilidad y tolerancia a fallos, decidimos extraer la base de datos de auditoría local hacia una infraestructura de almacenamiento independiente. De esta manera, mitigamos el riesgo de convertir al motor legado en un punto único de fallo y en un cuello de botella transaccional debido a la concurrencia de escrituras de logs. Esto garantiza que, incluso ante una caída del servidor operacional, la inmutabilidad y persistencia de las trazas de auditoría permanezcan intactas y aisladas físicamente.

Se cumple el principio de inversión de dependencias al hacer que los servicios requieran la interfaz del adaptador y el adaptador sea el que la provea, esto provoca que se rompa el acoplamiento con la base de datos Oracle 12c. La lógica de negocio no sabe que abajo hay un motor relacional antiguo; solo conoce un contrato abstracto.

Patrón de diseño: Adapter

Es el núcleo técnico de la arquitectura limpia. Sirve de puente entre los servicios lógicos de negocio y la base de datos relacional heredada Oracle 12c, así como con el almacenamiento de objetos de Amazon Web Services (AWS S3). El negocio define una interfaz abstracta para consultar el historial o guardar evidencia). Sin embargo, el motor heredado en Oracle 12c funciona con procedimientos almacenados específicos y la nube de AWS consume una API basada en web (HTTPS REST) FTP. El patrón adapter convierte la interfaz específica de Oracle 12c y de AWS S3 en la interfaz compatible que los casos de uso de la lógica de negocio esperan consumir.

- **Inversión de dependencias (DIP):** Rompe de raíz el acoplamiento con las bases de datos. Los servicios académicos dependen de la abstracción, y el adaptador concreto implementa dicha abstracción. Si en el futuro la universidad migra de Oracle 12c a otra tecnología, el dominio y los casos de uso permanecen intactos; solo se reescribe el adaptador de infraestructura.
- **Cumplimiento de rendimiento:** El adaptador de AWS S3 gestiona la transferencia asíncrona de las decenas de terabytes de evidencias académicas pesadas de forma externa a la infraestructura local corporativa, devolviendo solo la URL de referencia para su indexación en el motor transaccional, asegurando la métrica de tiempos de respuesta menores a 3 segundos.

Capa 5. Capa de seguridad

La API gateway tiene una interfaz requerida hacia la capa transversal de seguridad. Esto significa que cuando la interfaz web de matrícula solicita una transacción, la pasarela recibe la petición, le pregunta al componente de seguridad si es válida y registra el log de auditoría antes de tocar la lógica de negocio. Esto protege los servicios de peticiones maliciosas, asegurando uno de los atributos de calidad más importantes del sistema, la seguridad y uno de los requerimientos más relevantes del contexto del proyecto, la auditoría y registro de logs. Este componente se encarga de la validación de tokens y permisos basados en roles antes de que las peticiones interactúen con los casos de uso, lo que simplifica el código y asegura la identificación de responsabilidad en el manejo de la información.

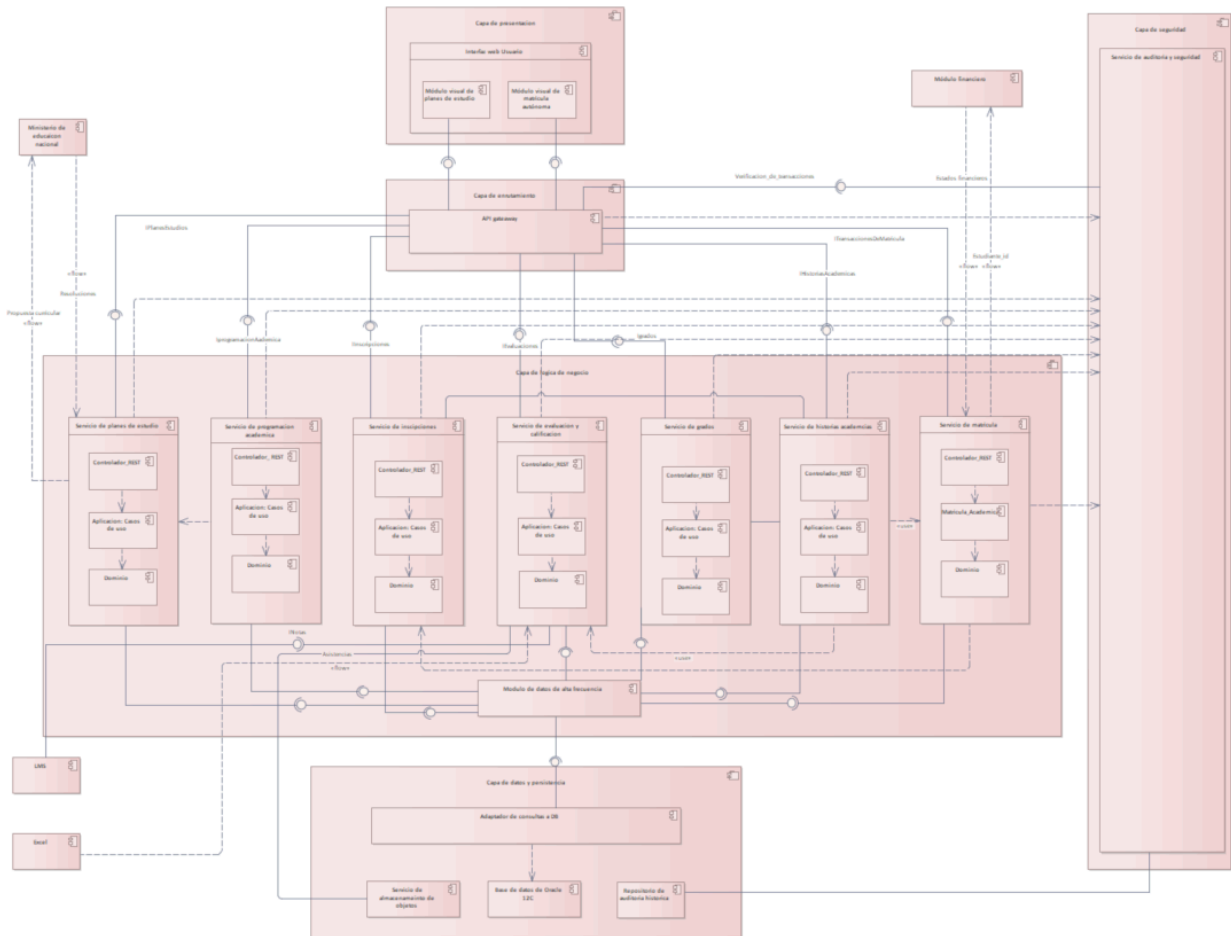


Figura 14 Vista lógica. Diagrama de componentes

Fuente: Elaboración propia

3.3. VISTA DE PROCESOS

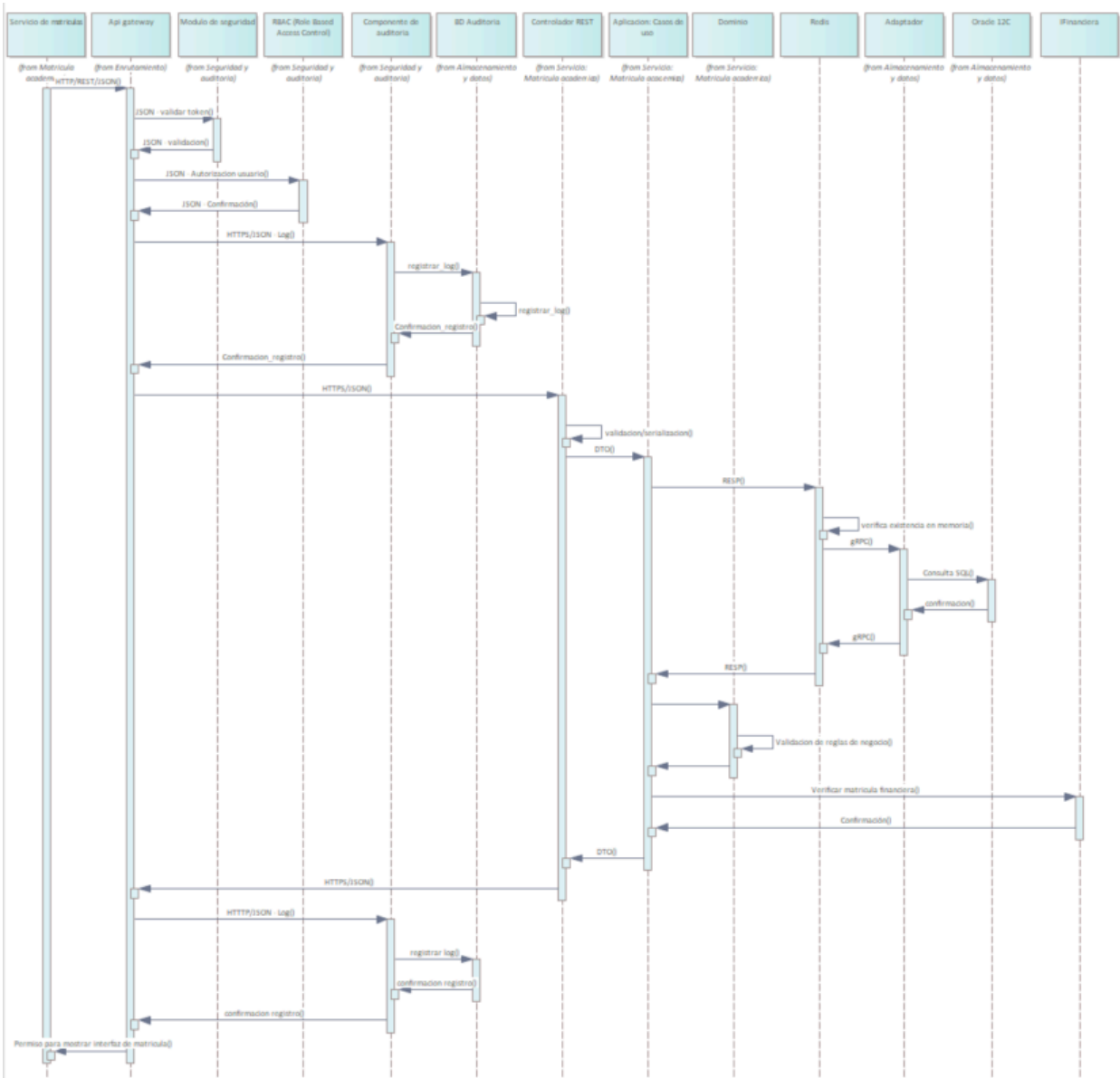


Figura 15 Vista de procesos. Verificación de usuario y turnos para matrícula académica
Fuente: Elaboración propia

3.4. VISTA DE DESARROLLO

Tecnologías Seleccionadas

La arquitectura tecnológica del módulo de Gestión de Procesos Académicos del ERP AcademiCORE fue definida mediante un proceso formal de evaluación multicriterio, considerando atributos de calidad como rendimiento, escalabilidad, seguridad, mantenibilidad, interoperabilidad y compatibilidad tecnológica. El análisis completo, incluyendo criterios, ponderaciones, alternativas evaluadas y justificaciones técnicas, se encuentra documentado en el documento “Definición de Tecnologías para el Desarrollo de ERP – Gestión de Procesos Académicos (Módulo de Desarrollo Curricular)”, el cual constituye la fuente principal de referencia para las decisiones tecnológicas del proyecto.

Como resultado del proceso de selección tecnológica, se adoptó el siguiente stack tecnológico para la construcción del sistema:

Categoría	Tecnología Seleccionada
Lenguaje Backend	C#

Framework Backend	ASP.NET Core
Lenguaje Frontend	TypeScript
Framework Frontend	React
Motor de Base de Datos	Oracle Database 12c
Integración de Servicios	REST/JSON
Sistema de Versionado	Git + GitHub
Entorno de Desarrollo	Visual Studio
Librerías Frontend	React Hook Form, Axios, date-fns y Zod
Seguridad y Comunicación	HTTPS y OAuth 2.0
Implementación de Interfaces	Tailwind CSS + shadcn/ui
Integración y Despliegue Continuo	Jenkins + Docker
Pruebas Unitarias e Integración	Jest
Pruebas de Rendimiento	Grafana K6
Asistencia de Desarrollo con IA	GitHub Copilot

Las tecnologías seleccionadas corresponden a las alternativas que obtuvieron las mejores valoraciones dentro de los criterios definidos para el proyecto, priorizando el cumplimiento de los atributos de calidad establecidos para un sistema ERP académico institucional.

Impactos Arquitectónicamente Significativos

Arquitectura Empresarial Basada en .NET

La adopción de C# y ASP.NET Core establece una plataforma empresarial robusta para la implementación de los servicios del sistema. Esta decisión proporciona una arquitectura altamente mantenible, segura y escalable, facilitando la implementación de principios de Arquitectura Limpia, separación de responsabilidades y bajo acoplamiento entre componentes.

Desde la perspectiva arquitectónica, ASP.NET Core permite estructurar la solución mediante capas independientes de dominio, aplicación, infraestructura y presentación, favoreciendo la evolución futura del sistema y reduciendo la complejidad de mantenimiento. La selección de esta tecnología se encuentra alineada con los criterios de mantenibilidad, seguridad y escalabilidad identificados como prioritarios durante el proceso de evaluación tecnológica.

Integración con la Infraestructura Institucional

La utilización de Oracle Database 12c como motor de persistencia garantiza la reutilización de los datos académicos existentes y la compatibilidad con los sistemas institucionales actuales. Esta decisión evita procesos complejos de migración y permite conservar procedimientos almacenados, estructuras relacionales y mecanismos de auditoría previamente implementados.

Arquitectónicamente, esta decisión reduce riesgos de integración y favorece la interoperabilidad entre el nuevo módulo y los demás componentes del ERP institucional.

Arquitectura Orientada a Servicios

La adopción de servicios REST utilizando JSON como formato de intercambio de datos establece un mecanismo de comunicación ligero, desacoplado y compatible con sistemas internos y externos.

Este enfoque arquitectónico facilita la integración entre módulos del ERP, simplifica la exposición de servicios institucionales y permite la futura incorporación de aplicaciones móviles, portales externos o integraciones con sistemas gubernamentales y académicos.

Escalabilidad de la Interfaz de Usuario

La combinación de React y TypeScript proporciona una arquitectura frontend modular y escalable, adecuada para aplicaciones empresariales de gran tamaño. El uso de TypeScript mejora la calidad del código mediante tipado estático, mientras que React facilita la construcción de componentes reutilizables y mantenibles.

Esta decisión arquitectónica permite desarrollar interfaces complejas manteniendo consistencia visual, reutilización de componentes y facilidad de evolución funcional a largo plazo.

Seguridad Transversal

La incorporación de HTTPS y OAuth 2.0 introduce mecanismos de protección en todas las capas de comunicación del sistema. Estos protocolos permiten garantizar la confidencialidad de la información académica, controlar el acceso a los recursos del sistema y fortalecer la autenticación y autorización de usuarios.

Desde el punto de vista arquitectónico, la seguridad se implementa como una preocupación transversal que afecta tanto los servicios backend como los mecanismos de integración y consumo de APIs.

Automatización del Ciclo de Vida del Software

La integración de GitHub, Jenkins permite implementar una estrategia DevOps basada en integración continua y despliegue continuo (CI/CD). Esta arquitectura de automatización facilita la construcción, validación y despliegue repetible del sistema, disminuyendo errores humanos y mejorando la trazabilidad de los cambios.

Aseguramiento de la Calidad

La incorporación de Jest y Grafana K6 fortalece la estrategia de aseguramiento de calidad del sistema. Estas herramientas permiten validar de forma continua tanto los requisitos funcionales como los atributos de rendimiento y escalabilidad definidos para el ERP.

Como consecuencia arquitectónica, el sistema puede ser sometido periódicamente a pruebas automatizadas de comportamiento, integración y carga, garantizando la detección temprana de defectos y la estabilidad de las funcionalidades implementadas.

La información presentada en esta sección corresponde a una síntesis de los resultados obtenidos durante el proceso de selección tecnológica. Para consultar el análisis detallado de alternativas, criterios de evaluación, matrices de puntuación, ponderaciones y justificaciones de cada decisión, se debe utilizar como referencia principal el documento “Definición de Tecnologías para el Desarrollo de ERP – Gestión

de Procesos Académicos (Módulo de Desarrollo Curricular)”, elaborado durante la fase de diseño arquitectónico del proyecto. Revisar anexos.

Diagrama de paquetes

Al separar los repositorios físicos del frontend, la pasarela y cada uno de los servicios lógicos, permitimos que diferentes equipos de desarrolladores trabajen en simultáneo sin pisarse el código ni generar conflictos en Git.

El contexto exige soportar hasta 200 transacciones por segundo (TPS) en matrícula autónoma durante los picos estacionales de demanda. Al tener este servicio en un repositorio de código aislado en la vista de desarrollo, el equipo de operaciones (DevOps) puede automatizar tuberías de CI/CD para compilarlo y desplegarlo en contenedores elásticos de forma individual. Si la matrícula se satura, el sistema aplica autoescalado horizontal **exclusivamente sobre este servicio**, sin desperdiciar recursos ni afectar la estabilidad de los planes de estudio, la programación académica o cualquier otro servicio.

Al obligar a que la carpeta domain/ no tenga ninguna referencia o importación hacia librerías de Oracle, AWS, o Classroom, demostramos que las reglas de la institución son inmutables ante cambios tecnológicos. Cualquier cambio en un proveedor externo se absorbe por completo en la carpeta infrastructure/, dejando el núcleo del negocio intacto.

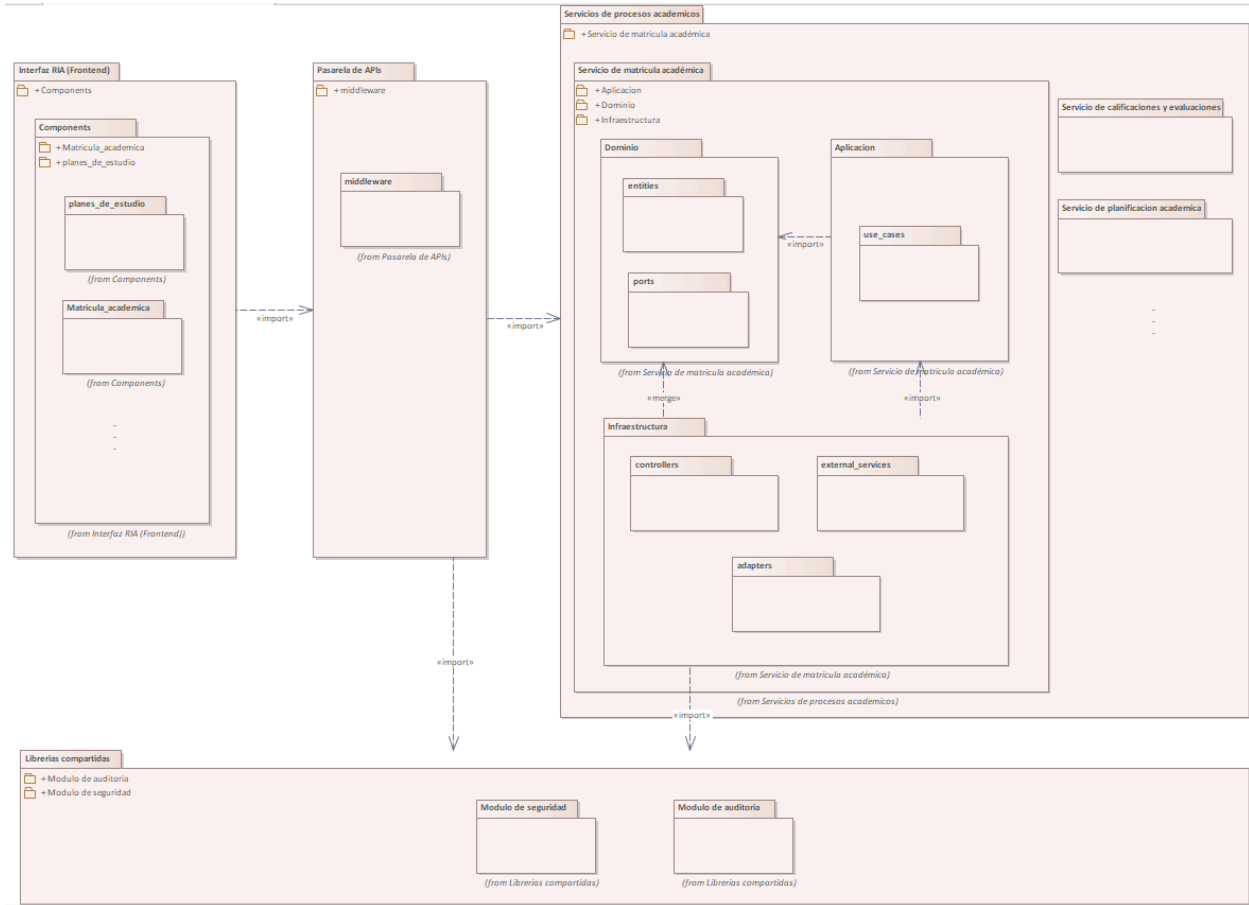


Figura 16 Vista de desarrollo. Diagrama de paquetes
Fuente: Elaboración propia

3.5. VISTA FÍSICA

Para el despliegue del sistema se aplicó un patrón de arquitectura física multitier (multicapa distribuidas), diseñado específicamente para satisfacer las estrictas restricciones de alta concurrencia y disponibilidad exigidas por la empresa ABC, asegurando tiempos de respuesta inferiores a los 3 segundos en transacciones clave. Como se observa en la vista física del sistema, la infraestructura se organiza en cuatro niveles de ejecución diferenciados y protegidos de manera perimetral:

Nivel de interacción (Capa de cliente)

Representa el entorno en tiempo de ejecución en el lado del usuario, compuesto por los navegadores web modernos que soportan aplicaciones de página única (SPA) con tecnologías de cliente rico (RIA). Este nivel se ejecuta de manera descentralizada en los dispositivos de los estudiantes, docentes y administradores.

Nivel de mediación y seguridad

Este nivel aloja un servidor proxy inverso que actúa como la pasarela de APIs del sistema, encargada de la orquestación de peticiones, balanceo de carga y seguridad perimetral. Se dispone un cortafuegos (firewall) estricto antes de este nivel y otro entre la mediación y la lógica de negocio para mitigar ataques por denegación de servicio.

Nivel de aplicación (Lógica de negocio)

Constituido por servidor de aplicaciones donde se ejecutan de forma independiente los servicios del módulo de procesos académicos. En este mismo nivel se despliega de manera transversal un nodo dedicado al Módulo de caché y disponibilidad (basado en tecnologías en memoria), el cual absorbe el flujo masivo de consultas de alta frecuencia para evitar la degradación de la infraestructura.

Decidimos diagramar los servicios de forma individual dentro del entorno de ejecución para evidenciar el cumplimiento del requisito de rendimiento y concurrencia masiva. Al estar separados físicamente, demostramos que el sistema puede aplicar autoescalado horizontal exclusivamente sobre el servicio de matrícula autónoma durante los picos estacionales de demanda, garantizando las 200 transacciones por segundo (TPS) sin comprometer los recursos de las demás funciones del ERP

Decidimos desplegar el Módulo de caché de disponibilidad dentro de un Execution environment basado en Redis en un nodo físico independiente para aislar por completo el consumo de memoria RAM del procesamiento de la lógica de negocio. El contexto del proyecto exige soportar hasta 200 transacciones por segundo (TPS) concurrentes. Si dejamos la caché compartiendo los mismos recursos físicos del servidor de aplicaciones, los picos de concurrencia de miles de estudiantes durante el proceso de matrícula autónoma saturaría la memoria del servidor, degradando los tiempos de respuesta por encima de los 3 segundos permitidos. Al delegar esto a una instancia dedicada de Redis, garantizamos lecturas en milisegundos y protegemos la persistencia relacional en Oracle 12c.

Nivel de datos y servicios externos

Ubicado en la red interna más segura, aloja el servidor de base de datos relacional de la institución con el motor Oracle 12c, garantizando la reutilización obligatoria de los procedimientos almacenados para el historial académico y la nómina. Asimismo, este nivel se conecta mediante canales seguros y adaptadores dedicados hacia el Servicio de almacenamiento de objetos.

La comunicación entre los servicios de la capa lógica y el Servicio de almacenamiento de objetos s3 se realiza mediante el protocolo FTP. Tomamos esta decisión de diseño físico para delegar el almacenamiento de los archivos pesados y las decenas de terabytes de evidencias académicas fuera de nuestra infraestructura corporativa local.

Al usar este tipo de comunicación basada en web, el servidor de aplicaciones no retiene los flujos binarios pesados en el disco local ni en su propia memoria RAM, reduciendo el impacto en el rendimiento. El servicio web simplemente genera una URL firmada o realiza un canalizado directo hacia la nube, garantizando que el almacenamiento masivo no degrade el tiempo de respuesta de los servicios centrales, manteniéndolo por debajo de los 3 segundos estipulados por la empresa ABC.

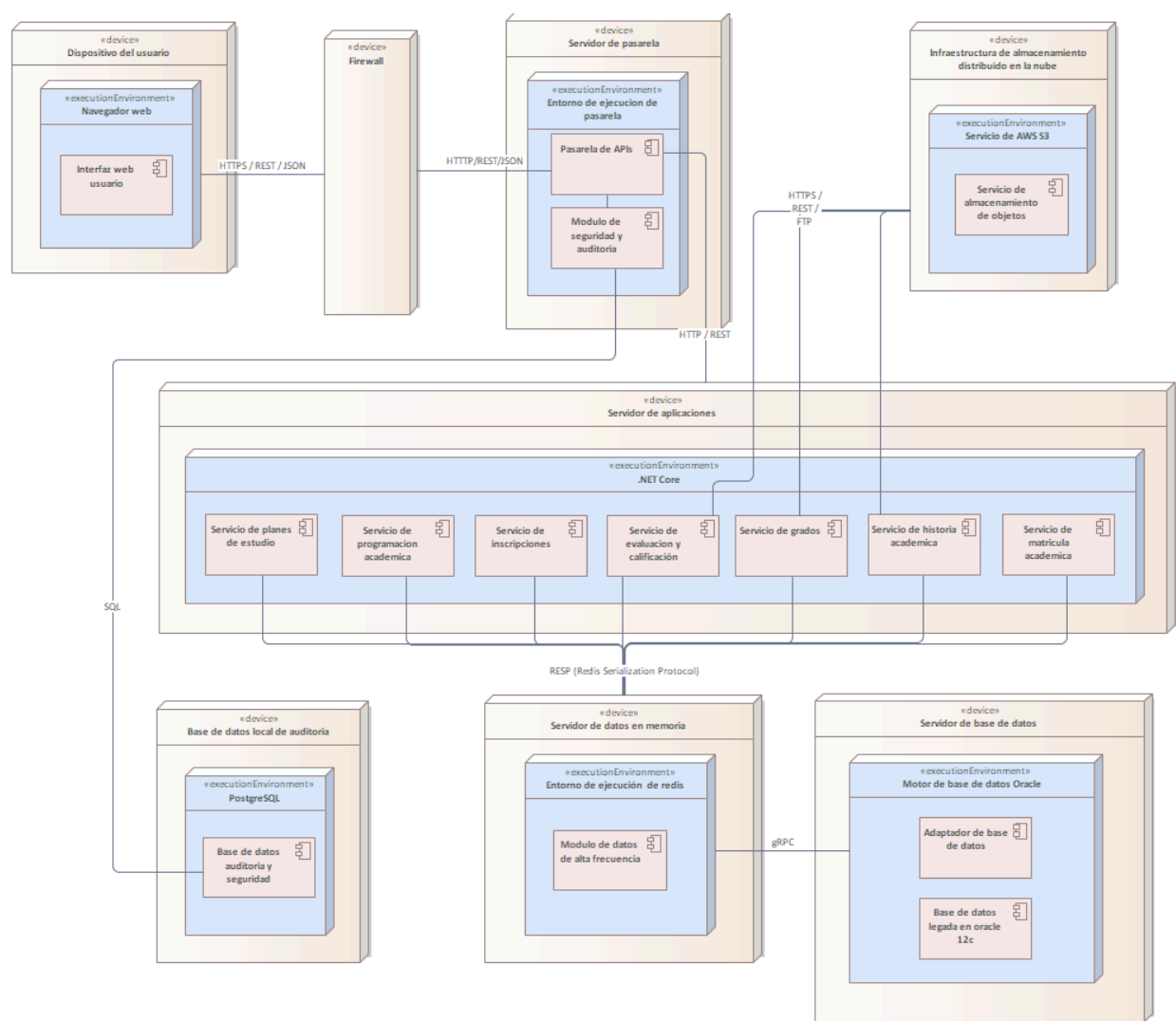


Figura 17 Vista de desarrollo. Diagrama de despliegue
Fuente: Elaboración propia

4. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS

4.1. Suposiciones del sistema

A continuación se enumeran las suposiciones realizadas durante el proceso de especificación de requisitos y las dependencias identificadas que condicionan el funcionamiento del módulo de Desarrollo Curricular.

Suposiciones:

- **Estructura curricular previa:** Se asume que el módulo de Gestión Curricular ya ha definido y aprobado la estructura de los programas académicos (planes de estudio, asignaturas, prerrequisitos, correquisitos y créditos) antes de que el módulo de Desarrollo Curricular inicie la operacionalización de cada período académico.
- **Período académico configurado:** Se asume que el período académico ha sido configurado y activado por los administradores antes de ejecutar los procesos de oferta académica, asignación de docentes y matrícula.
- **Infraestructura institucional disponible:** Se asume que la IES dispone de la infraestructura de servidores necesaria para soportar hasta 20.000 estudiantes y 1.500 docentes simultáneos, conforme a los requisitos de desempeño definidos en la sección 3.4.

- **Base de datos Oracle 12C operativa:** Se asume que la base de datos institucional en Oracle 12C se encuentra operativa, con sus procedimientos almacenados disponibles, dado que el sistema la reutilizará para la gestión de información de estudiantes.
- **Conectividad de red:** Se asume que los usuarios finales (coordinadores, docentes, estudiantes, personal administrativo) disponen de acceso a internet y a un navegador web moderno compatible con la interfaz del sistema.
- **Roles y permisos asignados:** Se asume que los usuarios del sistema ya tienen roles asignados en el sistema de autenticación institucional antes de acceder al módulo, de forma que el control de acceso basado en roles funcione correctamente desde el inicio.
- **LMS disponible:** Se asume que la plataforma LMS institucional (e.g., Moodle) se encuentra operativa e integrada mediante su API RESTful, dado que varios procesos del módulo dependen de la creación y consulta de espacios virtuales de aprendizaje.
- **Disponibilidad de docentes y aulas:** Se asume que el módulo de Gestión Administrativa (Talento Humano) mantiene actualizada la información sobre disponibilidad de docentes y que el sistema de gestión de aulas refleja la disponibilidad real de espacios físicos.
- **Normatividad vigente:** Se asume que los lineamientos académicos, políticas curriculares y normas institucionales (PEI, PEP, Acuerdos del Consejo Académico) están formalizados y disponibles para ser parametrizados en el sistema.
- **Fechas límite informadas:** Se asume que las fechas de apertura y cierre de períodos de matrícula, registro de novedades y demás ventanas de tiempo son establecidas por la administración con suficiente anticipación para ser configuradas en el sistema antes de su activación.

4.2. Dependencias

Tabla x. Dependencias

ID	Tipo	Descripción
DI-01	Módulo interno	Módulo de Gestión Curricular: El módulo de Desarrollo Curricular depende de este módulo para obtener los planes de estudio, la estructura de asignaturas, prerrequisitos y lineamientos de oferta académica aprobados. Sin esta información, no es posible planificar ni ejecutar el período académico.
DI-02	Módulo interno	Módulo de Gestión Administrativa (Talento Humano): El módulo depende de este componente para consultar la nómina docente, disponibilidad, tipo de vinculación y carga académica máxima permitida para cada docente.
DI-03	Módulo interno	Módulo de Matrícula: El proceso de admisión y registro académico del estudiante alimenta directamente los datos de inscripción que gestiona el módulo de Desarrollo Curricular.
DI-04	Módulo interno	Módulo de Evaluación del Rendimiento Académico: El módulo de Desarrollo Curricular provee la estructura de grupos, asignaturas y períodos sobre la cual se registran las calificaciones y la asistencia.

DI-05	Módulo interno	Módulo de Investigación: Algunos procesos del módulo (e.g., trabajos de grado, prácticas profesionales) requieren interoperabilidad con este módulo para consultar o actualizar el estado de proyectos de investigación.
DI-06	Módulo interno	Módulo de Internacionalización y Proyección Social: Procesos de movilidad académica y prácticas empresariales dependen de información proveniente de este módulo.
DE-07	Sistema externo	LMS (Moodle): La creación de espacios virtuales de aprendizaje y la consulta de actividades en línea dependen de la API RESTful de Moodle.
DE-08	Sistema externo	Base de datos Oracle 12C: El módulo reutilizará la base de datos institucional existente y sus procedimientos almacenados para la gestión de información histórica de estudiantes.
DE-09	Sistema externo	Sistema de autenticación institucional: El control de acceso y la gestión de sesiones dependen del sistema de autenticación externo (SSO o equivalente).
DE-10	Sistema externo	Sistemas de gestión financiera: Procesos como la validación del estado de pago para la habilitación de matrícula dependen de la integración con los sistemas financieros de la institución.

5. ANEXOS

-  **TECNOLOGIAS-ASW-1**
-  **REGLAMENTO ESTUDIANTIL UDC 2009.pdf**
-  **Acuerdo No. 02-2012, Reglamentación de los trabajos de grado.pdf**
-  **Lineamientos de la Pasantía como Opción de Grado_Aprobado_Abril 13 de ...**
-  **Lineamientos Seminario de Investigación como Opción de Grado .pdf**

REFERENCIAS

Referencias bibliográficas

Referencias web